



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

DEPARTMENT OF POWER ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

OTEPLENÍ ODPOJOVAČE S UZEMŇOVAČEM, TYP QAKZ, 17 KV, 8000 A.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Jiří Matoušek

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

BRNO 2024

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika**

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky

Student: Jiří Matoušek

ID: 238478

Ročník: 3

Akademický rok: 2023/24

NÁZEV TÉMATU:

Oteplení odpojovače s uzemňovačem, typ QAKZ, 17 kV, 8000 A.

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Seznamte se elektrickými přístroji z produkce firmy IVEP, a.s.
2. Nastudujte ČSN příslušné k odpojovačům.
3. Vypočítejte oteplení odpojovače s uzemňovačem, typ QAKZ, 17 KV, 8000 A.
4. Srovnajte výsledky výpočtů se zkouškou oteplení a diskutujte možnosti proudového přetížení přístroje.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Havelka O. a kol. Elektrické přístroje, SNTL/ALFA, Praha 1985.

Sekvence k tématu oteplení v .ppt z BPC-EPR.

Sekvence k tématu oteplení v .ppt z MPC-SVP.

Termín zadání: 5.2.2024

Termín odevzdání: 29.5.2024

Vedoucí práce: doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá problematikou oteplení příslušných součástí proudovodné dráhy. V bakalářské práci jsou popsány výrobky firmy IVEP, a.s. Důraz je kladen především na odpojovače vnitřního provedení. V bakalářské práci jsou uvedeny podmínky provedení oteplovací zkoušky stanovené dle příslušných norem. Práce obsahuje okomentovaný výpočet, sestavení a řešení jednořadové tepelné sítě. Výsledky výpočtu jsou porovnány s oteplovací zkouškou vykonanou zadavatelem práce. Práce také obsahuje diskuzi ohledně rozdílů hodnot naměřených a vypočtených a diskuzi ohledně proudového přetížení přístroje.

Klíčová slova

Odpojovač, oteplení, výpočet oteplení.

Abstract

This Bachelor's thesis deals with issues related to heating in context of electrical apparatus. This bachelor's thesis describes products manufactured by IVEP a.s. Especially indoor disconnectors are described in greater detail. Terms that are relevant in context of temperature rise test are also described in this thesis. These terms are taken from Czech technical standards. Mathematical model of temperature rise test is solved in this thesis. Results of mathematical model are then compared to experimental measurement of disconnector warming.

Keywords

Disconnector, warming, warming calculation.

Bibliografická citace

MATOUŠEK, Jiří. *Oteplení odpojovače s uzemňovačem, typ QAKZ, 17 kV, 8000 A*. Brno, 2024. Dostupné také z: <https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/156669>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohuslav Bušov

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení studenta:	<i>Jiří Matoušek</i>
VUT ID studenta:	238478
Typ práce:	<i>Bakalářská práce</i>
Akademický rok:	2023/24
Téma závěrečné práce:	<i>Oteplení odpojovače s uzemňovačem, typ QAKZ, 17kV, 8000 A</i>

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V platném znění, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v platném znění.

V Brně dne 28. 05. 2024

podpis autora

Poděkování

Především bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Bohuslavu Bušovovi, CSc. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále děkuji společnosti IVEP, a.s. reprezentovanou provozním ředitelem Ing. Jáchymem Vlkem za cenné rady při zpracování bakalářské práce.

V Brně dne: 28.05. 2024

podpis autora

Obsah

SEZNAM OBRÁZKŮ	12
SEZNAM TABULEK	14
SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK	15
ÚVOD	16
1. ODPOJOVAČE FIRMY IVEP, A.S.	17
1.1 TEORETICKÝ ROZBOR PŘÍSTROJE	17
1.1.1 <i>Odpojovač</i>	17
1.1.2 <i>Využití odpojovače</i>	18
1.2 KATALOG ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ FIRMY IVEP, A.S.	18
1.2.1 <i>Obecný přehled přístrojů a služeb</i>	18
1.3 ODPOJOVAČE QAK A QAKZ:	18
1.3.1 <i>Konstrukce přístrojů</i>	18
1.3.2 <i>Konstrukce hřídele</i>	19
1.3.3 <i>Pohony odpojovače</i>	19
2. PODMÍNKY STANOVENÉ NORMOU ČSN 62271-1	22
2.1 PODMÍNKY NA KONSTRUKCI A PROVOZ ODPOJOVAČE	22
2.2 PODMÍNKY STANOVENÉ PRO PŘÍSTROJE VNITŘNÍHO POUŽITÍ:	22
2.3 NORMÁLNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY:	22
2.4 POŽADAVKY PRO PRŮBĚH ZKOUŠKY:	22
2.5 POŽADAVKY NA PROUD A JEHO PRŮBĚH:	23
2.6 POŽADAVKY NA KMITOČET:	23
2.7 MĚŘENÍ TEPLoty PŘI ZKOUŠCE:	23
2.7.1 <i>Požadavky na teplotu okolního vzduchu</i>	23
2.7.2 <i>Teplota zkoušeného objektu</i>	23
2.8 VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY	24
3. ÚVOD DO TEPELNÉHO VÝPOČTU	25
3.1 MĚŘENÝ PŘÍSTROJ	25
3.2 VÝPOČET ZVÝŠENÉHO MĚRNÉHO ODPORU PRO ZVOLENÉ OTEPLENÍ ODPOJOVAČE	25
4. PŘIPOJOVACÍ PÁS PRAPORCE D	27
4.1 ZÚŽENÍ PROUDOVODNÉ DRÁHY	27
4.1.1 <i>Bod I</i>	27
4.1.2 <i>Bod II</i>	28
4.1.3 <i>Bod III</i>	28
4.1.4 <i>Bod VI a VII</i>	28
4.1.5 <i>Body IV a V</i>	29
4.1.6 <i>Kombinované zúžení – Bod VIII (IX)</i>	29
4.2 POVRCHOVÝ JEV A JEV BLÍZKOSTI	29
4.2.1 <i>Povrchový jev</i>	29
4.2.2 <i>Jev blízkosti</i>	30
4.3 STANOVENÍ STŘEDNÍ DÉLKY PROUDNICE:	30
4.3.1 <i>Délka horní proudnice</i>	31
4.3.2 <i>Délka prostřední proudnice</i>	31

4.3.3	Délka spodní proudnice	31
4.4	VÝPOČET ELEKTRICKÉHO ODPORU PRAPORCE	31
4.4.1	Pro horní proudnici	31
4.4.2	Pro prostřední proudnici	31
4.4.3	Pro spodní proudnici	31
4.5	VÝPOČET PARAMETRŮ ZÁKLADNÍHO II-ČLÁNKU PRAPORCE D	32
4.5.1	Určení měrné chladivosti zářením	32
4.5.2	Povrch čelní plochy	33
4.5.3	Povrch zadní stěny	34
4.5.4	Povrch horní stěny:	35
4.5.5	Povrch spodní stěny	35
4.5.6	Měrná chladivost zářením a konvekcí	35
4.5.7	Výpočet rozložení proudu v jednotlivých praporecích a nožích	36
4.6	VSTUPNÍ CHLADIČ PRAPORCE D	38
4.6.1	Povrch čelní strany	39
4.6.2	Povrch zadní strany	39
4.6.3	Povrch horní a spodní stěny	39
4.6.4	Povrch boční stěny	39
4.6.5	Výpočet měrné chladivosti zářením vstupního chladiče	39
4.6.6	Výpočet příčného tepelného odporu vstupního chladiče	40
4.7	VÝSTUPNÍ CHLADIČ PRAPORCE D	40
4.7.1	Chladicí povrch čelní stěny	40
4.7.2	Chladicí povrch zadní stěny	41
4.7.3	Chladicí povrch horní a spodní stěny	41
4.7.4	Chladicí povrch boční stěny	41
4.7.5	Výpočet výsledného činitele stínění	42
4.7.6	Výpočet tepelného odporu výstupního vodiče	42
4.8	NÁHRADNÍ SCHÉMA PRAPORCE D S CHLADIČI	42
4.9	KONSTRUKČNÍ PRVKY JAKO CHLADIČE	43
4.9.1	Svorníky	43
4.9.2	Držák praporce	45
4.10	CELKOVÉ NÁHRADNÍ SCHÉMA PRAPORCE D	47
5.	PŘIPOJOVACÍ PÁS PRAPORCE H	48
5.1	ZÚŽENÍ PROUDOVODNÉ DRÁHY	48
5.1.1	Bod I.:	48
5.1.2	Bod II.:	49
5.1.3	Body III. a IV.:	49
5.1.4	Bod V.:	50
5.2	POVRCHOVÉHO JEVU A JEVU BLÍZKOSTI	51
5.3	ELEKTRICKÝ ODPOR JEDNOTLIVÝCH PROUDNIC PRAPORCE H	52
5.3.1	Horní proudnice	52
5.3.2	Prostřední proudnice	52
5.3.3	Spodní proudnice	52
5.4	OBLAST KONSTANTNÍHO PRŮŘEZU	53
5.4.1	Výpočet měrné chladivosti zářením	53
5.4.2	Stínící podmínky čelní plochy	54
5.4.3	Stínící podmínky zadní plochy	54
5.4.4	Stínící podmínky horní plochy	55
5.4.5	Stínící podmínky spodní plochy	55

5.4.6	Měrná chladivost zářením.....	55
5.4.7	Měrná chladivost konvekci.....	56
5.5	OBLAST PROMĚNNÉHO PRŮŘEZU 1	57
5.5.1	Čelní plocha	58
5.5.2	Zadní plocha	58
5.5.3	Horní stěna.....	59
5.5.4	Spodní stěna	59
5.5.5	Celková měrná chladivost.....	59
5.5.6	Výpočet parametrů náhradního schématu sekce proměnného průřezu 1	60
5.6	OBLAST PROMĚNNÉHO PRŮŘEZU 2	61
5.6.1	Čelní plocha	61
5.6.2	Zadní plocha	62
5.6.3	Horní stěna.....	62
5.6.4	Spodní stěna	63
5.6.5	Měrná chladivost zářením.....	63
5.6.6	Měrná chladivost konvekci.....	63
5.6.7	Výpočet parametrů náhradního tepelného schématu oblasti proměnného průřezu 2	63
5.6.8	Výsledné tepelné schéma aktivní proudovodné části praporce.....	64
5.7	VSTUPNÍ CHLADIČ PRAPORCE H	65
5.8	OBLAST PROMĚNNÉHO PRŮŘEZU VÝSTUPNÍHO CHLADIČE 1	65
5.8.1	Čelní plocha	66
5.8.2	Zadní plocha	66
5.8.3	Horní stěna.....	67
5.8.4	Spodní stěna	67
5.8.5	Měrná chladivost zářením.....	67
5.8.6	Měrná chladivost konvekci.....	67
5.8.7	Výpočet parametrů náhradního schématu.....	68
5.9	OBLAST PROMĚNNÉHO PRŮŘEZU VÝSTUPNÍHO CHLADIČE 2	68
5.9.1	Čelní plocha	69
5.9.2	Zadní plocha	70
5.9.3	Horní stěna.....	70
5.9.4	Spodní stěna	70
5.9.5	Boční stěna.....	70
5.9.6	Měrná chladivost zářením.....	71
5.9.7	Měrná chladivost konvekci.....	71
5.10	KONSTRUKČNÍ PRVKY JAKO CHLADIČE	73
5.10.1	Svorníky.....	73
5.10.2	Držák praporce.....	73
5.11	CELKOVÉ NÁHRADNÍ SCHÉMA PRAPORCE H	74
6.	ODPOJOVACÍ NŮŽ.....	75
6.1	ZÚŽENÍ V PROUDOVODNÉ DRÁZE.....	76
6.1.1	Bod I a II:.....	76
6.1.2	Bod III:	77
6.2	STŘEDNÍ PROUDNICE	77
6.3	SKINEFEKT A JEV BLÍZKOSTI	77
6.3.1	Skinefekt.....	78
6.3.2	Jev blízkosti u nožové dvojice.....	78
6.3.3	Jev blízkosti mezi jednotlivými patry odpojovacích nožů.....	79
6.4	VÝPOČET ODPORU PROUDOVODNÉ DRÁHY ODPOJOVACÍHO NOŽE.....	79

6.5	VÝPOČET PARAMETRŮ NÁHRADNÍHO SCHÉMATU ODPOJOVACÍHO NOŽE	80
6.6	KRAJNÍ ODPOJOVACÍ NŮŽ.....	80
6.6.1	<i>Vnitřní strana krajního odpojovacího nože:</i>	80
6.6.2	<i>Horní strana krajního odpojovacího nože</i>	81
6.6.3	<i>Spodní strana krajního odpojovacího nože</i>	82
6.6.4	<i>Vnější strana krajního odpojovacího nože:</i>	82
6.6.5	<i>Výsledný činitel stínění kzn pro krajní odpojovací nůž</i>	83
6.7	VNITŘNÍ ODPOJOVACÍ NŮŽ	84
6.7.1	<i>Vnitřní, horní a spodní strana vnitřního odpojovacího nože:</i>	84
6.7.2	<i>Vnější stranu odpojovacího nože</i>	84
6.8	VÝSLEDNÝ CELKOVÝ KOEFICIENT STÍNĚNÍ A MĚRNÁ CHLADIVOST ZÁŘENÍM	85
6.9	MĚRNÁ CHLADIVOST KONVEKCI	85
6.9.1	<i>První dílec</i>	86
6.9.2	<i>Druhý dílec</i>	86
6.9.3	<i>Třetí dílec</i>	86
6.10	VÝPOČET PARAMETRŮ NÁHRADNÍHO SCHÉMATU ODPOJOVACÍHO NOŽE	88
6.11	CHLADIČ ODPOJOVACÍHO NOŽE 1	89
6.11.1	<i>Vnější odpojovací nůž chladiče 1</i>	89
6.11.2	<i>Vnitřní odpojovací nůž chladiče 1</i>	91
6.11.3	<i>Výsledný celkový koeficient stínění pro chladič č.1</i>	91
6.11.4	<i>Měrná chladivost konvekci</i>	91
6.11.5	<i>Konstrukční prvky chladiče č.1</i>	91
6.11.6	<i>Přechodový odpor</i>	92
6.12	CHLADIČ ODPOJOVACÍHO NOŽE 2	92
6.13	KONSTRUKČNÍ CHLADIČ 1	94
6.13.1	<i>Výpočet chladících povrchů</i>	94
6.13.2	<i>Výpočet měrných chladivostí</i>	95
6.13.3	<i>Výpočet tepelného odporu konstrukčního chladiče 1</i>	95
6.14	KONSTRUKČNÍ CHLADIČ 2	96
6.14.1	<i>Výpočet chladících povrchů</i>	96
6.14.2	<i>Výpočet měrných chladivostí konstrukčního chladiče č.2</i>	97
6.14.3	<i>Výpočet tepelného odporu konstrukčního chladiče č.2</i>	97
6.15	ZAPOJENÍ KONSTRUKČNÍCH CHLADIČŮ DO NÁHRADNÍHO SCHÉMATU.....	97
6.16	VÝSLEDNÉ TEPELNÉ SCHÉMA ODPOJOVACÍHO NOŽE	98
7.	PRUŽINOVÝ STYK	99
7.1	SKUTEČNÝ ODPOR DOTYKOVÉHO MÍSTA	99
7.2	VÝPOČET TEPELNÉHO ODPORU VE STYKU	99
7.3	VÝSLEDNÉ NÁHRADNÍ SCHÉMA KONTAKTŮ	100
8.	PŘÍVODNÍ VODIČE	101
8.1	AKTIVNÍ PROUDOVODNÁ ČÁST PŘÍVODNÍHO VODIČE:	102
8.1.1	<i>Zadní stěna</i>	103
8.1.2	<i>Ostatní stěny</i>	103
8.1.3	<i>Zúžení proudovodné dráhy</i>	103
8.1.4	<i>Skinefekt a jev blízkosti</i>	104
8.1.5	<i>Výpočet elektrického odporu přívodního vodiče:</i>	104
8.2	CHLADIČ.....	105
8.3	VÝSLEDNÉ SCHÉMA PŘÍVODNÍHO VODIČE	106

9. VÝPOČET PŘEDPOKLÁDANÉHO TEPELNÉHO SCHÉMATU SPOJENÍ PRAPORCE	
S PŘÍVODY.....	107
9.1 VÝPOČET PŘÍTLAČNÉ SÍLY	107
9.2 VÝPOČET ELEKTRICKÉHO A TEPELNÉHO ODPORU	107
9.3 NÁHRADNÍ SCHÉMA ŠROUBOVÉHO SPOJENÍ.....	108
10. ŘEŠENÍ JEDNOŘADOVÉ TEPELNÉ SÍTĚ.....	109
11. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ SE ZKOUŠKOU OTEPLENÍ A DISKUZE O MOŽNOSTI	
PROUDOVÉHO PŘETÍŽENÍ PŘÍSTROJE.....	113
11.1 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ	113
11.2 VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY	115
11.3 DISKUZE O MOŽNOSTI PROUDOVÉHO PŘETÍŽENÍ PŘÍSTROJE	115
12. ZÁVĚR.....	118
13. ZDROJE.....	119

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1.1 Schématická značka a) odpojovač, b) odpojovače s uzemňovačem	17
Obrázek 1.3 Ruční pohon s odnímatelnou pákou [8].....	19
Obrázek 1.4 Ruční pohon RPU [8].....	20
Obrázek 3.1 Odpojovač QAKZ.....	25
Obrázek 4.1 Náčrt praporce připojovacího pásu D.....	27
Obrázek 4.2 Praporec připojovacího pásu se středními délkami proudnic.....	30
Obrázek 4.3 Uvažované překryté a stíněné plochy aktivní proudovodné dráhy.....	32
Obrázek 4.4 Uvažované rozložení proudu	37
Obrázek 4.5 Základní náhradní schéma praporce D	38
Obrázek 4.6 Uvažované překryty a stínění v úsecích neprotékaných proudem.....	38
Obrázek 4.7 Náhradní schéma praporce D s konci praporce v podobě chladičů.....	42
Obrázek 4.8 Předpokládaná geometrie držáku praporce	45
Obrázek 4.9 Celkové náhradní schéma praporce D	47
Obrázek 5.1 Připojovací pás praporce H – skutečná a zjednodušená geometrie	48
Obrázek 5.2 Střední délky proudnic	50
Obrázek 5.3 Překryté a značně stíněné plochy oblasti konstantního průřezu.....	53
Obrázek 5.4 Uvažované překryty a stínění v oblasti proměnného průřezu	57
Obrázek 5.5 Náhradní geometrie zkosení	57
Obrázek 5.6 Překryty a značně stíněné plochy v oblasti proměnného průřezu 2.....	61
Obrázek 5.7 Náhradní schéma aktivní proudovodné části praporce H	64
Obrázek 5.8 Překryté a stíněné plochy chladičů v oblasti konst. průřezu a proměnného průřezu 1	65
Obrázek 5.9 Náhrada geometrie zkosení v oblasti výstupního chladiče	65
Obrázek 5.10 Překryté a stíněné povrchy chladiče v oblasti proměnného průřezu 2	69
Obrázek 5.11 Náhradní schéma praporce H se zahrnutím konců praporce jako chladiči	72
Obrázek 5.12 Celkové náhradní schéma praporce H.....	74
Obrázek 6.1 Uvažovaná geometrie odpojovacího nože	75
Obrázek 6.2 Uvažovaná střední délka proudnice odpojovacího nože.....	75
Obrázek 6.3 Náhrada rozvinutého tvaru odpojovacího nože.....	76
Obrázek 6.4 Převedení geometrie odpojovacího nože na profil s ekvivalentní šířkou.....	77
Obrázek 6.5 Popis jednotlivých stran nožové dvojice	80
Obrázek 6.6 Umístění krajního odpojovacího nože.....	80
Obrázek 6.7 Umístění vnitřního odpojovacího nože	84
Obrázek 6.8 Naznačení koeficientu.....	84
Obrázek 6.9 Základní náhradní schéma dvojice odpojovacích nožů	89
Obrázek 6.10 Konstrukční prvky chladiče č.1 odpojovacího nože.....	91
Obrázek 6.11 Odpojovací nůž se zařazenými chladiči	93
Obrázek 6.12 Komponenty konstrukčního chladiče 1	94
Obrázek 6.13 Konstrukční chladič 2	96
Obrázek 6.14 Celkové náhradní tepelné schéma dvojice odpojovacích nožů	98
Obrázek 7.1 Náhradní schéma kontaktního styku	100
Obrázek 8.1 Průřez přírodních vodičů	101
Obrázek 8.2 Připojení přírodních vodičů na praporec.....	102
Obrázek 8.3 Celkové náhradní schéma přírodního vodiče	106
Obrázek 9.1 Náhradní schéma šroubového spojení	108
Obrázek 10.1 Jednořadá tepelná síť 1. dílec	110
Obrázek 10.2 Jednořadá tepelná síť 2. dílec	110
Obrázek 10.3 Náhradní elektrické schéma jednořadové tepelné sítě – první iterace	111
Obrázek 10.4 Skutečná pozice měřených bodů v proudovodné dráze přístroje	112

Obrázek 10.5	Finální iterace jednořadové tepelné sítě (náhradní elektrické schéma).....	112
Obrázek 11.1	Návrh použití odpojovače QAKZ 17,5 kV, 8000 A.....	116
Obrázek 11.2	Průběh oteplení přístroje při zkratové poruše [6].....	117

SEZNAM TABULEK

2.1	Přehled maximálních povolených hodnot oteplení [3]	24
11.1	Přehled vypočtených a změřených hodnot oteplení.....	113

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

f	Frekvence [Hz]
F_p	Přítlačná síla [N]
I	Elektrický proud [A]
k	Činitel stínění [-]
K	Součinitel zhuštění proudnic [-]
k_s	Koeficient povrchového jevu [-]
k_{bl}	Koeficient jevu blízkosti [-]
α	Teplotní součinitel rezistivity [K^{-1}]
α_z	Chladivost zářením [$W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}$]
α_k	Chladivost prouděním [$W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}$]
α_{on}	Celková náhradní chladivost [$W \cdot K^{-1} \cdot m^{-2}$]
$\Delta\theta, \Delta\vartheta$	Oteplení [K]
ρ	Měrný elektrický odpor [Ω]
λ	Měrná tepelná vodivost [$W \cdot K^{-1} \cdot m^{-1}$]
l	Délka [m]
Q	Teplo [J]
Φ	Tepelný tok [W]
R	Elektrický odpor [Ω]
R_t	Tepelný odpor [$K \cdot W^{-1}$]
T, ϑ	Teplota [$^{\circ}C$]
O	Obvod [m]
S	Průřez [m^2]
P	Plocha [m^2]
t	Čas [t]

ÚVOD

Tepelná energie a teplo má pro energetiku obrovský význam. Tento význam není ovšem jednoznačný. Na jednu stranu je tepelná energie do tohoto okamžiku nejvýznamnější z pohledu výroby elektrické energie, nelze si představit přenosovou soustavu bez zdrojů jako jsou jaderné nebo tepelné elektrárny. Ať už teplo získáváme jako rozdíl energií při štěpení atomů Uranu nebo spalováním uhlí. Zároveň v některých spotřebičích zpětně měníme elektrickou energii na energii tepelnou. Takovéto spotřebiče mohou být např. varné desky, topné spirály nebo žárovky.

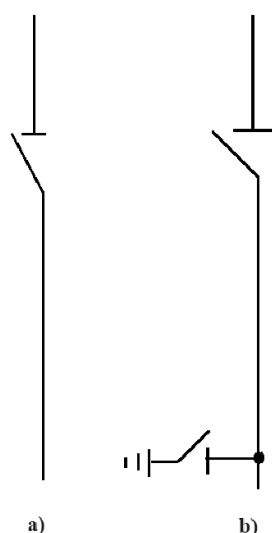
Tato bakalářská práce se zabývá nevýhodami tepla a oteplení, tzn. variantou, kdy teplo má negativní účinky. Při průchodu proudu materiálem s určitou rezistivitou dochází ke vzniku tzv. Joulova tepla. V nežádoucím případě je teplo bráno jako ztrátový výkon a je nutné ho odvádět např. chladiči nebo ventilátory atd. Neboť ohřátí může snížit životnost zařízení nebo v krajním případě zařízení zničit. Vlivem tepla může dojít např. k degradaci izolace, nebo natavení či spečení kontaktů. Pokud vlivem tepla dojde ke spečení kontaktů např. vypínače dochází i k ohrožení veškerých spotřebičů v obvodu. Teplo je tedy v konstrukci přístrojů nežádoucí prvek. Proto zavádíme určité postupy při návrhu přístrojů. Přístroje musí být dimenzovány na tepelné účinky proudu. Normy udávají dovozené hodnoty oteplení různých částí přístrojů a přístroje jsou podrobovány zkouškám. Uvedené téma je předmětem této bakalářské práce. Vzhledem k určitým zjednodušením při výpočtu oteplení se výpočtový model pouze přibližuje realitě. Mnohem větší váhu má experimentální zkouška oteplení, jejíž výsledky jsou v této práci následně porovnány s výsledky získanými analytickým výpočtem.

1. ODPOJOVAČE FIRMY IVEP, A.S.

1.1 Teoretický rozbor přístroje

1.1.1 Odpojovač

Odpojovač je elektrický spínací přístroj, který slouží k vizuálnímu rozpojení proudovodné dráhy. Odpojovač je konstruován tak, že dokáže rozepínat a zapínat pouze takový elektrický obvod, který je nezatížený, tj. obvod, kterým neprotéká elektrický proud. Rozpojovací dráha musí být buď dobře viditelná nebo její stav musí být viditelně signalizován. [2] Nicméně odpojovač může zapínat takový obvod, jímž protéká minimální proud, mnohonásobně menší než proud jmenovitý, tj. minimálně zatížený obvod. Popřípadě odpojovač může být použit i přes vznik nepatrného napětí mezi svorkami téhož pólu přístroje, příslušná norma však neudává definitní číselnou hodnotu. [3] Odpojovač na rozdíl od přístrojů jako je vypínač nebo odpínač není vybaven výstrojí určenou pro zhasnutí elektrického oblouku a jeho konstrukce je tedy jednodušší. Spínání a rozepínání trvá řádově několik sekund, což je oproti ostatním spínacím přístrojům velice dlouhá doba [4]



Obrázek 1.1 Schématická značka a) odpojovač, b) odpojovače s uzemňovačem

V rozepnutém stavu je izolační hladina odpojovačů zhruba o 15 % vyšší než u ostatních spínacích přístrojů mezi rozepnutými kontakty nebo všeobecně proti zemi. [5]

I přesto, že odpojovač není konstrukčně určen proudy vypínat nebo zapínat, musí být konstruován tak, že vydrží po předepsaný čas tepelné a dynamické (silové) účinky proudu jak jmenovitého, ale především proudu zkratového, který může být mnohonásobkem jmenovitého proudu. Zkratový proud je tím nebezpečnější, neboť tepelné a silové účinky proudu rostou s druhou mocninou.

Proudovodné části přístroje jsou obvykle vyrobeny z mědi a jsou umístěny pomocí podpěrných izolátorů. Samotné izolátory jsou umístěny na uzemněném, kovovém, základním rámu.[1] Nejčastější kontakty odpojovačů jsou nožové a palcové. [1]

Odpojovače můžeme dělit do kategorií dle různých hledisek. Z pohledu principu mechanického spínání můžeme odpojovače dělit na nožové, rotační, nůžkové, pantografické atd. Dále můžeme dělit odpojovače dle druhu pohonů na odpojovače s ručním pohonem, elektromotorickým pohonem, popřípadě s pneumatickým pohonem. Dalším je dělení, zda je odpojovač kombinován s uzemňovačem a společně tvoří jediný přístroj nebo zda se jedná pouze o odpojovač.

1.1.2 Využití odpojovače

Přesto že jednoduchá konstrukce zabraňuje odpojovači vykonávat mnoho činností, předurčujeme mu jednu velmi důležitou vlastnost, a to je nízká cena. Z tohoto důvodu jsou odpojovače hojně využívány v rozvodnách, neboť výkonové vypínače jsou oproti odpojovači velmi nákladné..

Odpojovače se také umísťují na sloupky elektrického vedení, kde slouží, k již zmiňovaným účelům revize, opravy atd.

1.2 Katalog elektrických přístrojů firmy IVEP, a.s.

1.2.1 Obecný přehled přístrojů a služeb

IVEP, a.s. je společnost, která se specializuje na výrobu a vývoj spínacích zařízení, které jsou v mnoha případech sestaveny na míru pro určitého zákazníka. Firma ve svém katalogu nabízí rozvaděče NN a VN pro venkovní a vnitřní použití, venkovní, vnitřní trakční odpojovače a odpínače, venkovní i vnitřní, ruční a elektromotorové pohony, různé izolátory, odpory, reaktory, kondenzátory, přípojnicové systémy atd.

Navíc kromě nabídky přístrojů firma IVEP, a.s. nabízí zkoušky napěťové, výkonové, mechanické a elektrické trvanlivosti, včetně typových zkoušek.

Firma nabízí i kalibraci výkonových transformátorů jiných výrobců.[7]

1.3 Odpojovače QAK a QAKZ:

Jedná se odpojovače vnitřního provedení od firmy IVEP, a.s. Odpojovače typu QAKZ obsahují uzemňovače se samostatnou pohonnou jednotkou. Existuje modifikace přístroje QAKZ obsahující dva uzemňovače. [8]

Přístroje QAZ a QAKZ mohou být ve vnitřních prostorech instalovány jak ve svislé, tak i ve vodorovné poloze. [8]

1.3.1 Konstrukce přístrojů

Proudovodná dráha přístrojů QAK a QAKZ je tvořena z elektrovodivé mědi (o čistotě 99,9 % Cu). Povrch proudovodné dráhy je upraven (postříbřen). [8]

Přístroje jsou určeny pro provoz při normálních provozních podmínkách, tak jak jsou definovány v normách ČSN. (viz. Podmínky stanovené normou).

Přístroje QAK a QAKZ se skládají z: [8]

- nosného rámu s hřídelí a ložisky
- izolačních a proudovodných dílců,
- ručního nebo elektromotorového pohonu, zákazník si může vybrat typ motoru (záleží na výběru zákazníka, popř. je možné dodat přístroj bez pohonu jen s vyvedenou hřídelí pro montáž jakéhokoliv jiného ovládacího zařízení.)
- signalizačními, řídicími a blokovacími prvky

Jako materiál konstrukčních nosných prvků přístrojů jsou použity válcované profily a ocelové plechy. Povrch ocelových prvků je galvanicky pozinkován, tato povrchová úprava slouží k ochraně před korozí. Korozivzdorné tlačné pružiny zajišťujícími přitlačnou sílu na kontakty. Podpěrné izolátory, na nichž je upevněna proudovodná dráha, jsou standardně zhotoveny z epoxidové pryskyřice. [8]

Pohon přístroje spolu se signalizací je namontován z boku rámu. Pomocný vstup převodovky slouží k nouzové manipulaci. [8]

Mechanická životnost přístrojů je udávána na 10 000 mechanický sepnutí a rozepnutí. (CO operací). Jmenovitá frekvence přístrojů je 50 Hz.

1.3.2 Konstrukce hřídele

Vyvedená hřídel přístroje má standardně průměr 30 mm a k ovládání přístroje je nutná její rotace v rozsahu 90°. Ovládací momenty hřídele se liší dle typu zařízení.

1.3.3 Pohony odpojovače:

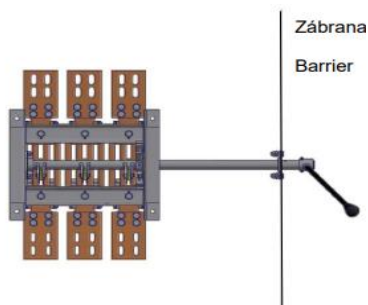
Ruční pohony:

Existují 3 varianty ručního pohonu odpojovačů: [8]

- ruční pohon s odnímatelnou pákou hlavní hřídele
- ruční pohon přes převodovku
- ruční pohon pomocí pohonu typu RPU

Pohon s odnímatelnou ruční pákou

Kovová, odnímatelná páka se nasazuje přímo na konec hřídele a rotačním pohybem o 90° je možno pomocí páky ovládat daný přístroj. Pochopitelně celý pohon musí být konstruován tak, že nedojde k ohrožení obsluhy. Pohon s odnímatelnou pákou nelze použít pro všechny přístroje. Nelze ji například použít pro přístroje jejichž ovládací síla překračuje hodnotu zhruba 200 N. V takovém případě se používá ruční pohon s převodovkou. [8]



Obrázek 1.2 Ruční pohon s odnímatelnou pákou [8]

Ruční pohon s převodovkou

Ruční pohon s převodovkou se obvykle používá pro přístroje, kde nestačí obyčejný pohon s odnímatelnou pákou a v případech kdy je potřeba měnit rychlost rotačního pohybu pohonu. Ovládací síly jsou redukovány převodovkou. Standardní převodový poměr sil je 1:125–1:200. [8]

Ruční pohon RPU

Ruční pohon typu RPU slouží k ovládání vnitřních spínacích přístrojů umístěných v kobkách nebo rozvaděčích. Pohon je s přístrojem spojen přes kovové nebo izolační táhlo.

Pohon je tvořen zařezávací pákou, pomocí které je ovládáno stavitelé táhlo a táhlo slouží k nastavování polohy kontaktů přístroje. Stavitelná táhla mohou mít různé délky a být z různých materiálů.

Tento pohon je jednoduchý a vyžaduje minimální údržbu. Je doporučeno od firmy IVEP, a.s. tento pohon používat pouze pro přístroje s jmenovitým proudem do 2000 A. Pohon obsahuje blokovací mechanismus, který pohon mechanicky uzamkne polohách zapnuto a vypnuto. [8]



Obrázek 1.3 Ruční pohon RPU [8]

Motorové pohony

Motorové pohony jsou umístěné v ose hřídele odpojovače. Pohon může být realizován motory různého typu a výkonu. Motor pohonu se volí dle druhu napájecího napětí a dle parametrů daného přístroje. Řada stejnosměrných motorů má napájecí napětí 110, 125 a 220 V. Střídavé motory mají napájecí napětí 400 a 230 V. [8]

Je doporučeno pohon chránit před poruchovým stavem (nadproudem) jističem proti zkratům a proti malým nadproudům časovým relé s vypínacím časem nastaveným na 4 s. [8]

V případě použití 1fázového motoru pro motorický pohon je potřeba použít usměrňovací můstek. Můstek je použit spolu se stejnosměrným motorem s příslušným jmenovitým napětím. Můstek je umístěn pod krytem svorkovnice. [8]

2. PODMÍNKY STANOVENÉ NORMOU ČSN 62271-1

2.1 Podmínky na konstrukci a provoz odpojovače

Není-li uvedeno jinak, odpojovač musí být vybaven včetně pohonů a pomocného vybavení a krytů, které je nedílnou součástí přístroje. Tzn. Přístroj musí obsahovat kompletní výzbroj. A to platí po celou dobu zkoušky. Zároveň musí být přístroje spolu s pohonem a pomocným zařízením v novém nebo obnoveném, čistém stavu. Zkouška trvalým proudem je provedena na objektu, s čistými kontakty. Zároveň platí, že přístroj a jeho příslušenství musí být namontováno tak, jak je uvažováno použití přístroje v provozu. [3]

2.2 Podmínky stanovené pro přístroje vnitřního použití:

Typové zkoušky, mezi něž patří zkouška oteplení musí být provedeny v podmínkách požadovaných pro provoz. Normální pracovní podmínky se liší podle typu provedení přístroje (vnitřní venkovní).

2.3 Normální pracovní podmínky:

Pro spínací zařízení určené pro vnitřní provedení, což je tento případ platí, že teplota okolního vzduchu nepřekročí 40 °C a její průměr během posledních 24 hodin nepřekročí hodnotu 35°C. Zároveň nesmí dojít k poklesu teploty okolí pod -5°C. [3]

Na přístroj nepůsobí vliv slunečního záření a nadmořská výška nedosahuje víc jak 1000 m. Okolní vzduch neobsahuje kouř, prach atd. Platí, že přístroje vnitřního provedení jsou chráněny před vlivy větru, deště atd. Zároveň je předpokládáno že znečištění vzduchu vlivem např. korozivních plynů, parami atd. je pouze “velmi malé“. Zároveň nesmí průměrná relativní vlhkost naměřená za 24 hodin přestoupit 95 %. [3]

Pokud zařízení nepracuje v normálních pracovních podmínkách musí být uvedeny příslušné zvláštní pracovní podmínky. [3]

2.4 Požadavky pro průběh zkoušky:

Dále norma klade požadavky na umístění zařízení. Přístroj je nutno umístit do uzavřené místnosti, ve které nedochází k proudění vzduchu. Jediné proudění, které je povolené, je proudění způsobené teplem zkoušeného přístroje. Tuto podmínku lze považovat za splněnou, pokud rychlost vzduchu nepřesahuje 0,5 m/s. [3]

Pokud výrobce přístroje v návodu uvádí více poloh pro instalaci přístroje, platí že oteplovací zkouška musí být provedena s přístrojem umístěným v nejnepříznivější instalované poloze. [3]

Oteplovací zkouška se obvykle provádí na trojpólových spínacích a řídicích zařízeních. Je možné zkoušku provést pouze na jednom pólu trojpólového přístroje, pokud je možné zanedbat vliv ostatních polů přístroje na daný měřený pól. Norma stanovuje, že obecně lze vliv ostatních pólů zanedbat pro spínací přístroje, které nejsou v kovovém krytu, což je tento případ. [3]

2.5 Požadavky na proud a jeho průběh:

Zkouška se provádí při trvalém jmenovitém proudu daného přístroje. Je nutné, aby průběh tohoto proudu byl téměř čistě harmonický (sinusový). Efektivní hodnota příspěvku vyšších harmonických složek nesmí překročit 5% první (základní) harmonické složky. [3] Zároveň norma udává tolerance jmenovitého proudu $\pm 2\% I_n$, nicméně tato podmínka musí být striktně splněna pouze v posledních 2 hodinách zkoušky. [3]

2.6 Požadavky na kmitočet:

Zkouška je provedena na zkoušeném objektu s předepsanou tolerancí jmenovitého kmitočtu $\pm 2\% f$. Při uvažování jmenovitého kmitočtu sítě $f = 50$ Hz se požadavky na kmitočet považují za splněné, pokud se hodnota kmitočtu nachází v intervalu od 47,5 do 51 Hz. Záznam o hodnotě kmitočtu je nutno přiložit do protokolu o zkoušce. [3]

2.7 Měření teploty při zkoušce:

2.7.1 Požadavky na teplotu okolního vzduchu:

Teplota okolního vzduchu je průměrná teplota vzduchu obklopující spínací zařízení (odpojovač). Je nutné tuto teplotu zaznamenávat alespoň třemi teploměry, nebo jinými přístroji měřící teplotu, umístěnými ve vzdálenosti přibližně 1 m od zkoušeného odpojovače, tyto teploměry musí být umístěny v úrovni výšky proudovodných částí. Průvan nesmí mít vliv na měřící teploměry. Během posledních 45 minut před začátkem zkoušky nesmí dojít ke změně teploty vzduchu přesahující hodnotu $\Delta\vartheta \leq 1$ K/h. [3]

Zároveň se teplota okolního vzduchu musí pohybovat v rozmezí $+10 - +40$ °C po celou dobu oteplovací zkoušky. Pokud tento požadavek není dodržen je nutno provést korekce hodnot oteplení. [3]

2.7.2 Teplota zkoušeného objektu:

Teplota různých částí přístroje, kromě cívek (které odpojovač neobsahuje), se měří teploměry nebo termoelektrickými články umístěnými v nejteplejších přístupných místech. [3]

Je nutno provést opatření, které snižují chyby způsobené časovým zpožděním teploty zkoušeného objektu a změnami teploty okolního vzduchu.

Proto je nutno teploměry nebo termoelektrické články umístit tak aby:

Byla zajištěna dobrá tepelná vodivost mezi teploměrem nebo termoelektrickým článkem a povrchem měřeného přístroje. [3]

Baňky teploměrů a teplé konce termoelektrických článků byly ochráněny před vlivem ochlazení vnějšího prostředí. Nicméně chráněná plocha teploměru musí být mnohem menší, než je měřená plocha dané části zkoušeného přístroje. [3]

V místech vzniku střídavého magnetického pole je doporučeno přednostně použít lihové teploměry, u rtuťových teplot hrozí, že rtuť jako kov bude ovlivněna již zmíněným střídavým magnetickým polem. [3]

Oteplovací zkouška je prováděna až do momentu dosažení hodnoty ustáleného oteplení. Toto je obecně splněno při délce zkoušky přesahující pětinašobek hodnoty časové konstanty zkoušeného objektu. Popř. je možné průběh zkoušky zkrátit předeřtáním zkoušeného objektu vyšším proudem než proudem jmenovitým. [3]

2.8 Vyhodnocení zkoušky

Lze říct, že zkoušený objekt vyhověl, pokud oteplení všech jeho částí je menší, než jsou předepsané mezní hodnoty oteplení pro jednotlivé příslušné části přístroje, které jsou uvedeny v tabulce č.1. Stejně podmínky platí i pro zařízení např. usměřovače a motory atd., které jsou součástí zkoušeného zařízení. [3]

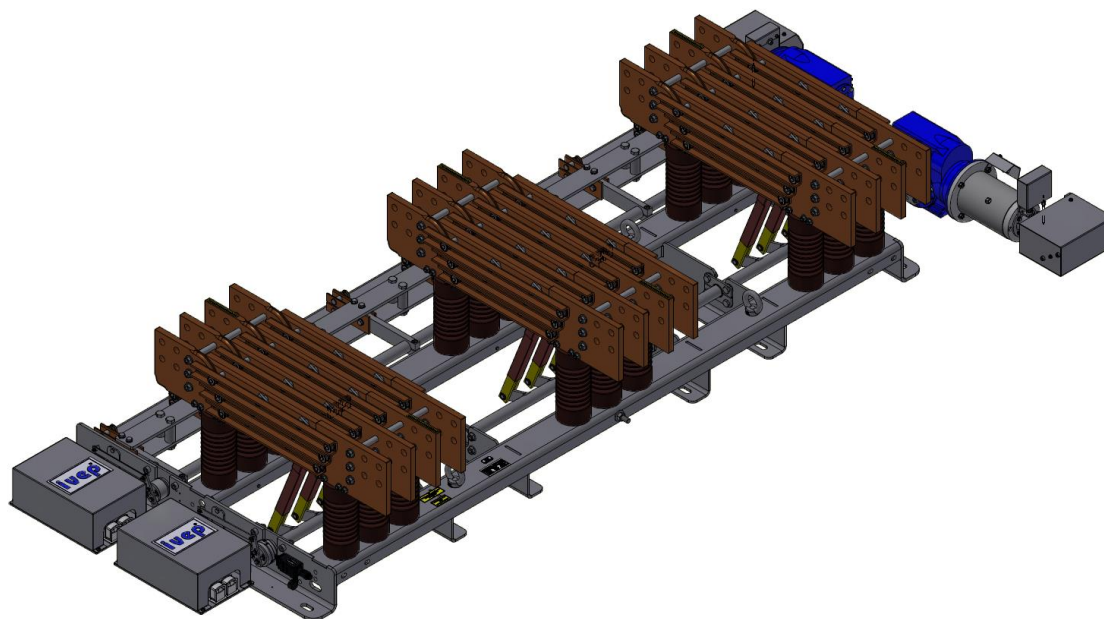
Tabulka 2.1 Přehled maximálních povolených hodnot oteplení [3]

Součást	Materiál	Pracovní médium	Nejvyšší dovolená provozní teplota	Oteplení při nejvyšší dovolené pracovní teplotě
-	-	-	$\vartheta_{max}(^{\circ}\text{C})$	$\Delta\vartheta\text{ (K)}$
Kontakty	Měděné nebo ze slitin mědi bez pokovení	Vzduch	75	35
		SF_6, N_2, CO_2, CF_4	115	75
		olej	80	40
	Měděné nebo ze slitin mědi pokovené stříbrem nebo niklem	Vzduch	115	75
		SF_6, N_2, CO_2, CF_4	115	75
		olej	90	50
Šroubová a ekvivalentní spojení	Z mědi, slitin mědi nebo slitin hliníku bez pokovení	Vzduch	100	80
		SF_6, N_2, CO_2, CF_4	115	75
		olej	100	60
	Z mědi, slitin mědi nebo slitin hliníku pokovené stříbrem nebo niklem	Vzduch	115	75
		SF_6, N_2, CO_2, CF_4	115	75
		olej	100	80

3. ÚVOD DO TEPELNÉHO VÝPOČTU

3.1 Měřený přístroj

Odpojovač typu QAKZ, 17 kV, 8000 A je přístroj určený pro vnitřní prostory, a tedy musí splňovat příslušné požadavky stanovené normami 62271-1 a 62271-102. Proudovodná dráha přístroje je tvořena měděnými, postříbřenými komponentami, celý přístroj se bude nacházet v oxidačním prostředí. Takže z Tabulky 2.1. lze určit maximální oteplení příslušných částí přístroje.



Obrázek 3.1 Odpojovač QAKZ

3.2 Výpočet zvýšeného měrného odporu pro zvolené oteplení odpojovače

Materiálem komponent tvořících proudovodnou dráhu přístroje je elektrovedná měď s čistotou 99,9 %, zbytek obsahu proudovodné dráhy tvoří příměsi a pokovení. Povrch proudovodné dráhy je pokoven tenkou vrstvičkou stříbra. Tato povrchová úprava proudovodné dráhy přístroje slouží primárně k ochraně mědi před nežádoucím vlivem vzduchu (oxidací) a nebude tedy mít velký vliv na vodivé vlastnosti proudovodné dráhy přístroje.

V prvním kroku si zvolíme předpokládanou hodnotu oteplení (čistě odhad):

Například tedy: $\vartheta = 70^{\circ}\text{C}$

Vzhledem k tomu, že maximální udávána teplota je v příslušných normách určena na hodnotu $\vartheta_0 = 40^{\circ}\text{C}$, při výpočtu budeme tuto hodnotu respektovat.

Nyní tedy určíme odhadovanou hodnotu oteplení:

$$\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_0 \tag{1}$$

$$\Delta\vartheta = 70 - 40 = 30 \text{ K}$$

Stanovíme si tabulkovou hodnotu teplotního součinitele mědi $\alpha_{Cu\ 40}$ a hodnotu měrného elektrického odporu mědi $\rho_{Cu\ 40}$. [9]

$$\rho_{40} = 1,92 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m^{-1}$$

$$\alpha_{40} = 0,0036 \text{ K}^{-1}$$

Tyto hodnoty jsou uvedeny pro teplotu materiálu (mědi) 40 °C a měrná rezistivita mědi není konstantou a je proto nutné ji přepočítat na zvolenou hodnotu oteplení. Z ρ_{40} a α_{40} lze vypočítat hodnotu měrného odporu při zvýšené teplotě:

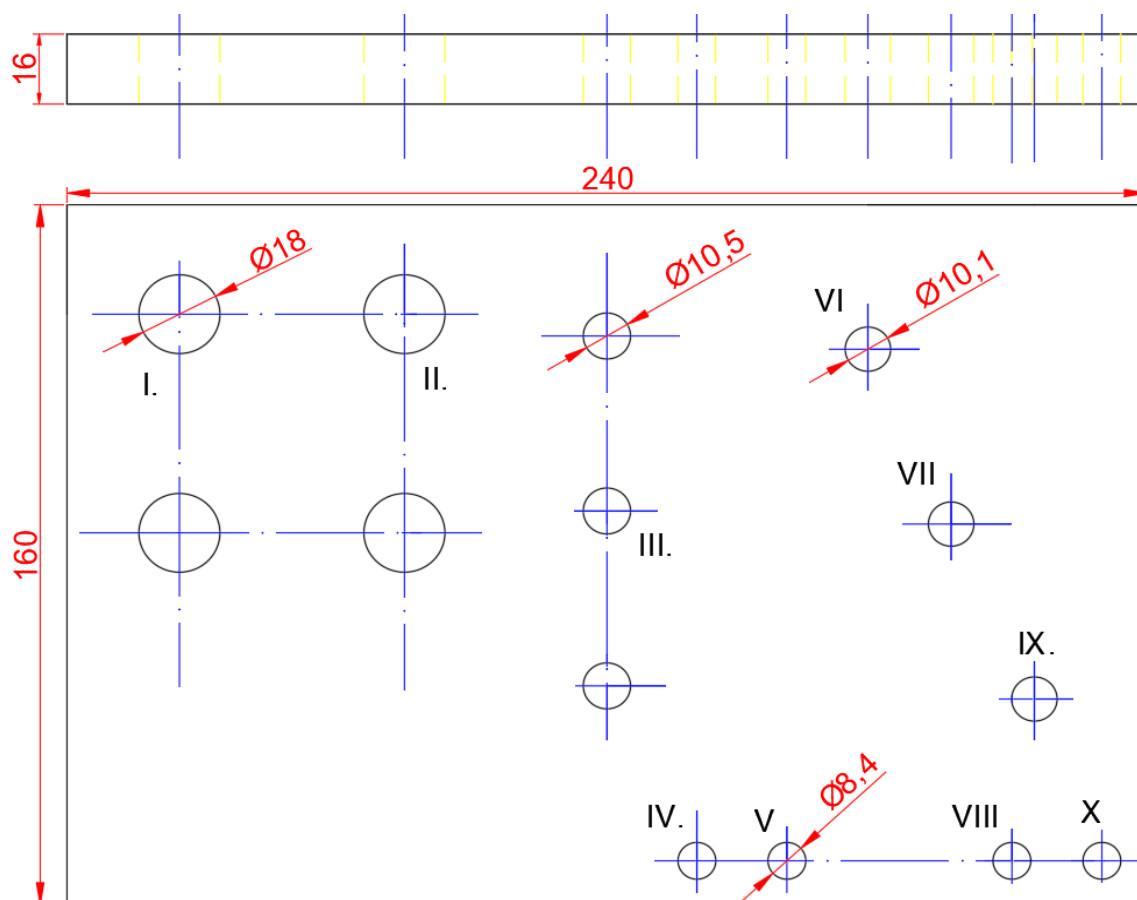
Po dosazení konkrétních hodnot dostáváme měrný odpor elektrovedné mědi při teplotě 70 °C.

$$\rho_{70} = \rho_{40} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) = 21,2736 \text{ n} \cdot \Omega \cdot m^{-1} \quad (2)$$

$$\rho_{70} = 1,92 \cdot 10^{-8} \cdot (1 + 0,0036 \cdot 30) = 21,2736 \text{ n} \cdot \Omega \cdot m^{-1}$$

Nicméně se zde dopouštíme určité chyby zanedbáním teplotního koeficientu β , ale vzhledem k jeho velikosti je toto zanedbání akceptovatelné.

4. PŘIPOJOVACÍ PÁS PRAPORCE D



Obrázek 4.1 Náčrt praporce připojovacího pásu D

4.1 Zúžení proudovodné dráhy

Na obrázku 4.1 můžeme vidět náčrt praporce připojovacího pásu D, konkrétně se jedná o nárys a půdorys součástky. Římskými čísly I až X jsou na obrázku 4.1 zobrazeny místa zúžení proudovodné dráhy v součástce. Vlivem tohoto zúžení dochází k zhuštění proudnic. Vlivem zúžení proudovodné dráhy dochází v daných místech ke zvýšení odporu. Je tedy nutné určit koeficienty zvýšení odporu plochého vodiče zúžením.

4.1.1 Bod I

V místě I. dochází ke zúžení proudovodné dráhy současným vlivem dvou děr. Obě tyto díry mají průměr 18 mm. Nejdříve je nutné určit zúžení proudovodné dráhy v tomto místě.

$$a = b - \varnothing \quad (3)$$

kde:

a... výška praporce s uvažováním zúžení

b... původní výška praporce

ø...průměr otvoru způsobující dané zúžení

$$a = b - \varnothing_1 = 160 - 18 = 142 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{142}{160} = 0,8875 \rightarrow 0,89$$

Z grafu zobrazení činitele zvýšení odporu plochého vodiče zúžením jsme schopni určit koeficient zúžení K. Tento činitel je určen jednak hodnotou $\frac{a}{b}$, dále vhodnou charakteristiku volenou dle geometrie dané komponenty. V tomto případě se jedná o charakteristiku č.4.[9]

$$K_{G1}(0,89 ; \text{charakteristika } 4) = 1,1 = K_{G2}$$

Nicméně tímto je zohledněn vliv pouze jedné díry. Zahrnutím vlivu obou děr dosáhneme vynásobením koeficientů K jednotlivých děr. V tomto případě jsou díry totožné, a proto i hodnoty jejich koeficientů K budou totožné. Jsme tedy schopni určit celkový koeficient K_I .

$$K_I = K_{G1} \cdot K_{G2} = K_{G1}^2 = 1,1^2 = 1,21$$

4.1.2 Bod II

Z Obrázku 4.1 je patrné, že zúžení v místě II. je totožné se zúžením v místě I, a tím pádem celkový koeficient K_{II} bude taktéž totožný s K_I . A tedy platí, že:

$$K_{II} = K_I = 1,21$$

4.1.3 Bod III

V místě zúžení III působí 3 díry stejného průměru. Způsob stanovení koeficientu K_{III} bude obdobný jak v předchozích případech.

$$a = b - \varnothing_3 = 160 - 10,5 = 149,5 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{149,5}{160} = 0,9344 \rightarrow 0,93$$

Opět je možno stanovit hodnotu

$$K_{G3}(0,93 ; \text{charakteristika } 4) = 1,05$$

Nyní lze stanovit K_{III} :

$$K_{III} = K_{G3}^3 = 1,05^3 = 1,1576$$

4.1.4 Bod VI a VII

$$a = b - \varnothing_6 = 160 - 10,1 = 149,9 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{149,9}{160} = 0,9368 \rightarrow 0,94$$

$$K_{G6}(0,94 ; \text{charakteristika } 4) = 1,07 = K_{VI}$$

Vliv zúžení v bodě VII je stejný jako v bodě VI

$$K_{VII} = 1,07$$

4.1.5 Body IV a V

$$a = b - \varnothing_4 = 160 - 8,4 = 151,6 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{151,6}{160} = 0,9475 \rightarrow 0,95$$

$$K_{G4}(0,95 ; \text{charakteristika } 4) = 1,04 = K_{IV} = K_V$$

4.1.6 Kombinované zúžení – Bod VIII (IX)

V tomto bodě lze vidět 2 otvory, pokud se dopustíme zjednodušujícího předpokladu, tak je můžeme prohlásit za “dokonale paralelní”.

Protože otvor IX má stejný průměr jako otvor VI a VII bude koeficient K pro tyto otvory stejný.

$$K_{G9}(0,94 ; \text{charakteristika } 4) = 1,07 = K_{VI}$$

Protože otvor VIII má stejný průměr jako otvor IV a V bude koeficient K pro tyto otvory stejný.

$$K_{G8}(0,95 ; \text{charakteristika } 4) = 1,04 = K_{IV} = K_V$$

Celkový koeficient K v tomto místě pak bude:

$$K_{VIII-IX} = K_{G8} \cdot K_{G9} = 1,04 \cdot 1,07 = 1,1128$$

Pozn. Body I. a X. nejsou součástí aktivní proudovodné dráhy a ve výpočtu dále nebudou brány v úvahu (viz Obrázek 4.2).

4.2 Povrchový jev a jev blízkosti

4.2.1 Povrchový jev

Vzhledem k tomu, že velikost plochy připojovacího pásu praporce D je poměrně velká, je potřeba brát v potaz skinefekt.

K určení je nutno stanovit podíl výšky a tloušťky průřezu komponenty:

$$\frac{b}{h} = \frac{160}{16} = 10$$

Následně vypočítáme velikost průřezu praporce D:

$$S = b \cdot h = 0,160 \cdot 0,016 = 0,00256 \text{ m}^2$$

Následně je nutno určit hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$, při uvažování síťového kmitočtu má tento výraz hodnotu:

$$\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}} = \sqrt{\frac{0,00256 \cdot 50}{21,2736 \cdot 10^{-9}}} = 2452,92$$

Když známe hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$ a hodnotu $\frac{b}{h}$, je možné určit přibližnou hodnotu koeficientu skinefektu odečtením z grafu $k_s(\frac{b}{h}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}) = 1,370$ [9]

4.2.2 Jev blízkosti

Koeficient d zde představuje tloušťku praporce a koeficient a představuje vzdálenost středů průřezů sousedních praporců. Vnitřní stěny sousedních praporců jsou od sebe vzdáleny o 70 mm.

$$a = 70 + 2 \cdot \frac{d}{2} = 70 + 2 \cdot \frac{16}{2} = 86 \text{ mm}$$

Velikost koeficientu jevu blízkosti určíme z grafu na základě hodnot $\frac{a}{d} = \frac{86}{16} = 5,375$

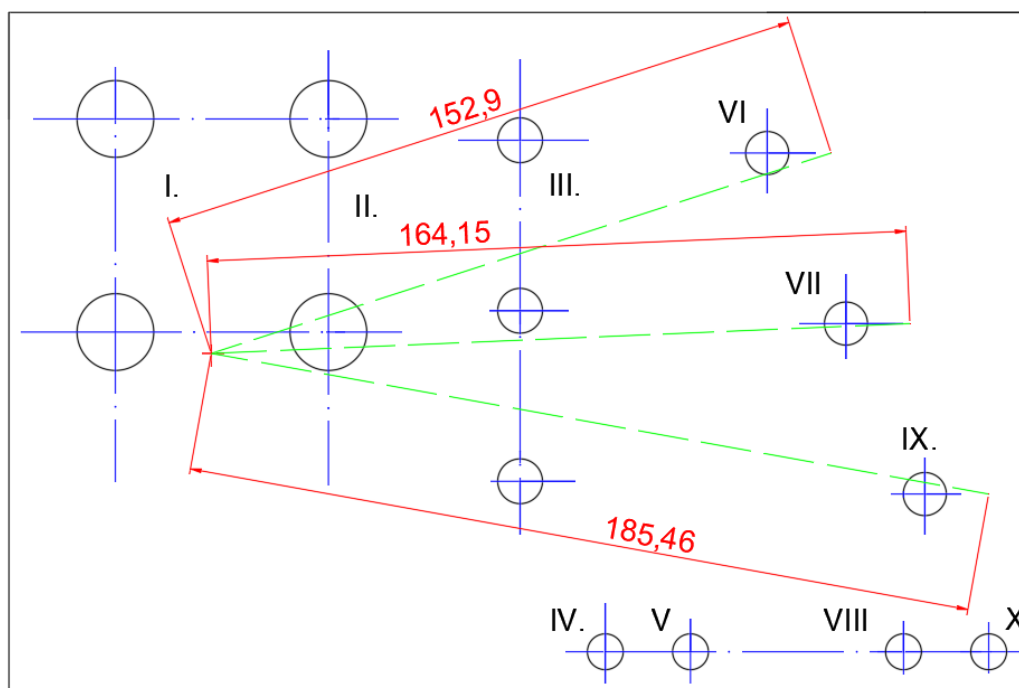
$k_{bl} \left(\frac{a}{d}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}} \right)$ dle příslušné charakteristiky vychází méně než 1,02 [9]

Vzhledem k této velikosti je možné k_{bl} zanedbat.

4.3 Stanovení střední délky proudnice:

Střední délka proudnice je imaginární čára vedená středem součástky, v tomto případě středem pasu praporce, která začíná ve středu plošného spojení přívodního vodiče (Cu tyče 16·160 mm) a praporce D přístroje a končí v místě kontaktního styku praporce a daného odpojovacího nože z příslušného patra.

Kontakty odpojovacích nožů jsou umístěny 15 mm nalevo od středu míst zúžení VI, VII a IX. Jak můžeme z Obrázku 4.2 vidět střední délka proudnice se liší pro každé patro odpojovacích nožů.



Obrázek 4.2 Praporec připojovacího pásu se středními délkami proudnic

4.3.1 Délka horní proudnice

Střední délku proudnice pro horní odpojovací nůž odečteme z Obrázku 4.2:

$$l_{VI} = 152,90 \text{ mm}$$

4.3.2 Délka prostřední proudnice

Střední délku proudnice pro prostřední odpojovací nůž odečteme z Obrázku 4.2:

$$l_{VII} = 164,15 \text{ mm}$$

4.3.3 Délka spodní proudnice

Střední délku proudnice pro spodní odpojovací nůž odečteme z Obrázku 4.2:

$$l_{IX} = 185,46 \text{ mm}$$

4.4 Výpočet elektrického odporu praporce

Nyní máme všechny potřebné údaje pro určení elektrického odporu praporce D. Dosadíme do rovnice:

$$R_p = \frac{\rho}{S} \cdot (l + b \cdot (K_I \cdot K_{II} \cdot \dots \cdot K_n - n) \cdot k_s \cdot k_{bl}) \quad (4)$$

kde:

l ...střední délka proudnice

n ...počet děr sériově

Dosazením do rovnice určíme odpor praporce připojovacího pásu pro jednotlivá místa připojení pater odpojovacích nožů.

4.4.1 Pro horní proudnici

V tomto případě se projeví zúžení proudovodné dráhy v bodech II, III, IV, V a VI.

$$R_{p\ VI} = \frac{21,274 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,153 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,04 + 1,04 + 1,07 - 5]) \cdot 1,37 = 2,685 \mu\Omega$$

4.4.2 Pro prostřední proudnici

V tomto případě se projeví zúžení proudovodné dráhy v bodech II, III, IV, V, VI a VII.

$$R_{p\ VII} = \frac{21,274 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,164 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,04 + 1,04 + 1,07 + 1,07 - 6]) \cdot 1,37 = 2,934 \mu\Omega$$

4.4.3 Pro spodní proudnici

V tomto případě se projeví zúžení proudovodné dráhy v bodech II, III, IV, V, VI, VII a IX.

$$R_{p\ IX} = \frac{21,274 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,185 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,04 + 1,04 + 1,07 + 1,07 + 1,1128 - 7]) \cdot 1,370 = 3,382 \mu\Omega$$

4.5 Výpočet parametrů základního π -článku praporce D

4.5.1 Určení měrné chladivosti záření

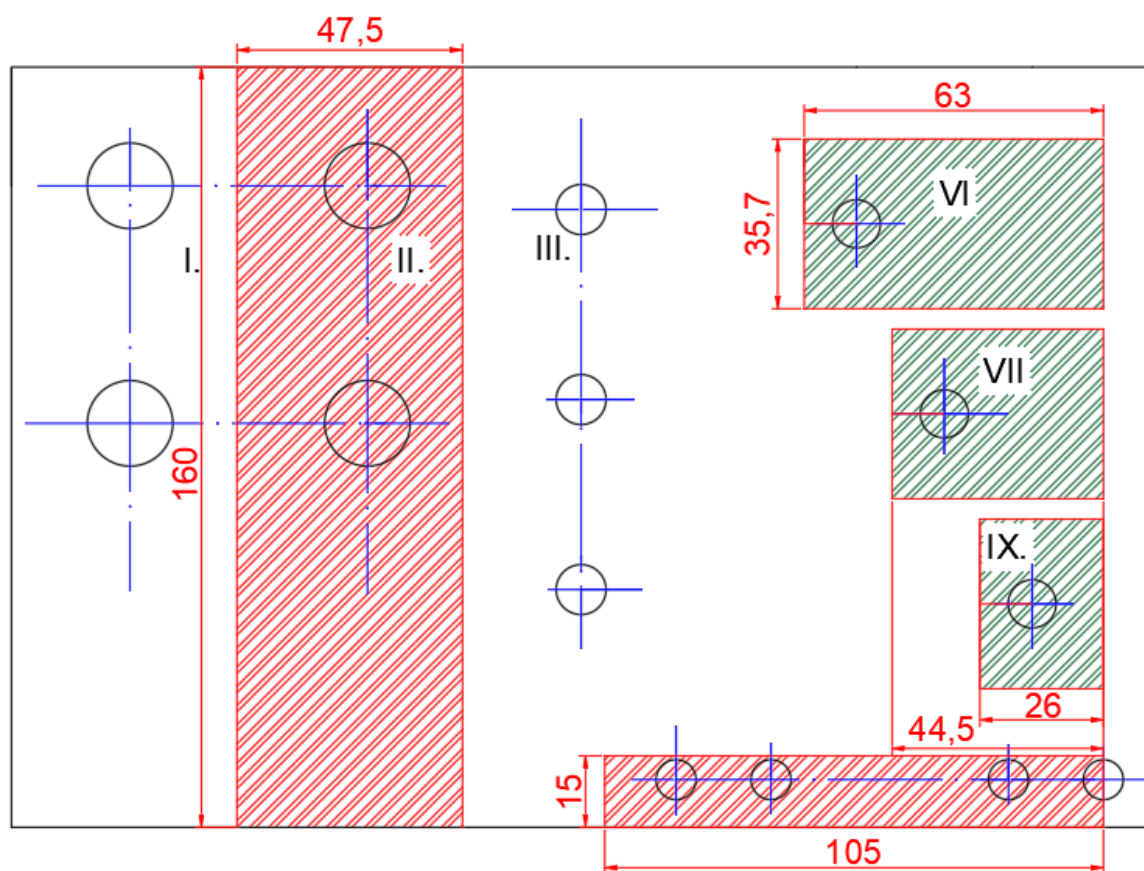
Pro výpočet chladivosti záření je potřeba znát hodnotu měrné emisivity lesklé mědi. Měrná emisivita E_z lesklé mědi je přibližně rovna 0,1. [9]

Následně je zvolen vhodný empirický vztah pro výpočet měrné chladivosti záření na základě hodnoty emisivity materiálu a předpokládané teploty okolí.[9]

$$\alpha_z = 1,1 + 0,006 \cdot \Delta\vartheta \quad (5)$$

$$\alpha_z = 1,1 + 0,006 \cdot \Delta\vartheta = 1,1 + 0,006 \cdot 30 = 1,28 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Nicméně je potřeba vzít v potaz stínění způsobené sousedními praporci pólu přístroje a odpojovacími noži atd.



Obrázek 4.3 Uvažované překryté a stíněné plochy aktivní proudovodné dráhy

Na Obrázku 4.3 jsou červeně vyšrafovány plochy striktně překryté a zeleně vyšrafovány plochy, které nejsou překryty, ale je zde značné stínění.

Plochy, jež jsou v sepnutém stavu přístroje překryty nebudou uvažovány jako chladicí povrch.

4.5.2 Povrch čelní plochy

Plocha překrytá zapojením přírodních vodičů v aktivní proudovodné dráze praporce D byla odhadnuta na základě pokynů provozního ředitele firmy Ivep a.s. a technické dokumentace na $160 \cdot 47,5 \text{ mm}^2$.

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme jako celkový povrch čelní plochy aktivní proudovodné dráhy praporce, od kterého odečteme plochu překrytou přírodními vodiči.

$$P_{n1} = (182,5 \cdot 160 - 160 \cdot 47,5) \cdot 10^{-6} = 0,02160 \text{ m}^2$$

Vlastní činitel stínění odhadneme pro čelní stěnu na hodnotu $k_{z1} = 0,95$. Tato hodnota ovšem neplatí pro plochy stíněné odpojovacími noži.

Vzdálenost mezi praporcem a vnitřní stěnou odpojovacího nože je 2,5 mm a výška nože je 35,7 mm. Pozn. Na Obr.2-31 v literatuře [9] a v následné rovnici převzaté z literatury [9] je výška dané komponenty označena jako h , jedná se o výšku rovnoběžných pásu, které se vzájemně stíní, a tedy nemusí se vždy jednat o výšku daní komponenty. Vzhledem k rozdílné poloze komponent je v této práci navíc výška značena jako b a šířka jako h .

Původní rovnice převzatá z literatury [9]

$$k_{z2-2} = \frac{h + a - \sqrt{h^2 + a^2}}{h}$$

Upravený tvar pro tuto práci:

$$k_{z2-2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 2,5 - \sqrt{35,7^2 + 2,5^2}}{35,7} = 0,06758$$

Koeficient a v obou případech určuje podélnou vzdálenost rovnoběžných komponent.

Vypočítáme plochu stíněnou odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = 35,7 \cdot (63 + 44,34 + 26) \cdot 10^{-6} = 0,004760 \text{ m}^2$$

Zbytek čelní plochy nebude dále stíněn odpojovacími noži:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,02160 - 0,004760 = 0,01684 \text{ m}^2$$

Činitel vzájemného stínění rovnoběžných stěn bude pro plochy nestíněné odpojovacími noži $k_{z2-1} = 0,95$.

Vypočítáme celkový (měrný) činitel stínění pro čelní plochu praporce.

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$

$$k_{n-1} = \frac{0,01684 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,004760 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,01684 + 0,004760} = 0,7548$$

4.5.3 Povrch zadní stěny

Chladicí povrch zadní plochy vypočítáme jako celkový povrch zadní plochy aktivní proudovodné dráhy praporce D, od kterého odečteme plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = (182,5 \cdot 160 - 15 \cdot 105) \cdot 10^{-6} = 0,027625 \text{ m}^2$$

Vlastní činitel stínění odhadneme pro horní, spodní a zadní stranu na hodnotu $k_{z1} = 0,95$

Musíme vzít v potaz stínění způsobené souběžnými praporci pólu přístroje. Jednotlivé praporce pólu přístroje jsou od sebe vzdáleny 70 mm. V tomto případě uvažujeme krajní praporec pólu přístroje čili takto stíněna bude pouze zadní stěna.

Vypočítáme stínění způsobené sousedním praporcem pro zadní stranu:

$$k_{z2-1} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{160 + 70 - \sqrt{160^2 + 70^2}}{160} = 0,346$$

Hodnotu činitele vzájemného stínění týkající se odpojovacích nožů převezmeme z předchozí podkapitoly 4.5.2 $k_{z2-2} = 0,06758$. Celkový výsledný činitel stínění vypočítáme podobně jako v případě čelní stěny.

Velikost ploch stíněných odpojovacími noži bude stejná jak v případě čelní strany:

$$P_{n2-2} = 0,004760 \text{ m}^2$$

Vypočteme velikost plochy zadní stěny nestíněné odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,027625 - 0,004760 = 0,022865 \text{ m}^2$$

Vypočteme výsledný celkový činitel stínění zadní plochy:

$$k_{n-2} = \frac{P_{n-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n-1} + P_{n-2}}$$

$$k_{n-2} = \frac{0,022865 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,004760 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,022865 + 0,004760} = 0,283$$

Pozn. V prvních 47,5 mm délky proudovodné dráhy by měl být činitel stínění k_{z1-2} o něco menší, neboť zde stínění nezpůsobuje sousední praporec, ale sousední přívodní vodič, který je o 16 mm blíže našemu praporci. Tento fakt nicméně zanedbáme.

4.5.4 Povrch horní stěny:

U horní strany neuvažujeme žádný překryt a stínění:

$$P_{n3} = 182,5 \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,002920 \text{ m}^2$$

$$k_{n-3} = 1$$

4.5.5 Povrch spodní stěny

Část povrchu spodní stěny je v této části překryta izolátorem, na kterém je praporec umístěn, tento povrch je tedy nutné taktéž neuvažovat jako chladicí. Plocha aktivní proudovodné dráhy překrytá izolátorem byla stanovena na základě technické dokumentace na $96 \cdot 16 \text{ mm}^2$

$$P_{n4} = (182,5 - 96) \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,001384 \text{ m}^2$$

U spodní strany neuvažujeme stínění:

$$k_{n-4} = 1$$

4.5.6 Měrná chladivost zářením a konvekcí

Vypočítáme celkový měrný činitel stínění pro praporec D přístroje.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}}$$
$$k_{zn} = \frac{0,7548 \cdot 0,02160 + 0,28312 \cdot 0,027625 + 1 \cdot 0,002920 + 1 \cdot 0,001384}{0,02160 + 0,027625 + 0,002920 + 0,001384} = 0,5310$$

Měrná chladivost zářením pak tedy bude:

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,5310 = 0,6799 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

Vypočítáme celkovou velikost chladicího povrchu aktivní proudovodné dráhy praporce D:

$$P_{p1} = P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}$$

$$P_{p1} = 0,02160 + 0,027625 + 0,002920 + 0,001384 = 0,05353 \text{ m}^2$$

Většinu chladicího povrchu aktivní proudovodné dráhy praporce D tvoří čelní a zadní stěna. Čelní a zadní strana praporce jsou svislé stěny o výšce 0,16 m. Tedy vzorec pro výpočet měrné chladivosti konvekcí bude převzat z literatury [9] pro svislou stěnu o výšce 0,16 m. Vztah pro výpočet měrné chladivosti konvekcí byl upraven lineární aproximací:

$$\alpha_K = 3,46 + 0,0394 \cdot \Delta\theta = 3,46 + 0,0394 \cdot 30 = 4,642 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

Celková výsledná měrná chladivost přívodního praporce je pak:

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,642 + 0,6799 = 5,3219 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

Jako chladicí povrch bude brán povrch kolem aktivní proudovodné dráhy, tj. kolem středních proudnic. Skutečnost je zjednodušena a je uvažováno, že veškerý proud teče praporcem po celou délku nejdelší proudnice, tj. proudnice spodního patra odpojovacích nožů. Proto je v dalších výpočtech dosazován i příslušný odpor spjatý s touto proudnicí.

Vliv zvětšení chladicího povrchu díky šroubovým spojením zohledníme přidáním 10 % chladicího povrchu.

$$P_p = 1,1 \cdot (P_{p1}) = 1,1 \cdot (0,05353) = 0,05889 \text{ m}^2$$

Nyní vypočteme velikost chladicího obvodu O_{vp} :

$$O_{vp} = \frac{P_p}{1} = \frac{0,05889}{0,1825} = 0,3226 \text{ m}$$

Hodnotu velikosti chladicího odporu dosadíme do příslušných vzorců a vypočítáme hodnoty koeficientů $\beta \cdot l$ a σ :

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,1825 \cdot \sqrt{\frac{5,3219 \cdot 0,3226}{385 \cdot 0,00256}} = 0,2409$$

Kde λ měrná tepelná vodivost mědi a hodnota je převzatá z [9]

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{5,3219 \cdot 0,3226 \cdot 385 \cdot 0,00256} = 1,301$$

Z vypočtených koeficientů $\beta \cdot l$ a σ vypočteme podélný tepelný odpor R_{tl} praporce.

$$R_{tl} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,2409)}{1,301} = 0,1870 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

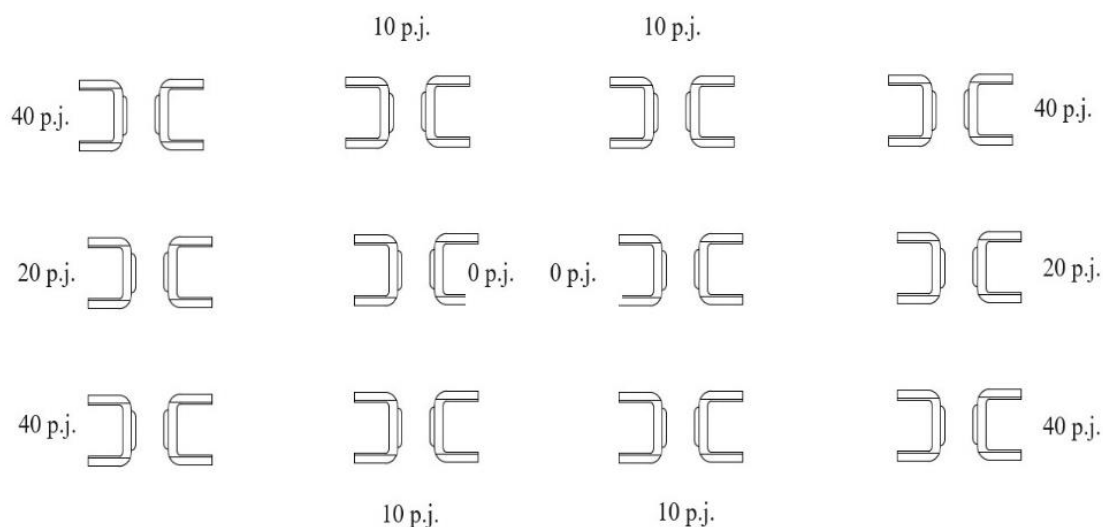
Z vypočtených koeficientů $\beta \cdot l$ a σ vypočteme příčný tepelný odpor R_{tp} praporce.

$$R_{tp} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{1,301 \cdot \tanh(0,2409 \cdot 0,5)} = 6,4122 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

4.5.7 Výpočet rozložení proudu v jednotlivých praporcích a nožích

Na základě několika vstupních předpokladů (rozložení proudu v jednotlivých odpojovacích nožích), je možné přibližně stanovit hodnotu proudu protékající jednotlivými praporcí pólu přístroje. Na jeden pól přístroje připadají 4 praporce, které jsou k sobě zapojeny paralelně. Nicméně není možné kvůli skinefektu uvažovat, že přes každý praporce prochází stejná hodnota proudu.

Na Obrázku 4.4 lze vidět uvažované rozložení elektrického proudu v jednotlivých odpojovacích nožích. Jak lze z obrázku vidět největší elektrický proud protéká krajními praporci. Z krajního praporce pak teče největší množství elektrického proudu odpojovacími noži ve spodním a horním patře.



Obrázek 4.4 Uvažované rozložení proudu

Z obrázku 4.4 vypočítáme velikost jedné poměrné jednotky proudu (p.j.)

$$8000 \text{ A} = 2 \cdot (40 \text{ p.j.} + 20 \text{ p.j.} + 40 \text{ p.j.}) + 2 \cdot (10 \text{ p.j.} + 0 \text{ p.j.} + 10 \text{ p.j.})$$

V takovém to případě je jedna p.j. (poměrná jednotka) rovna 33,3333 A.

Pro krajní praporec bude platit, při uvažování R_p nejdelší střední proudnice hodnota fiktivního oteplení:

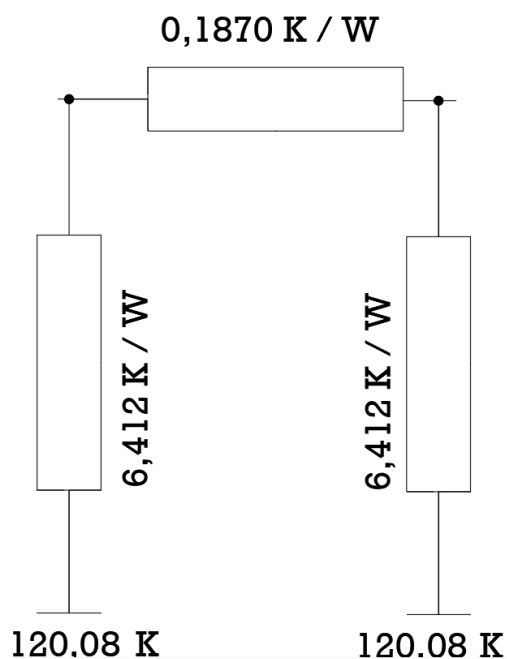
$$\theta_{\infty} = \frac{R_{p \text{ IX}} \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{3,382 \cdot 10^{-6} \cdot ((40 + 20 + 40) \cdot 33,333)^2}{5,3219 \cdot 0,05889} = 120,078 \text{ K}$$

A pro praporec umístěné mezi praporci krajními, bude platit, při uvažování R_p nejdelší proudnice fiktivní oteplení vnějších konců příčných odporů θ_{∞} :

$$\theta_{\infty} = \frac{R_{p \text{ IX}} \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{3,382 \cdot 10^{-6} \cdot ((10 + 0 + 10) \cdot 33,333)^2}{5,3219 \cdot 0,05889} = 4,8079 \text{ K}$$

Jak lze z výsledků výpočtu rozložení proudu vidět, nejkritičtější podmínky z pohledu oteplení v důsledku největšího protékaného proudu, budou v krajních praporcích pólu přístroje. Z těchto důvodů bude jednořadová tepelná síť sestavena z krajních praporců, přívodních vodičů a dvojice odpojovacích nožů v horním rohu, spolu s příslušnými spojeními mezi těmito komponentami (viz. Obrázek 6.6).

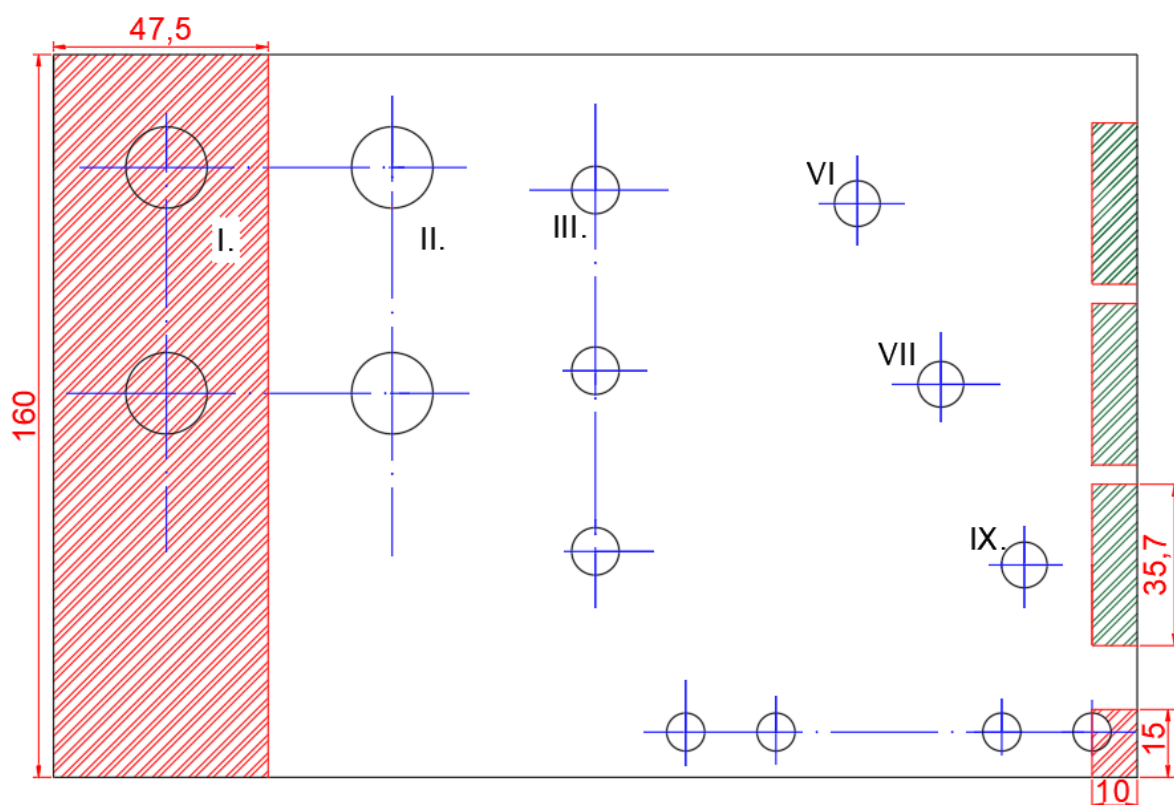
Nyní jsou vypočítány parametry náhradního schématu praporce a je možné sestavit náhradní π -článek praporce D.



Obrázek 4.5 Základní náhradní schéma praporce D

4.6 Vstupní chladič praporce D

Nyní vezmeme na zřetel úseky neprotékané proudem a doplníme je do schématu ve formě tepelných tyčí beze ztrát. Jako vstupní chladiče praporců jsou v této práci označeny konce praporců, kterými neprotéká proud, ležící u přívodních vodičů. Jako výstupní chladiče praporců jsou označeny konce praporců u odpojovacích nožů.



Obrázek 4.6 Uvažované překryty a stínění v úsecích neprotékaných proudem

Vstupní chladič je tvořen plochou boční stěny a vybranými částmi zadní, spodní a horní stěny.

Na Obrázku 4.6 jsou červeně vyšrafovány plochy striktně překryté a zeleně vyšrafovány plochy, které nejsou překryty, ale působí zde značné stínění.

4.6.1 Povrch čelní strany

Čelní strana je v této sekci kompletně překryta přívodními vodiči.

4.6.2 Povrch zadní strany

Uvažujeme celý povrch této části jako chladící

$$P_{n2} = 47,5 \cdot 160 \text{ mm}^2 = 0,0076 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění znovu odhadneme $k_{z1} = 0,95$

Musíme vzít v potaz stínění způsobené přívodním vodičem:

Vzdálenost jednotlivých praporců je 70 mm a šířka přívodního vodiče je 16 mm.

$$a = 70 - 16 = 54 \text{ mm}$$

$$k_{z2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{160 + 54 - \sqrt{160^2 + 54^2}}{160} = 0,2821$$

$$k_{n-2} = k_{z1} \cdot k_{z2} = 0,95 \cdot 0,2821 = 0,2680$$

4.6.3 Povrch horní a spodní stěny

$$P_{n3} = P_{n4} = 47,5 \cdot 16 \text{ mm}^2 = 0,00076 \text{ m}^2$$

Ani v jednom případě neuvažujeme další stínění.

$$k_{n-3} = 1$$

$$k_{n-4} = 1$$

4.6.4 Povrch boční stěny

Příspěvek boční stěny je povrch

$$P_{n5} = 16 \cdot 160 \text{ mm}^2 = 0,00256 \text{ m}^2$$

Zde taktéž neuvažujeme stínění.

$$k_{n-5} = 1$$

4.6.5 Výpočet měrné chladivosti zářením vstupního chladiče

$$k_{zn} = \frac{k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,2680 \cdot 0,0076 + 1 \cdot 0,00076 + 1 \cdot 0,00076 + 1 \cdot 0,00256}{0,0076 + 0,00076 + 0,00076 + 0,00256} = 0,5237$$

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,5237 = 0,6703 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Vypočítáme celkový chladicí povrch s uvažováním 5 % chladicího povrch navíc vlivem šroubových spojení.

$$P_P = P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5} = 1,05 \cdot (0,0076 + 0,00076 + 0,00076 + 0,00256) \\ = 0,012264 \text{ m}^2$$

Měrná chladivost konvekci zde bude mít stejnou hodnotu jako v případě aktivní proudovodné dráhy.

$$\alpha_K = 4,642 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Celková výsledná měrná chladivost přívodního praporce je pak:

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,642 + 0,6703 = 5,3123 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

4.6.6 Výpočet příčného tepelného odporu vstupního chladiče

Vypočteme příčný tepelný odpor vstupního chladiče (chladiče č.1) praporce D.

$$R_{ch-1} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{1}{5,3123 \cdot 0,012264} = 15,349 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

4.7 Výstupní chladič praporce D

Nyní zohledníme chladič na druhém konci praporce. Výstupní chladič je tvořen vybranou plochou čelní, zadní a horní stěny, spolu s boční stěnou.

4.7.1 Chladicí povrch čelní stěny

Příspěvek čelní stěny je tvořen povrchem $10 \cdot 160 \text{ mm}^2$.

$$P_{n1} = 10 \cdot 160 = 1600 \text{ mm}^2$$

Vlastní činitel stínění odhadneme pro čelní na hodnotu $k_{z1} = 0,95$. Tato hodnota ovšem neplatí pro plochy stíněné odpojovacími noži.

Musíme vzít v potaz stínění způsobené praporcem, vzdálenost mezi praporcem a vnitřní stěnou odpojovacího nože a praporcem je 2,5 mm a výška nože je 35,7 mm:

$$k_{z2-2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 2,5 - \sqrt{35,7^2 + 2,5^2}}{35,7} = 0,06758$$

Kromě nožů se zde další stínění neuplatňuje, proto pro plochy noži nestíněné nabývá koeficient k_{z2-1} hodnoty 1.

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = 35,7 \cdot 10 \cdot 3 = 1071 \text{ mm}^2$$

Plocha noži nestíněná:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 1600 - 1071 = 529 \text{ mm}^2$$

Vypočítáme průměrný činitel stínění čelní plochy výstupního chladiče:

$$k_{n-1} = \frac{P_{n-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n-1} + P_{n-2}} = \frac{529 \cdot 0,95 \cdot 1 + 1071 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{529 + 1071} = 0,3571$$

4.7.2 Chladicí povrch zadní stěny

Příspěvek zadní stěny je tvořen povrchem $10 \cdot 160 \text{ mm}^2$ od kterého odečteme plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = 10 \cdot 160 - 15 \cdot 10 = 1450 \text{ mm}^2$$

Vlastní činitel stínění ponecháme na hodnotě $k_{z1} = 0,95$.

Stínění způsobené odpojovacími noži bude stejné jako v případě aktivní proudovodné dráhy praporce:

$$k_{z2-2} = 0,06758$$

Stínění způsobené mezi jednotlivými praporci bude stejné jako v případě aktivní proudovodné dráhy praporce:

$$k_{z2-1} = 0,3460$$

Plocha stíněná vlivem odpojovacích nožů:

$$P_{n2-2} = 35,7 \cdot 10 \cdot 3 = 1071 \text{ mm}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 1450 - 1071 = 379 \text{ mm}^2$$

$$k_{n-2} = \frac{P_{n-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n-1} + P_{n-2}} = \frac{379 \cdot 0,3460 \cdot 0,95 + 1071 \cdot 0,06758 \cdot 0,95}{379 + 1071} = 0,1333$$

4.7.3 Chladicí povrch horní a spodní stěny

Příspěvek obou stěn je tvořen povrchem $10 \cdot 16 \text{ mm}^2$

Zde taktéž neuvažujeme stínění.

$$k_{n-3} = 1$$

$$k_{n-4} = 1$$

$$P_{n-3} = P_{n-4} = 10 \cdot 16 = 0,00016 \text{ m}^2$$

4.7.4 Chladicí povrch boční stěny

Povrch boční stěny je stejně jako v minulém případě uvažován jako povrch celé stěny, tj. $16 \cdot 160 \text{ mm}^2$.

$$P_{n-5} = 16 \cdot 160 = 0,00256 \text{ m}^2$$

Zde také nebude uvažovat stínění.

$$k_{n-5} = 1$$

4.7.5 Výpočet výsledného činitele stínění

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,357 \cdot 0,0016 + 0,133 \cdot 0,00145 + 1 \cdot 0,00016 + 1 \cdot 0,00016 + 1 \cdot 0,00256}{0,0016 + 0,00145 + 0,00016 + 0,00016 + 0,00256}$$

$$= 0,6145$$

4.7.6 Výpočet tepelného odporu výstupního vodiče

Měrná chladivost zde bude mít stejnou hodnotu jako v předchozích případech.

$$\alpha_K = 4,642 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,6145 = 0,7866 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,642 + 0,7866 = 5,4286 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Vypočítáme velikost chladicího povrchu:

$$P_p = P_{n-1} + P_{n-2} + P_{n-3} + P_{n-4} + P_{n-5}$$

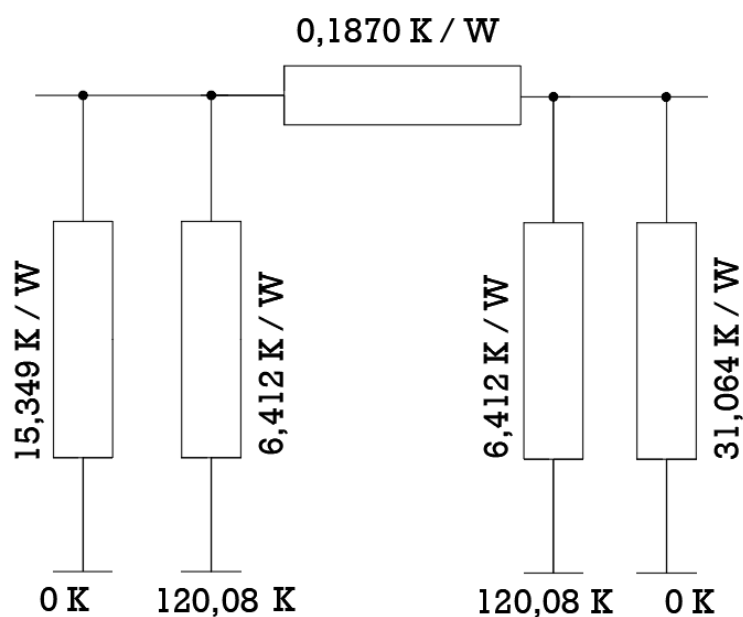
$$= 0,0016 + 0,00145 + 0,00016 + 0,00016 + 0,00256 = 0,00593 \text{ m}^2$$

Vypočteme příčný tepelný odpor výstupního chladiče (chladiče č.2) praporce D.

$$R_{ch-2} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{1}{5,4286 \cdot 0,00593} = 31,064 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

4.8 Náhradní schéma praporce D s chladiči

Nyní sestavíme náhradní schéma s vyobrazením chladičů.



Obrázek 4.7 Náhradní schéma praporce D s konci praporce v podobě chladičů

4.9 Konstrukční prvky jako chladiče

Kromě těchto částí musíme vzít v potaz i vliv svorníků a držáku praporců mechanicky přidržujících praporce. Proud tekoucí, těmito konstruktivními prvky navzdory tomu, že jsou kovové, bude velmi malý a tyto konstrukční prvky budou brány jako tyče beze ztrát.

4.9.1 Svorníky

Ve třech pod sebou umístěných otvorech jsou umístěny svorníky. Materiál svorníků je ocel. Emisivita ocelových svorníků praporce je odhadnuta na hodnotu $E_z = 0,4$. [9]

Korektní vzorec pro výpočet měrné chladivosti zářením převzeme z [9]

$$\alpha_z = 2,8 + 0,017 \cdot \Delta\theta = 2,8 + 0,017 \cdot 30 = 3,31 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Průměr jednoho svorníku je přesně 10 mm a je možno přímo dosadit do empirického vzorce pro výpočet měrné chladivosti konvekci.[9]

$$\alpha_K = 6 + 0,09 \cdot 30 = 8,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Svorníky podobně jako držák praporce mají svůj chladicí povrch umístěný v prostoru mezi jednotlivými praporci. Činitel stínění zde budeme uvažovat stejný jako v případě vnitřních stěn sousedních praporců.

$$k_{zn-konst.} = 0,3460 \cdot 0,95 = 0,32737$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z \cdot k_{zn-konst.} = 8,7 + 3,31 \cdot 0,32737 = 9,7836 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Nicméně je zde potřeba vzít v potaz přechodový odpor mezi praporcem a svorníky. Součinitel přestupu tepla pro vzduch při teplotě 70 °C je 0,02881 W·m⁻²·K⁻¹. [11] Z technická dokumentace vyplývá, že vzduchová mezera mezi praporcem a svorníkem je 0,25 mm.

Plocha styku praporce a svorníku je tedy plocha pláště svorníku, která prochází praporcem:

$$S_{pláště} = 2\pi \cdot r_{svor.} \cdot h = 2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 16 \cdot 10^{-3} = 0,0005027 \text{ m}^2$$

Vzhledem k tomu, že na každý praporec připadají 3 tyto svorníky, bude při výpočtu dosazen trojnásobek vypočítané plochy:

$$R_{př-1} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\sigma}{3 \cdot S_{pláště}} = \frac{1}{0,02881} \cdot \frac{0,25 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 0,0005027} = 5,754 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Co se týče samotného svorníku, tak jako chladicí povrch budeme brát pouze 50 % nepřekryté plochy pláště svorníku mezi jednotlivými praporci. Jako chladicí povrch nebereme povrch matice s podložkou, které překrývají plášť svorníku o 11 mm. Povrch matic a podložek jsme již vzali v potaz při tepelném výpočtu aktivní proudovodné dráhy praporce D. Podstava svorníku je taktéž brána jako chladicí povrch.

$$P_{ch-svor.} = 3 \cdot 0,5 \cdot (2\pi \cdot r_{svor.} \cdot v_{nepřekrytá} + \pi \cdot r_{svor.}^2)$$

$$P_{ch-svor.} = 3 \cdot 0,5 \cdot (2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot (70 - 2 \cdot 11) \cdot 10^{-3} + \pi \cdot 0,005^2) \\ = 0,00250 \text{ m}^2$$

$$R_{t-svor.} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_{ch-svor.}} = \frac{1}{9,7836 \cdot 0,00250} = 40,885 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Teplo bude do svorníků taktéž odváděno přes podložku a matici, které svorníky přidržují. Vzduchová mezera mezi praporcem a podložkou je odhadnuta na 50 μm. S tímto odhadem byl vypočítán přechodový odpor mezi podložkou a praporcem. Vnitřní průměr podložky je $d_1 = 10,5 \text{ mm}$ a vnější průměr podložky je $d_2 = 23 \text{ mm}$. [12]

Plocha přestupu tepla z praporce na podložku pak bude:

$$S_{podložky} = \pi \cdot (r_2^2 - r_1^2) = \pi \cdot (11,5^2 - 5,25^2) \cdot 10^{-6} = 0,0003289 \text{ m}^2$$

Svorníky jsou mechanicky spojeny pomocí 6 podložek a 6 matic na každém praporci. Vypočítáme přechodový tepelný odpor mezi praporcem a podložkou:

$$R_{př-2} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\sigma}{6 \cdot S_{podložky}} = \frac{1}{0,02881} \cdot \frac{50 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 0,0003289} = 0,8794 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Vzduchovou mezera mezi maticí a podložkou znovu odhadujeme na 50 μm.

Vnitřní poloměr r_1 matice si zjednodušíme na hodnotu 5 mm. Vnější tvar matice (hexagon) si zjednodušíme na kružnici. Vnější průměr této zjednodušené geometrie bude mít hodnotu 17 mm. [13]

Plocha styku matice a podložky bude:

$$S_{matice} = \pi \cdot (r_2^2 - r_1^2) = \pi \cdot (8,5^2 - 5^2) \cdot 10^{-6} = 0,0001484 \text{ m}^2$$

Vypočítáme tedy přechodový tepelný odpor mezi podložkou a maticí:

$$R_{př-3} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\sigma}{6 \cdot S_{matice}} = \frac{1}{0,02881} \cdot \frac{50 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 0,000148} = 1,9544 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Pokud zavedeme několik zjednodušujících předpokladů:

- zanedbáme tepelný odpor matice a podložky a zanedbáme přechodový tepelný odpor mezi maticí a svorníkem
- budeme uvažovat přestup tepla pouze z matice na svorník, tj. zanedbáme přestup tepla z podložky přímo na svorník

Tak můžeme oba přechodové odpory sečíst a tím stanovit celkový tepelný odpor přes mezi praporcem a maticí.

$$R_{př-4} = R_{př-2} + R_{př-3} = 0,8794 + 1,9544 = 2,833 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Přechodový tepelný odpor vzduchové mezery mezi praporcem a svorníky a přechodový tepelný odpor mezi praporcem a následnými konstrukčními komponentami (podložkou a maticí) tvoří paralelní kombinaci tepelných odporů.

$$R_{př-k} = \frac{R_{př-4} \cdot R_{př-1}}{R_{př-4} + R_{př-1}} = \frac{2,83 \cdot 5,754}{2,83 + 5,754} = 1,897 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Celkový příčný tepelný odpor chladiče představující svorníky získáme součtem výsledné paralelní kombinace tepelných odporů a tepelného odporu samotných svorníků.

$$R_{ch-4} = R_{svor.} + R_{př-k} = 40,885 + 1,897 = 42,782 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Pro přehledné zařazení do náhradního tepelného schématu bude nutné rozdělit podélný odpor aktivní proudovodné dráhy praporce na dva separátní podélné tepelné odpory, tak aby bylo možno zapojit do schématu svorníky jako chladič.

Délka mezi začátkem nepřekryté aktivní proudovodné dráhy a středem svorníků je 25 mm. Délka mezi svorníky a koncem aktivní proudovodné dráhy je 110 mm. Celková délka nepřekrytých úseků je 135 mm. Jednotlivé podélné tepelné odpory dopočítáme přes trojčlenku.

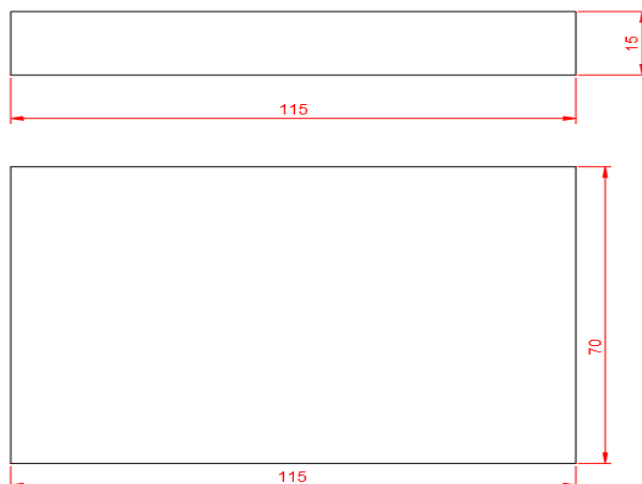
$$R_{tl-1} = R_{tl} \cdot \frac{25}{135} = 0,1870 \cdot \frac{25}{135} = 0,0346 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$R_{tl-2} = R_{tl} \cdot \frac{110}{135} = 0,1870 \cdot \frac{110}{135} = 0,1524 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

4.9.2 Držák praporce

Délka držáku praporce je 115 mm, šířka držáku praporce je 70 mm a výška držáku praporce je 15 mm.

Zde je zanedbán chladicí vliv svorníků, které procházejí držákem praporce, zjednodušená geometrie je zobrazena na Obrázku 4.8. Zde se jedná o jiné svorníky než svorníky z minulé podkapitoly.



Obrázek 4.8 Předpokládaná geometrie držáku praporce

Nyní je potřeba spočítat přechodový odpor mezi držákem praporce a praporcem. Na každý krajní praporec připadá pouze jeden tento chladič. Vnitřní praporce mají dva tyto chladiče. Uvažujeme chladicí podmínky pro krajní praporec.

Šířku vzduchové mezery mezi praporcem a držákem praporců je odhadnuta na 50 μm . Výpočet přechodového odporu pak bude:

$$R_{př.} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\sigma}{S_{př.}} = \frac{1}{0,02881} \cdot \frac{50 \cdot 10^{-6}}{15 \cdot 115 \cdot 10^{-6}} = 1,006 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

A nyní nahradíme držák praporce jako tepelnou tyč beze ztrát. Materiál držáku je hliník. Odhadneme emisivitu hliníku na 0,15. [9]

$$\alpha_z = 1,1 + 0,006 \cdot \theta_p = 1,1 + 0,006 \cdot 30 = 1,28 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Držák praporce má šířku 70 mm nicméně spojuje 2 praporce. Situaci si zjednodušíme tak, že budeme předpokládat, že pro krajní praporec budeme považovat za chladicí povrch pouze polovinu celkového chladicího povrchu držáku praporců.

Měrnou chladivost konvekci držáku praporce určíme z literatury [9] jako chladivost vodorovné stěny, pro kterou platí:

$$\alpha_K = 3 + 0,03 \cdot \theta_p = 3 + 0,03 \cdot 30 = 3,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Vzhledem k tomu, že držák praporce leží mezi jednotlivými vnitřními stěnami sousedních praporců použijeme stejnou hodnotu činitele stínění jako tomu bylo v případě vnitřních stěn sousedních praporců.

$$k_{zn-konst.} = 0,3460 \cdot 0,95 = 0,32737$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z \cdot k_{zn-konst.} = 3,9 + 1,28 \cdot 0,32737 = 4,319 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Plocha obou bočních stěn držáku praporce má velikost $15 \cdot 70 \text{ mm}^2$. Plocha spodní a horní stěny má velikost $70 \cdot 115 \text{ mm}^2$. Ostatní plochy jsou překryty praporcí.

$$P_{ch-dr} = \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot 15 \cdot 70 + 2 \cdot 70 \cdot 115) \cdot 10^{-6} = 0,00910 \text{ m}^2$$

Vypočteme tepelný odpor samotného držáku praporců:

$$R_{dr} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_{ch-dr}} = \frac{1}{4,319 \cdot 0,00910} = 25,443 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Celkový příčný tepelný odpor chladiče č.3 představujícího držák praporce získáme na základě součtu přechodového tepelného odporu a tepelného odporu samotného držáku:

$$R_{ch-3} = R_{př.} + R_{dr} = 1,006 + 25,443 = 26,449 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Do náhradního tepelného schématu je chladič představující držák praporců zapojen ve středu plošného styku držáku praporců s praporcem.

K přehlednému zapojení držáku do schématu je potřeba rozdělit podélný tepelný odpor základního π – článku praporce (pozn. Tento odpor je již rozdělen, kvůli zapojení svorníků, tentokrát bude rozdělena druhá část již rozdělaného původního podélného tepelného odporu.).

Podélná vzdálenost mezi svorníky a středem plošného styku praporce a držáku je 62,5 mm. Celková vzdálenost mezi svorníky a koncem aktivní proudovodné dráhy je 110 mm. Jednotlivé odpory dopočítáme přes trojčlenku.

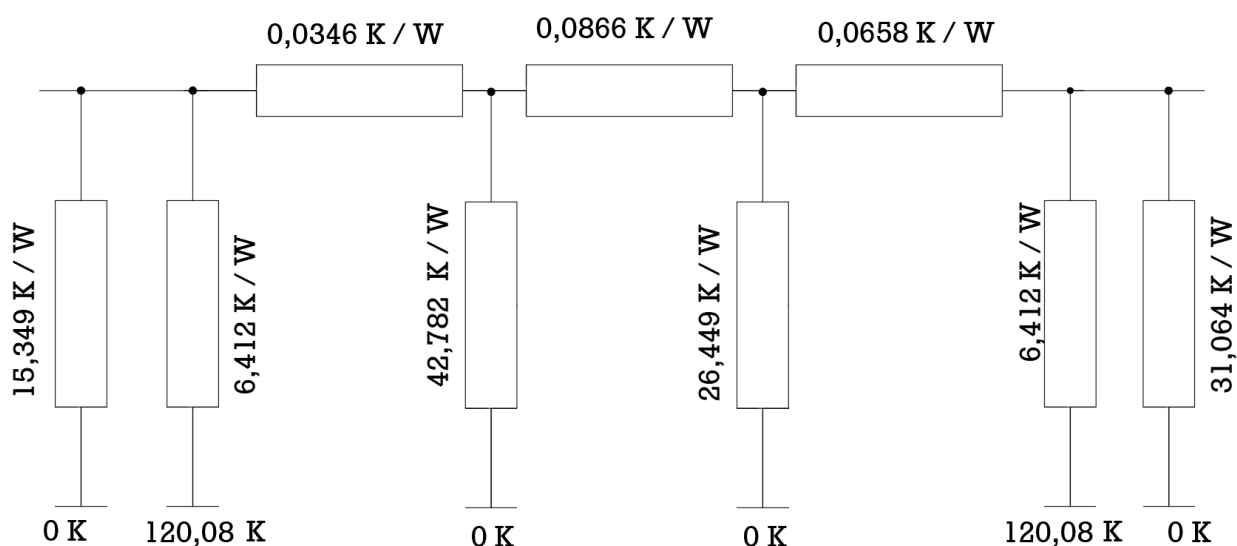
$$R_{tl-3} = R_{tl-2} \cdot \frac{62,5}{110} = 0,1524 \cdot \frac{62,5}{110} = 0,0866 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$R_{tl-4} = R_{tl-2} \cdot \frac{110 - 62,5}{110} = 0,1524 \cdot \frac{47,5}{110} = 0,0658 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Kde tepelný odpor R_{tl-2} vypočítaný v předchozí podkapitole 4.9.1.

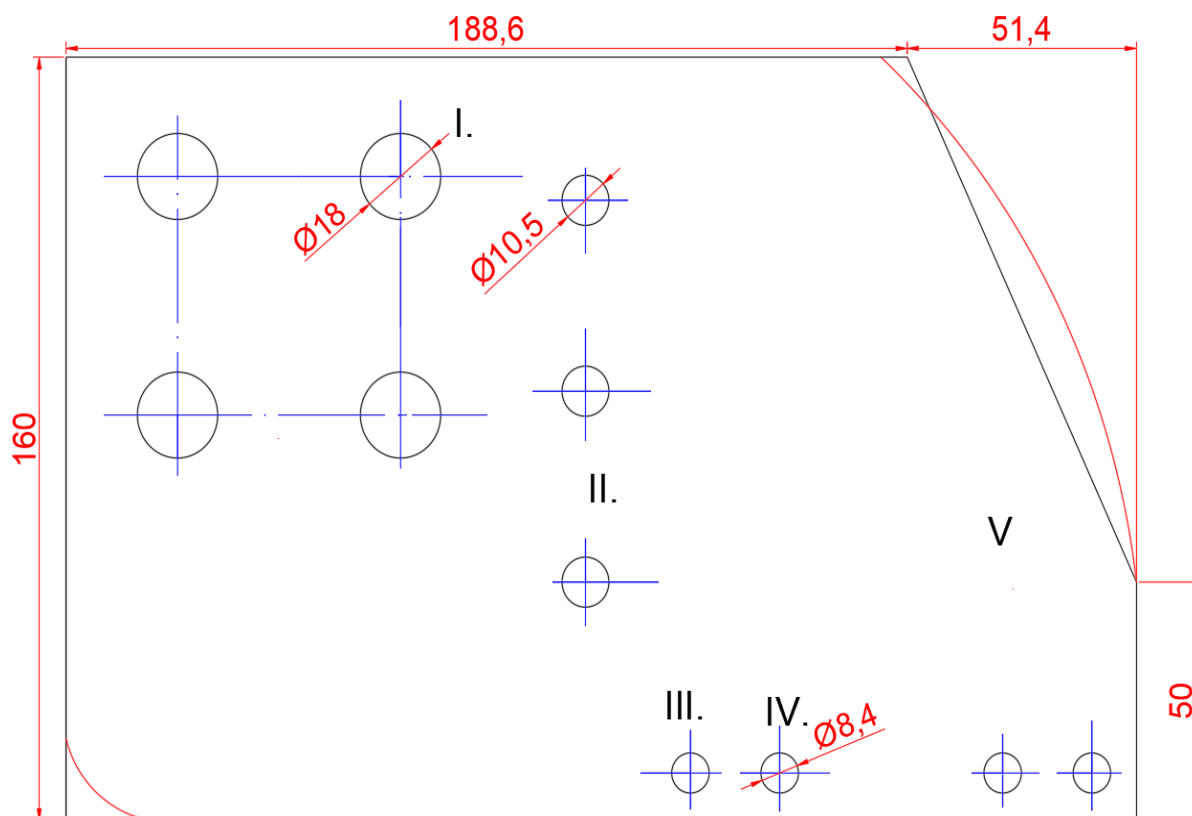
4.10 Celkové náhradní schéma praporce D

Vypočítané parametry doplníme do celkové náhradního schématu praporce D.



Obrázek 4.9 Celkové náhradní schéma praporce D

5. PŘIPOJOVACÍ PÁS PRAPORCE H



Obrázek 5.1 Připojovací pás praporce H – skutečná a zjednodušená geometrie

Na obrázku 5.1 můžeme vidět náčrt praporce připojovacího pásu H, na kterém byla římskými číslicemi označena místa zúžení proudovodné dráhy jako důsledek otvorů a zkosení, které budou mít vliv na zhuštění proudnic. Černý obrys součástky označuje geometrii praporce, kterou jsme si zjednodušili pro výpočet. Vlivem zúžení proudovodné dráhy dochází v daných místech ke zvýšení odporu. Je tedy nutné určit koeficienty zvýšení odporu plochého vodiče zúžením. Budeme postupovat stejným způsobem jako v případě praporce D.

5.1 Zúžení proudovodné dráhy

5.1.1 Bod I.:

V místě I. dochází ke zúžení proudovodné dráhy současným vlivem dvou děr. Obě tyto díry mají průměr 18 mm. Nejdříve je nutné určit zúžení.

$$a = b - \emptyset$$

kde:

a... výška praporce s uvažováním zúžení

b... původní výška praporce

Ø...průměr otvoru způsobující dané zúžení

$$a = b - \varnothing_1 = 160 - 18 = 142 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{142}{160} = 0,8875 \rightarrow 0,89$$

Z grafu zobrazení činitele zvýšení odporu plochého vodiče zúžením jsme schopni určit koeficient zúžení K. Tento činitel je určen jednak hodnotou $\frac{a}{b}$, dále vhodnou charakteristiku volenou dle geometrie dané součástky. V tomto případě se jedná o charakteristiku č.4. [9]

$$K_{G1}(0,89 ; \text{charakteristika 4}) = 1,1 = K_{G2}$$

Nicméně tímto je zohledněn vliv pouze jedné díry. Zahrnutím vlivu obou děr dosáhneme vynásobením koeficientů. V tomto případě jsou díry totožné, a proto i hodnoty jejich koeficientů K budou totožné. Jsme tedy schopni určit celkový koeficient K_I .

$$K_I = K_{G1} \cdot K_{G2} = K_{G1}^2 = 1,1^2 = 1,21$$

5.1.2 Bod II.:

V místě zúžení III působí 3 díry stejného průměru. Způsob stanovení koeficientu K_{III} bude obdobný jak v předchozích případech.

$$a = b - \varnothing_2 = 160 - 10,3 = 149,7 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{149,7}{160} = 0,9356 \rightarrow 0,94$$

Opět je možno stanovit hodnotu

$$K_{G2}(0,94 ; \text{charakteristika 4}) = 1,05$$

Nyní lze stanovit K_{III} :

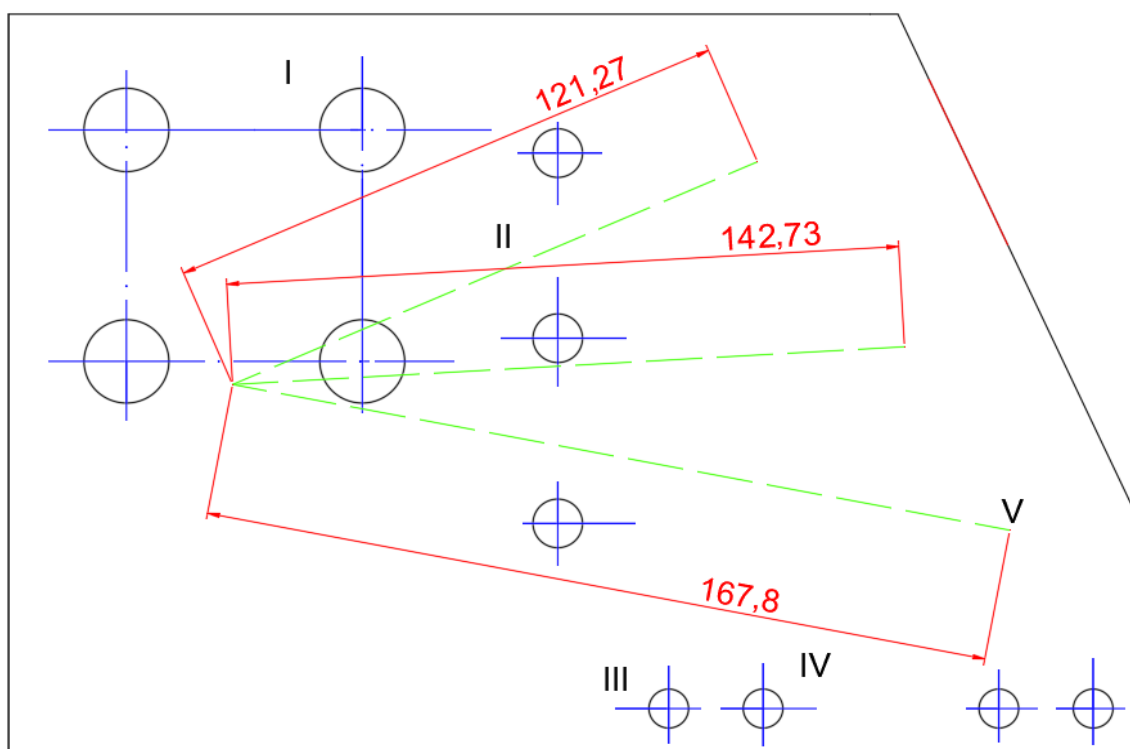
$$K_{II} = K_{G2}^3 = 1,05^3 = 1,1576$$

5.1.3 Body III. a IV.:

$$a = b - \varnothing_4 = b - \varnothing_3 = 160 - 8,4 = 151,6 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{151,6}{160} = 0,9475 \rightarrow 0,95$$

$$K_{G3}(0,95 ; \text{charakteristika 4}) = 1,04 = K_{III} = K_{IV}$$



Obrázek 5.2 Střední délky proudnic

5.1.4 Bod V.:

V tomto bodě dochází ke kombinaci geometrických prvků, které mají za následek zhuštění proudnic.

Pro otvor o průměru 8,4 mm platí:

$$a = b - \varnothing_4 = 109,23 - 8,4 = 100,63 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{100,63}{109,23} = 0,921 \rightarrow 0,92$$

$$K_A(0,92; \text{charakteristika } 4) = 1,08$$

Pro zkosení platí:

$$a = b - 2 \cdot l_{\text{zkosení}} = 160 - 2 \cdot 50,8 = 58,4 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{58,4}{160} = 0,365$$

Úhel α odhadneme na hodnotu 50°

$$K_{\text{zkosení}}(0,285; \alpha = 50^\circ; \text{charakteristika } 2) = 1,6$$

Ale protože je geometrie praporce zkosená pouze z jedné strany a charakteristika uvedená v literatuře [9] je uvedena pro zkosení jak horní, tak i spodní stěny, bude výsledný efekt zhuštění proudnic zohledněný koeficientem K poloviční.

$$K_{\text{zkosení}} = 1 + 0,6 \cdot \frac{1}{2} = 1,3$$

A výsledný koeficient K pro celkové zhuštění proudnic:

$$K_V = K_A \cdot K_{zkosení} = 1,08 \cdot 1,3 = 1,404$$

Na Obrázku 5.2 jsou přerušovanou zelenou barvou naznačeny střední délky proudnic pro jednotlivá patra odpojovacích nožů.

5.2 Povrchového jevu a jevu blízkosti

Vzhledem k poměrně velké ploše připojovací pásu praporce je potřeba zahrnout vliv povrchového jevu.

Průřez praporce je pro většinu délky aktivní proudovodné dráhy konstantní, nicméně na konci dochází k jeho zmenšení vlivem zkosení. Vzhledem k této skutečnosti bude pro výpočet povrchového jevu a jevu blízkosti brána hodnota průřezu, která platí pro většinu délky proudovodné dráhy praporce, tj. bez vlivu zkosení:

K určení je nutno určit podíl výšky k tloušťce praporce:

$$\frac{b}{h} = \frac{160}{16} = 10$$

Následně vypočítat průřez pasu přívodního praporce:

$$S = b \cdot h$$

$$S = b \cdot h = 0,160 \cdot 0,016 = 0,00256 \text{ m}^2$$

Následně je nutno určit hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$, při uvažování síťového kmitočtu má výraz hodnotu:

$$\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}} = \sqrt{\frac{0,00256 \cdot 50}{21,2736 \cdot 10^{-9}}} = 2452,92$$

Když známe hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$ a hodnotu $\frac{b}{h}$, je možné určit přibližnou hodnotu koeficientu skinefektu odečtením z grafu $k_s(\frac{b}{h}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}) = 1,370$ [9]

Velikost koeficientu jevu blízkosti určíme z grafu na základě hodnot $\frac{a}{d} = \frac{86}{16} = 5,375$

$$k_{bl}(\frac{a}{d}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}) \text{ dle příslušné charakteristiky vychází méně než } 1,02 \text{ [9]}$$

Vzhledem k této velikosti je možné k_{bl} zanedbat.

5.3 Elektrický odpor jednotlivých proudnic praporce H

Nyní máme všechny potřebné údaje pro určení elektrického odporu H. Dosadíme do rovnice:

$$R_p = \frac{\rho}{S} \cdot (l + b \cdot (K_I \cdot K_{II} \cdot \dots \cdot K_n - n) \cdot k_s \cdot k_{bl})$$

kde:

l ...střední délka proudnice

n ...počet děr sériově

Dosazením do rovnice určíme elektrický odpor praporce připojovacího pásu pro všechna příslušná místa připojení odpojovacích nožů.

5.3.1 Horní proudnice

Zde je potřeba vzít v potaz zúžení proudovodné dráhy I, II a III.

$$\begin{aligned} R_{pVI} &= \frac{21,2736 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,1213 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,07 - 3]) \cdot 1,370 \\ &= 2,178 \mu\Omega \end{aligned}$$

5.3.2 Prostřední proudnice

Zde je potřeba vzít v potaz zúžení proudovodné dráhy I, II, III a IV.

$$\begin{aligned} R_{pVII} &= \frac{21,2736 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,1427 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,07 + 1,07 - 4]) \cdot 1,370 \\ &= 2,549 \mu\Omega \end{aligned}$$

5.3.3 Spodní proudnice

Zde je potřeba vzít v potaz zúžení proudovodné dráhy I, II, III, IV a V.

$$\begin{aligned} R_{pIX} &= \frac{21,2736 \cdot 10^{-9}}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,1678 + 0,160 \cdot [1,21 + 1,1576 + 1,07 + 1,07 + 1,404 - 5]) \\ &\quad \cdot 1,370 = 3,571 \mu\Omega \end{aligned}$$

5.4 Oblast konstantního průřezu

Co se týče základního π -článku praporce, tak se jedná o tyč se ztrátami, ale praporec nemá konstantní průřez, a tak bude nahrazen tepelnou tyčí se ztrátami proměnného průřezu. Aktivní proudovodná dráha praporce bude rozdělena na 3 sektory (dílní části):

- Oblast konstantního průřezu
- Oblast proměnného průřezu 1
- Oblast proměnného průřezu 2

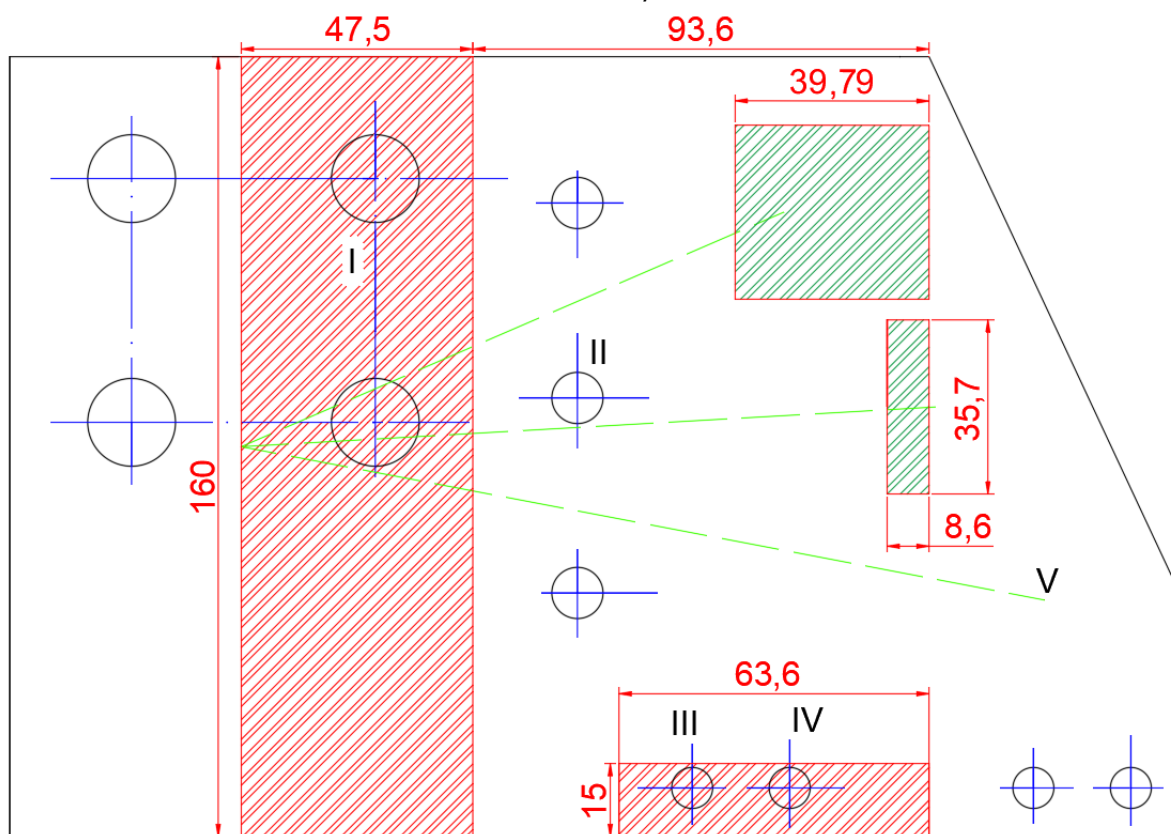
Každé z těchto tří částí přísluší separátní π -článek v tepelném schématu aktivní proudovodné dráhy praporce (viz podkapitola 0).

5.4.1 Výpočet měrné chladivosti záření

Všechny komponenty proudovodné dráhy přístroje jsou měděné. Emisivita lesklé mědi je E_Z přibližně rovna 0,1. [9]

Následně je zvolen vhodný empirický vztah pro výpočtu měrné chladivosti záření na základě emisivity materiálu a předpokládané okolní teploty. [9]

$$\alpha_Z = 1,1 + 0,006 \cdot \Delta\theta = 1,1 + 0,006 \cdot 30 = 1,28 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$



Obrázek 5.3 Překryté a značně stíněné plochy oblasti konstantního průřezu

Na Obrázku 5.3 jsou červenou barvou vyšrafovány plochy překryté přívodním vodičem a držákem praporců a zelenou barvou vyšrafovány plochy značného stínění. Plochy, jež jsou v sepnutém stavu přístroje překryty nebudou uvažovány jako chladicí povrch.

5.4.2 Stínící podmínky čelní plochy

Celkový chladicí povrch čelní stěny v oblasti konstantního průřezu:

$$P_{n1} = 93,6 \cdot 160 \cdot 10^{-6} = 0,01498 \text{ m}^2$$

Plocha značně stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = 35,7 \cdot (8,6 + 39,8) \cdot 10^{-6} = 0,001728 \text{ m}^2$$

Plocha noži nestíněná:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,01498 - 0,001728 = 0,013252 \text{ m}^2$$

Vlastní činitel stínění čelní plochy odhadneme na hodnotu $k_{z1} = 0,95$.

Pro plochu P_{n1-1} neuvažujeme další zdroj stínění, takže činitel stínění rovnoběžných ploch nabývá k_{z2-1} hodnoty 1.

Pro plochu P_{n1-2} musíme vypočítat koeficient stínění rovnoběžných ploch (odpojovacích nožů).

Vzdálenost mezi praporcem a vnitřní stěnou odpojovacího nože a praporcem je 2,5 mm a výška nože je 35,7 mm:

$$k_{z2-2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 2,5 - \sqrt{35,7^2 + 2,5^2}}{35,7} = 0,06758$$

Vypočítáme celkový (průměrný) činitel stínění čelní plochy v oblasti konstantního průřezu praporce.

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$
$$k_{n-1} = \frac{0,013252 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,001728 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,013252 + 0,001728} = 0,8478$$

5.4.3 Stínící podmínky zadní plochy

Celkový chladicí povrch čelní stěny v oblasti konstantního průřezu:

$$P_{n2} = (93,6 + 47,5) \cdot 160 \cdot 10^{-6} - 63,6 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 0,02162 \text{ m}^2$$

Plocha značně stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-2} = 35,7 \cdot (8,6 + 39,8) \cdot 10^{-6} = 0,001728 \text{ m}^2$$

Plocha noži nestíněná:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,02162 - 0,001728 = 0,01989 \text{ m}^2$$

Vlastní činitel stínění zadní plochy odhadneme na hodnotu $k_{z1} = 0,95$.

Pro plochu P_{n2-1} musíme vypočítat činitel stínění zohledňující stínění způsobené sousedním praporcem. Jednotlivé praporce pólu přístroje jsou od sebe vzdáleny 70 mm. V tomto případě uvažujeme krajní praporec pólu přístroje čili takto stíněna bude pouze zadní stěna.

Vypočítáme stínění způsobené sousedním praporcem pro zadní stranu:

$$k_{z2-1} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{160 + 70 - \sqrt{160^2 + 70^2}}{160} = 0,3460$$

Hodnota koeficientu k_{z2-2} zůstává stejná 0,06758 jako v předchozí podkapitole 5.4.2.

Vypočítáme celkový (průměrný) činitel stínění zadní plochy v oblasti konstantního průřezu praporce.

$$k_{n-2} = \frac{P_{n2-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n2-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n2-1} + P_{n2-2}}$$

$$k_{n-2} = \frac{0,01989 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,001728 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,01989 + 0,001728} = 0,3076$$

5.4.4 Stínící podmínky horní plochy

U horní strany neuvažujeme žádný překryt a stínění:

$$P_{n3} = (93,6 + 47,5) \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,002258 \text{ m}^2$$

$$k_{n-3} = 1$$

5.4.5 Stínící podmínky spodní plochy

Část povrchu spodní stěny je v této části překryt izolátorem, tento povrch je tedy nutné taktéž neuvažovat jako chladicí plochu. Plocha překrytá izolátorem v této sekci byla stanovena na základě technické dokumentace na $44,4 \cdot 16 \text{ mm}^2$

$$P_{n4} = (93,6 + 47,5 - 44,4) \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,0015472 \text{ m}^2$$

U spodní strany neuvažujeme stínění:

$$k_{n-4} = 1$$

5.4.6 Měrná chladivost zářením

Vypočítáme celkový průměrný činitel stínění pro aktivní proudovodnou dráhu praporce H přístroje.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,8478 \cdot 0,01498 + 0,3076 \cdot 0,02162 + 1 \cdot 0,002258 + 1 \cdot 0,001547}{0,01498 + 0,02162 + 0,002258 + 0,0015472} = 0,4237$$

Měrná chladivost zářením pak tedy bude:

$$\alpha_z = \alpha_z \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,4237 = 0,5423 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

5.4.7 Měrná chladivost konvekci

Značná většina chladicího povrchu sekce konstantního průřezu praporce je tvořena povrchem svislých stěn o výšce 0,16 m a korektní empirický vztah pro výpočet měrné chladivosti dosáhneme na základě lineární aproximace. [9]

$$\alpha_K = 3,46 + 0,0394 \cdot \Delta\vartheta = 3,46 + 0,0394 \cdot 30 = 4,642 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Celková výsledná měrná chladivost sekce konstantního průřezu praporce H je pak:

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,642 + 0,5437 = 5,186 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Skutečnost je zjednodušena, tak že je uvažováno, že veškerý proud teče praporem přes celou délku úseku konstantního průřezu. Hraniční body této oblasti jsou definovány začátkem středních proudnic a na druhé straně začátkem zkosení.

$$P_{p1} = P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}$$

$$P_{p1} = 0,01498 + 0,02162 + 0,002258 + 0,0015472 = 0,04041 \text{ m}^2$$

Chladicí povrch zvětšíme o 10 %, čímž budeme respektovat vliv šroubových spojení na poměrné zvětšení chladicího povrchu této sekce. V takovém případě:

$$P_p = 1,1 \cdot (P_{p1}) = 1,1 \cdot (0,04041) = 0,044451 \text{ m}^2$$

$$O_{vp} = \frac{P_p}{l} = \frac{0,044451}{0,1411} = 0,3155 \text{ m}$$

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,1411 \cdot \sqrt{\frac{5,186 \cdot 0,3155}{385 \cdot 160 \cdot 16 \cdot 10^{-6}}} = 0,1818$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{5,186 \cdot 0,3155 \cdot 385 \cdot 160 \cdot 16 \cdot 10^{-6}} = 1,270$$

$$R_{tl-kp} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,182)}{1,270} = 0,1447 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

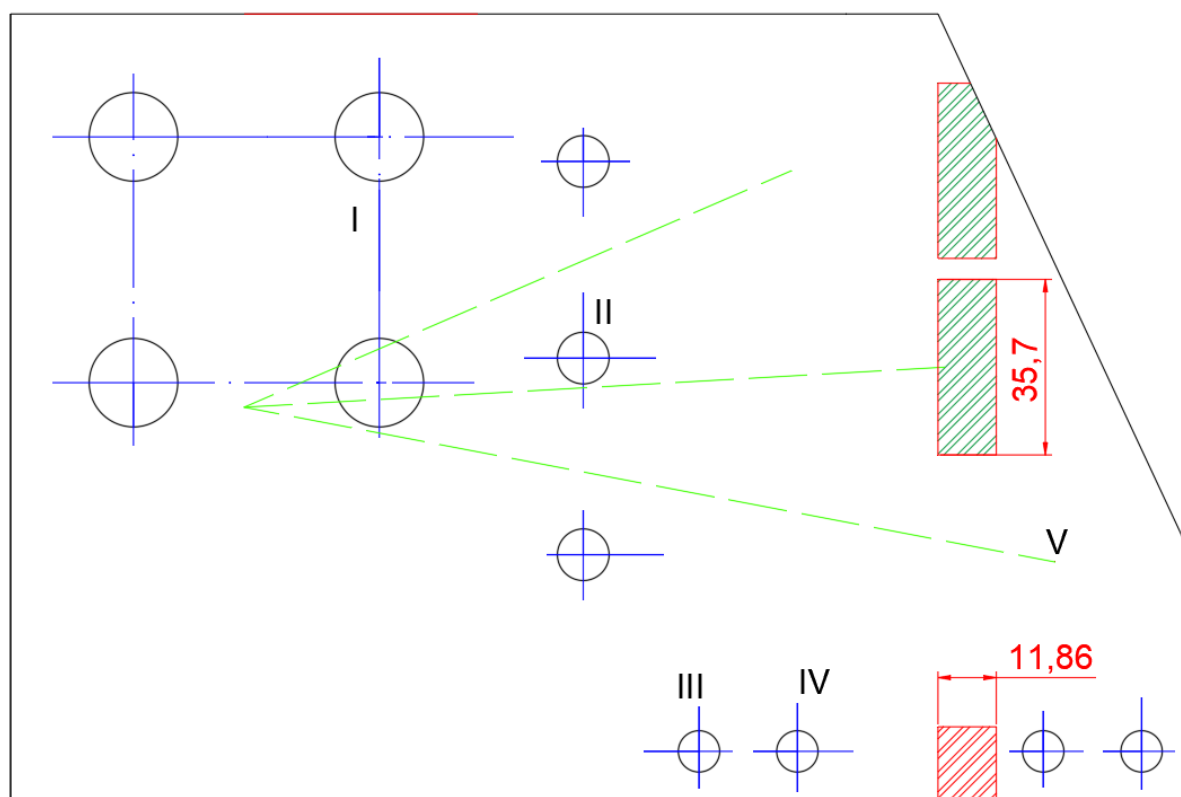
$$R_{tp-kp} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{1,270 \cdot \tanh(0,182 \cdot 0,5)} = 8,6436 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Když uvážíme, že délka střední proudnice pro střední patro odpojovacích nožů je téměř totožná s délkou oblasti konstantního průřezu, můžeme použít pro výpočet fiktivního oteplení Θ_∞ elektrický odpor R_p spjatý právě s touto proudnicí (viz Obrázek 5.3).

$$\Theta_\infty = \frac{R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{2,549 \cdot 10^{-6} \cdot 3333,333^2}{5,186 \cdot 0,044451} = 122,851 \text{ K}$$

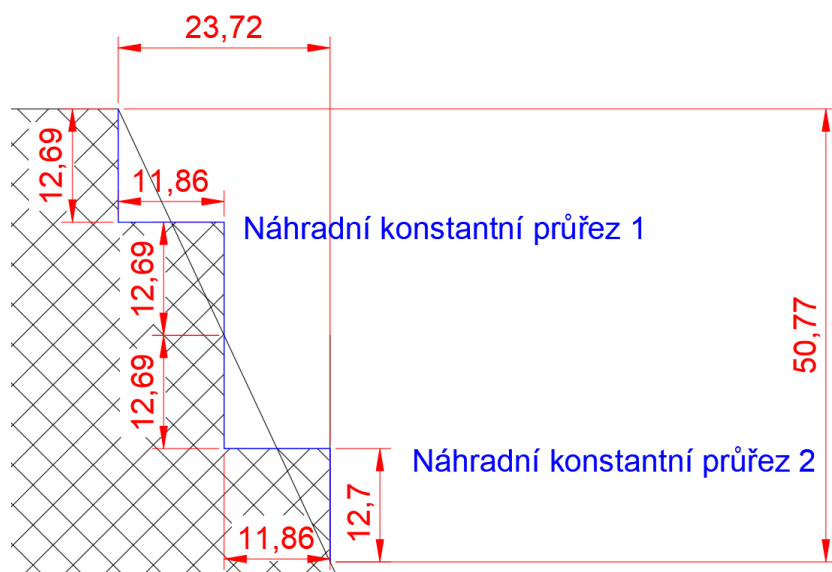
5.5 Oblast proměnného průřezu 1

Na Obrázku 5.4 jsou červenou barvou vyšrafovány plochy překryté a zelenou barvou vyšrafovány plochy značně stíněné.



Obrázek 5.4 Uvažované překryty a stínění v oblasti proměnného průřezu

Nyní je třeba zohlednit části aktivní proudovodné dráhy, které jsou definovány zkosením. Jedná se o tepelné tyče se ztrátami, proměnlivého průřezu. Rozdělíme tuto část na 2 části definované dvěma konstantními průřezy. Princip řešení je naznačen na Obrázku 5.5.



Obrázek 5.5 Náhradní geometrie zkosení

$$S_{max} = 160 \cdot 16 \text{ mm}^2$$

$$S_{min} = (160 - 2 \cdot 12,69) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

Náhradní konstantní průřez 1:

$$S_{nkp-1} = \frac{S_{max} + S_{min}}{2} = \frac{160 \cdot 16 + (160 - 25,38) \cdot 16}{2} = 2357 \text{ mm}^2$$

$$= 147,31 \cdot 16 \text{ mm}^2$$

Plochy, jež jsou v sepnutém stavu přístroje překryty nebudou uvažovány jako chladicí povrch. Z těchto důvodů je důležité od zadní stěny odečíst plochu překrytou držákem praporce. Dále nesmíme zapomenout na stínění odpojovacích nožů a sousedního praporce (viz. Obrázek 5.4).

5.5.1 Čelní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.5 a 5.4

$$P_{n1} = 11,86 \cdot 147,31 \cdot 10^{-6} = 0,001747 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = 11,86 \cdot 35,7 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 0,0008468 \text{ m}^2$$

Pozn. Dopouštíme se zde chyby viz. Obrázek 5.4

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,001747 - 0,0008468 = 0,0009002 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-1} pro plochu P_{n1-1} nabývá hodnoty 1

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali.

Vypočítáme celkový činitel stínění čelní plochy:

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot 0,95 \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$

$$k_{n-1} = \frac{0,0009002 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,0008468 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,0009002 + 0,0008468} = 0,5206$$

5.5.2 Zadní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.5 a 5.4.

Musíme odečíst plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = 11,86 \cdot 147,31 \cdot 10^{-6} - 11,86 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 0,001569 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-2} = 11,86 \cdot 35,7 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 0,0008468 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,001569 - 0,0008468 = 0,0007222 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95. Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali. Činitel stínění způsobené sousedním praporcem jsme taktéž již vypočítali.

$$k_{n-2} = \frac{P_{n2-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n2-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n2-1} + P_{n2-2}}$$

$$k_{n-2} = \frac{0,0007222 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,0008468 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,0007222 + 0,0008468} = 0,1860$$

5.5.3 Horní stěna

Celkový chladicí povrch horní stěny vypočítáme na základě náhrady geometrie zkosení viz Obrázek 5.5.

$$P_{n3} = (2 \cdot 12,69 \cdot 16 + 11,86 \cdot 16) \cdot 10^{-6} = 0,0005958 \text{ m}^2$$

Neuvažujeme stínění

$$k_{n-3} = 1$$

5.5.4 Spodní stěna

Celá spodní stěna je v této sekci překryta izolátorem.

5.5.5 Celková měrná chladivost

Vypočítáme měrný celkový činitel stínění.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,5206 \cdot 0,001747 + 0,1860 \cdot 0,001569 + 1 \cdot 0,0005958}{0,001747 + 0,001569 + 0,0005958} = 0,4594$$

Následně tento činitel vynásobíme s již spočítanou hodnotou měrné chladivosti záření:

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,4594 = 0,5880 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Z výpočtů jednotlivých ploch můžeme vidět, že většina chladicího povrchu této sekce je tvořena čelní a zadní stěnou, tj. svislými stěnami o výšce 0,15 m a korektní empirický vztah pro výpočet měrné chladivosti dosáhneme na základě lineární aproximace.[9]

$$\alpha_K = 3,5 + 0,0405 \cdot \Delta\theta = 3,5 + 0,0405 \cdot 30 = 4,715 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Celková výsledná měrná chladiivost praporce H v sekci proudovodné dráhy proměnného průřezu 1 je pak:

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,715 + 0,5880 = 5,303 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

5.5.6 Výpočet parametrů náhradního schématu sekce proměnného průřezu 1

Vypočteme celkový chladicí povrch:

$$P_p = P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} = 0,001747 + 0,001569 + 0,0005958 = 0,003912 \text{ m}^2.$$

$$O_{vp} = \frac{P_p}{l} = \frac{0,003912}{0,01186} = 0,3298 \text{ m}$$

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,01186 \cdot \sqrt{\frac{5,303 \cdot 0,3298}{385 \cdot 147,31 \cdot 16 \cdot 10^{-6}}} = 0,01647$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{5,303 \cdot 0,3298 \cdot 385 \cdot 147,31 \cdot 16 \cdot 10^{-6}} = 1,260$$

$$R_{tl-np-1} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,01647)}{1,260} = 0,01331 \text{ K} \cdot W^{-1}$$

$$R_{tp-np-1} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{1,260 \cdot \tanh(0,01647 \cdot 0,5)} = 96,378 \text{ K} \cdot W^{-1}$$

Je nutné brát pouze poměrnou část elektrického odporu a pouze příslušné množství proudu.

$$\theta_{\infty} = \frac{R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{3,571 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{12,08}{167,80} \cdot (0,4 \cdot 3333,333)^2}{5,303 \cdot 0,003912} = 22,0303 \text{ K}$$

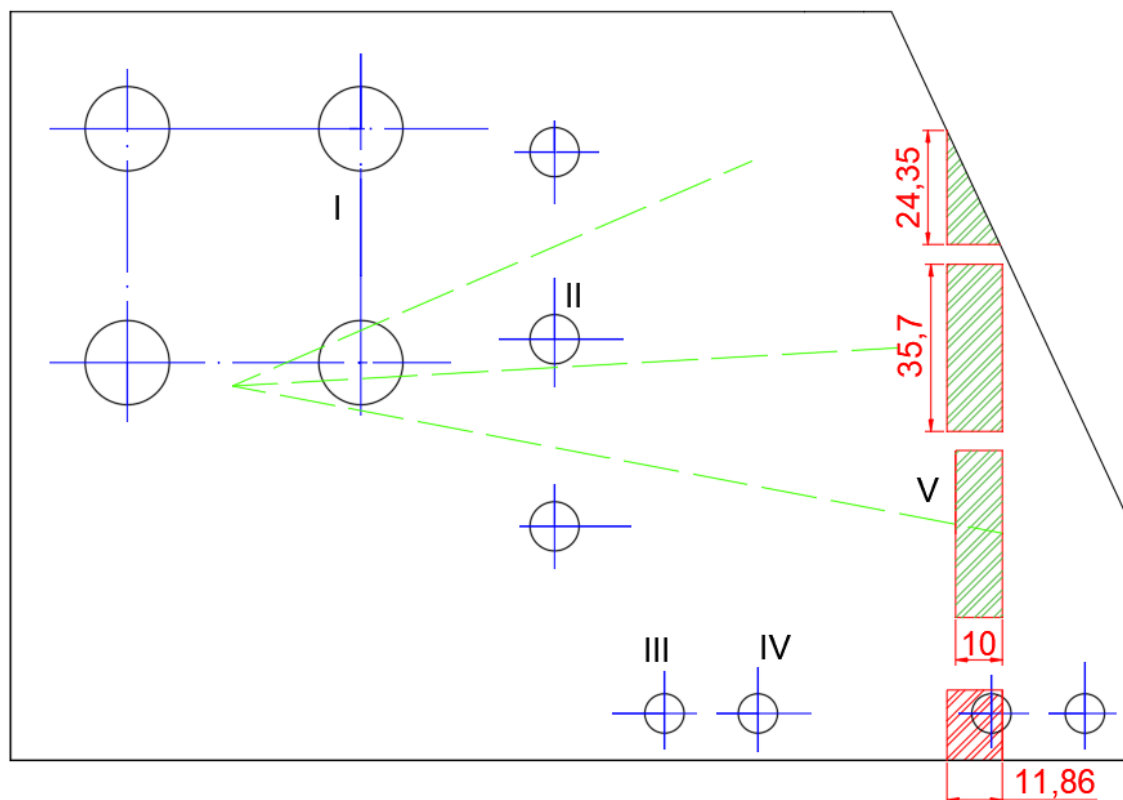
Kde 12,08 mm je délka střední proudnice pro spodní patro odpojovacích nožů v této sekci a 167,8 mm je celková délka střední proudnice pro spodní patro odpojovacích nožů.

5.6 Oblast proměnného průřezu 2

$$S_{max} = (160 - 2 \cdot 12,69) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

$$S_{min} = (160 - 4 \cdot 12,69) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

$$S_{nkp-2} = \frac{S_{max} + S_{min}}{2} = \frac{(160 - 2 \cdot 12,69) \cdot 16 + (160 - 4 \cdot 12,69) \cdot 16}{2} \\ = 1950,88 \text{ mm}^2 = 121,93 \cdot 16 \text{ mm}^2$$



Obrázek 5.6 Překryty a značně stíněné plochy v oblasti proměnného průřezu 2

Barvy šrafování jsou stejné jako v předchozích případech.

5.6.1 Čelní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.5 a 5.6

$$P_{n1} = 11,86 \cdot 121,93 \cdot 10^{-6} = 0,001446 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = (11,86 \cdot 35,7 + 10 \cdot 35,7 + \frac{1}{2} \cdot 24,35 \cdot 11,86) \cdot 10^{-6} = 0,0009248 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,001446 - 0,0009248 = 0,0005212 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-1} pro plochu P_{n1-1} nabývá hodnoty 1.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Vypočítáme celkový činitel stínění čelní plochy:

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot 0,95 \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$

$$k_{n-1} = \frac{0,0005212 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,0009248 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,0005212 + 0,0009248} = 0,3835$$

5.6.2 Zadní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.5 a 5.6. Musíme odečíst plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = 11,86 \cdot 121,93 \cdot 10^{-6} - 11,86 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 0,001268 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-2} = (11,86 \cdot 35,7 + 10 \cdot 35,7 + \frac{1}{2} \cdot 24,35 \cdot 11,86) \cdot 10^{-6} = 0,0009248 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,001268 - 0,0009248 = 0,0003432 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Činitel stínění způsobené sousedním praporcem jsme taktéž vypočítali $k_{z2-1} = 0,3460$.

$$k_{n-2} = \frac{P_{n2-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n2-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n2-1} + P_{n2-2}}$$

$$k_{n-2} = \frac{0,0003432 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,0009248 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,0003432 + 0,0009248} = 0,13579$$

5.6.3 Horní stěna

Celkový chladicí povrch horní stěny vypočítáme na základě náhrady geometrie zkosení viz Obrázek 5.5.

$$P_{n3} = (2 \cdot 12,69 \cdot 16 + 11,86 \cdot 16) \cdot 10^{-6} = 0,0005958 \text{ m}^2$$

Neuvažujeme stínění

$$k_{n-3} = 1$$

5.6.4 Spodní stěna

Celá spodní stěna je v této sekci překryta izolátorem.

5.6.5 Měrná chladivost zářením

Vypočítáme měrný celkový činitel stínění.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3}}$$
$$k_{zn} = \frac{0,3835 \cdot 0,001446 + 0,13579 \cdot 0,001268 + 1 \cdot 0,0005958}{0,001446 + 0,001268 + 0,0005958} = 0,3996$$

Následně tento činitel vynásobíme s již spočítanou hodnotou měrné chladivosti zářením:

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,3996 = 0,5115 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

5.6.6 Měrná chladivost konvekcí

Z výpočtu chladících ploch opět vidíme, že dominantní většina celkového součtu je tvořena čelní a zadní stěnou. Tudíž pro výpočet měrné chladivosti konvekcí použijeme vztah, určený pro svislou stěnu, který ovšem musíme lineárně aproximovat. Se zaokrouhlením tuto sekci určíme jako svislou stěnu o výšce 0,12 m a korektní empirický vztah pro výpočet měrné chladivosti dosáhneme na základě lineární aproximace. [9]

$$\alpha_K = 3,62 + 0,0438 \cdot \Delta\theta = 3,62 + 0,0438 \cdot 30 = 4,934 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

Celková výsledná měrná chladivost praporce H v sekci proudovodné dráhy proměnného průřezu 2 je pak:

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 4,934 + 0,5115 = 5,446 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

5.6.7 Výpočet parametrů náhradního tepelného schématu oblasti proměnného průřezu 2

$$P_p = P_{n1} + P_{n2} + P_{n3}$$

$$P_p = 1,05 \cdot (0,001446 + 0,001268 + 0,0005958) = 0,003475 \text{ m}^2$$

Zde je uvažováno 5 % zvětšení chladící plochy vlivem matic a podložek atd.

$$O_{vp} = \frac{P_p}{1} = \frac{0,003475}{0,01186} = 0,293 \text{ m}$$

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,01186 \cdot \sqrt{\frac{5,446 \cdot 0,293}{385 \cdot 121,93 \cdot 16 \cdot 10^{-6}}} = 0,01729$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{5,446 \cdot 0,293 \cdot 385 \cdot 121,93 \cdot 16 \cdot 10^{-6}} = 1,095$$

$$R_{tl-np-2} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,01729)}{1,095} = 0,01580 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$R_{tp-np-2} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{1,095 \cdot \tanh(0,01729 \cdot 0,5)} = 105,641 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

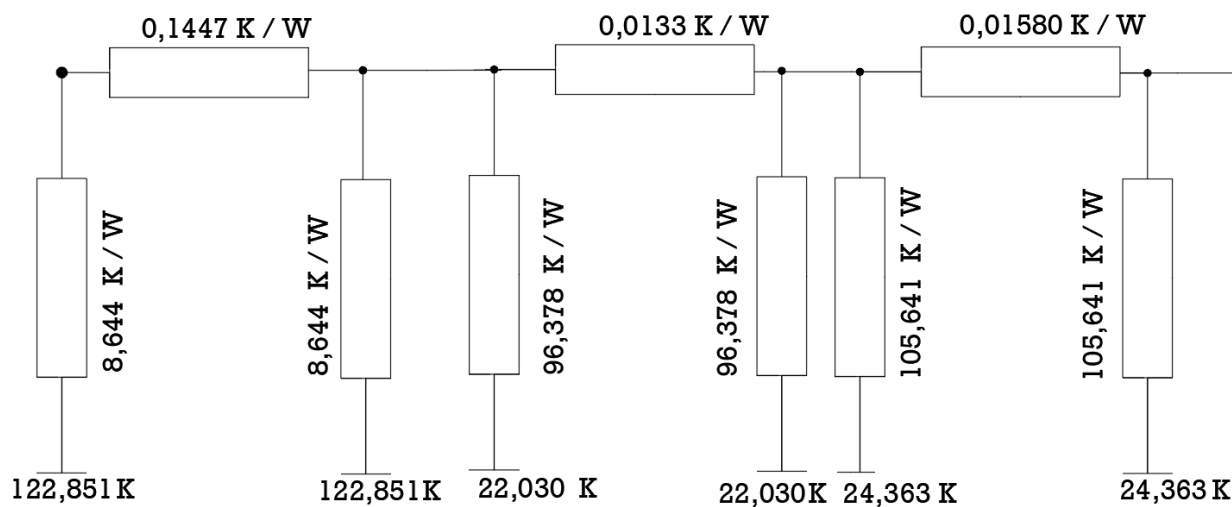
Je třeba brát v potaz pouze poměrnou hodnotu elektrického odporu a korektní množství protékajícího proudu.

$$\Theta_{\infty} = \frac{R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{3,571 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{12,08}{167,80} \cdot (0,4 \cdot 3333,333)^2}{5,3983 \cdot 0,003475} = 24,3629 \text{ K}$$

Kde 12,08 mm je délka střední proudnice pro spodní patro odpojovacích nožů v této sekci a 167,8 mm je celková délka střední proudnice pro spodní patro odpojovacích nožů.

5.6.8 Výsledné tepelné schéma aktivní proudovodné části praporce

Nyní je vypočítáno vše pro sestavení kompletního základního článku praporce, který budou tvořit 3 π články.

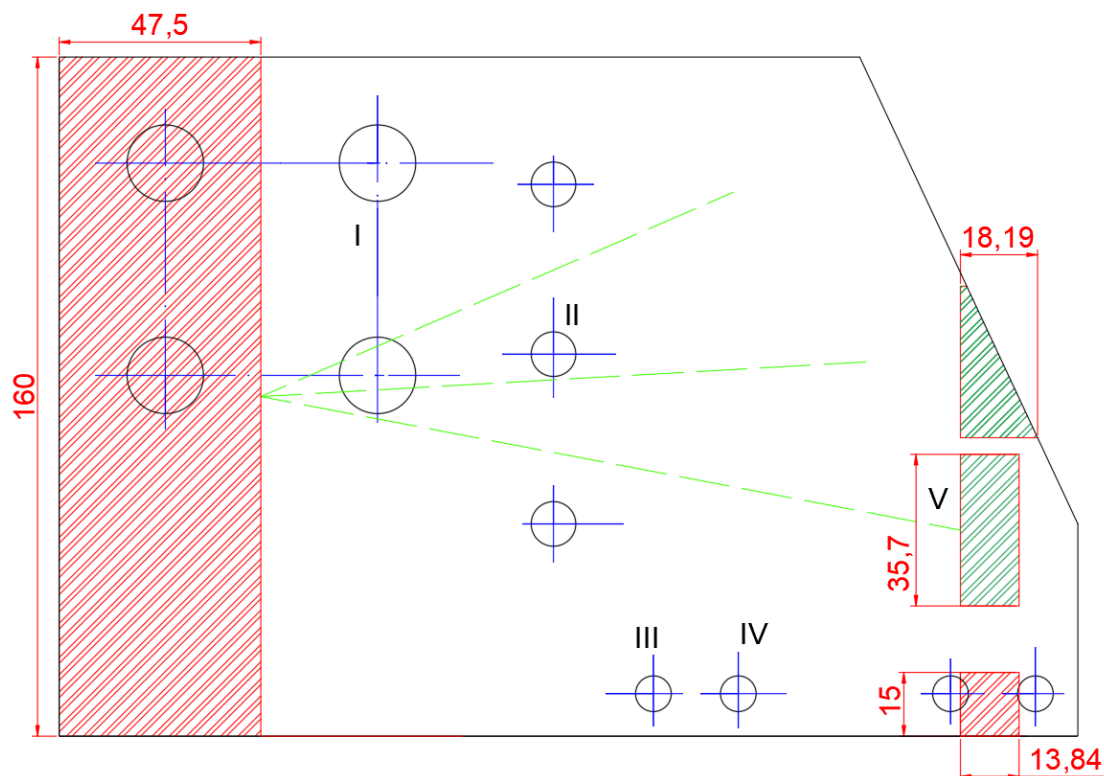


Obrázek 5.7 Náhradní schéma aktivní proudovodné části praporce H

5.7 Vstupní chladič praporce H

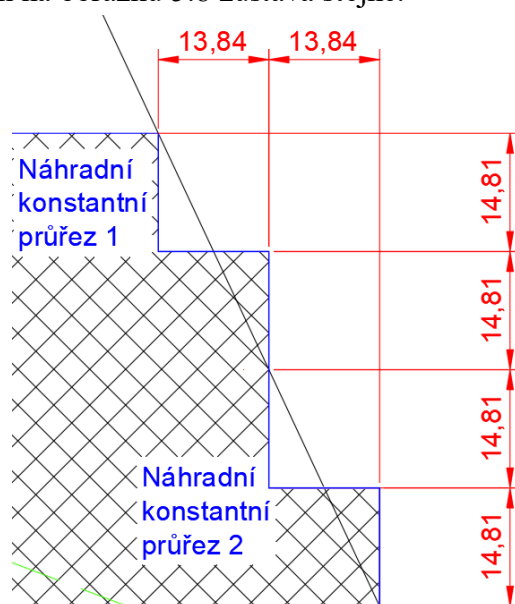
Tento chladič je u obou praporců stejný a není potřeba dalšího výpočtu!

5.8 Oblast proměnného průřezu výstupního chladiče 1



Obrázek 5.8 Překryté a stíněné plochy chladičů v oblasti konst. průřezu a proměnného průřezu 1

Barevné značení ploch na obrázku 5.8 zůstává stejné.



Obrázek 5.9 Náhrada geometrie zkosení v oblasti výstupního chladiče

Geometrii zkosení nahradíme obdobným způsobem jak v případě aktivní proudovodné dráhy.

$$S_{max} = (50 + 4 \cdot 14,81) \cdot 16 \text{ mm}^2 = 109,23 \cdot 16 \text{ mm}^2$$

$$S_{min} = (109,23 - 2 \cdot 14,81) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

Náhradní konstantní průřez pak bude vypočítán:

$$S_{nkp-1} = \frac{S_{max} + S_{min}}{2} = \frac{109,23 \cdot 16 + (109,23 - 2 \cdot 14,81) \cdot 16}{2} = 1510,72 \text{ mm}^2$$

$$S_{nkp-1} = 94,42 \cdot 16 \text{ mm}^2$$

5.8.1 Čelní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.9 a 5.8

$$P_{n1} = 94,42 \cdot 13,84 \cdot 10^{-6} = 0,001308 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = (13,84 \cdot 35,7 + \frac{1}{2} \cdot 18,19 \cdot 35,7) \cdot 10^{-6} = 0,000819 \text{ m}^2$$

Pozn. Zde uvažujeme z důvodu zjednodušení celou trojúhelníkovou stíněnou plochu viz. Obrázek 5.8.

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,001308 - 0,000819 = 0,000489 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-1} pro plochu P_{n1-1} nabývá hodnoty 1.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Vypočítáme celkový činitel stínění čelní plochy:

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$

$$k_{n-1} = \frac{0,000489 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,000819 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,000489 + 0,000819} = 0,3954$$

5.8.2 Zadní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.9 a 5.8. Musíme odečíst plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = 94,42 \cdot 13,84 \cdot 10^{-6} - 11,86 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 0,001129 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-2} = (13,84 \cdot 35,7 + \frac{1}{2} \cdot 18,19 \cdot 35,7) \cdot 10^{-6} = 0,000819 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,001129 - 0,000819 = 0,00031 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Činitel stínění způsobené sousedním praporcem jsme taktéž vypočítali $k_{z2-1} = 0,3460$.

$$k_{n-2} = \frac{P_{n2-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n2-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n2-1} + P_{n2-2}}$$

$$k_{n-2} = \frac{0,00031 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,000819 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,00031 + 0,000819} = 0,1368$$

5.8.3 Horní stěna

Celkový chladicí povrch horní stěny vypočítáme na základě náhrady geometrie zkosení viz Obrázek 5.5.

$$P_{n3} = (2 \cdot 14,81 \cdot 16 + 13,84 \cdot 16) \cdot 10^{-6} = 0,00069536 \text{ m}^2$$

Neuvažujeme stínění

$$k_{n-3} = 1$$

5.8.4 Spodní stěna

Celá spodní stěna je v této sekci překryta izolátorem.

5.8.5 Měrná chladivost zářením

Vypočítáme měrný celkový činitel stínění.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,3954 \cdot 0,001308 + 0,1368 \cdot 0,001129 + 1 \cdot 0,00069536}{0,001308 + 0,001129 + 0,00069536} = 0,4364$$

5.8.6 Měrná chladivost konvekcí

Z výpočtů opět vidíme, že se nejvíce na velikosti chladicího povrchu podílí čelní a zadní stěna, tj. svislé stěny o výšce přibližně 0,1 m. Následně použijeme korektní vzorec pro výpočet měrné chladivosti konvekcí z literatury. [9]

$$\alpha_K = 3,7 + 0,046 \cdot \Delta\vartheta = 3,7 + 0,046 \cdot 30 = 5,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z \cdot k_{zn} = 5,08 + 1,28 \cdot 0,4364 = 5,6386 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

5.8.7 Výpočet parametrů náhradního schématu

Opět respektujeme vliv šroubů a matic.

$$P_p = 1,05 \cdot (P_{n1} + P_{n2} + P_{n3}) = 1,05 \cdot (0,001308 + 0,001129 + 0,00069536) \\ = 0,003289 \text{ m}^2$$

$$O_{vp} = \frac{P_p}{l} = \frac{0,003289}{0,01384} = 0,237644 \text{ m}$$

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,01384 \cdot \sqrt{\frac{5,6386 \cdot 0,237644}{385 \cdot 94,42 \cdot 16 \cdot 10^{-6}}} = 0,0210$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{5,6386 \cdot 0,237644 \cdot 385 \cdot 94,42 \cdot 16 \cdot 10^{-6}} = 0,8828$$

Vypočítáme tepelné odpory π – článku představující chladič náhradního konstantního průřezu 1.

$$R_{tl-ch-nkp-1} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,0210)}{0,8828} = 0,0238 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$R_{tp-ch-nkp-1} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{0,8828 \cdot \tanh(0,0210 \cdot 0,5)} = 107,886 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

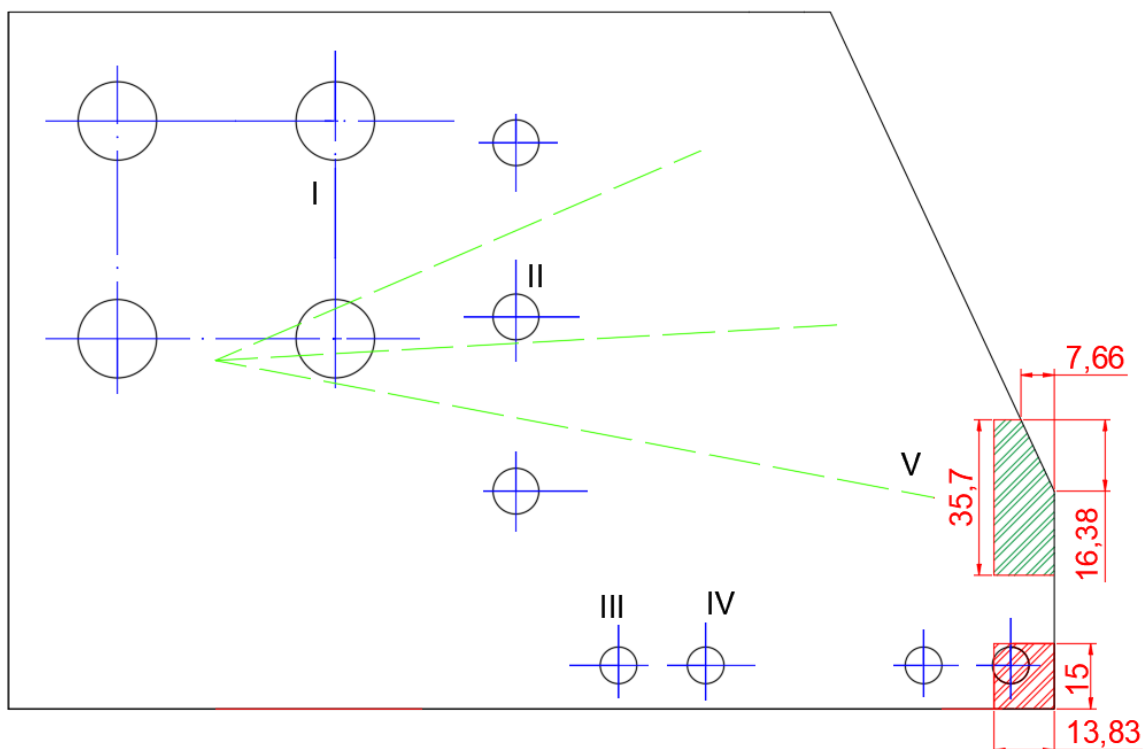
5.9 Oblast proměnného průřezu výstupního chladiče 2

$$S_{max} = (109,23 - 2 \cdot 14,81) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

$$S_{min} = (109,23 - 4 \cdot 14,81) \cdot 16 \text{ mm}^2$$

Náhradní konstantní průřez:

$$S_{nkp-2} = \frac{S_{max} + S_{min}}{2} = \frac{(109,23 - 2 \cdot 14,81) \cdot 16 + (109,23 - 4 \cdot 14,81) \cdot 16}{2} \\ = 1036,8 \text{ mm}^2 = 64,8 \cdot 16 \text{ mm}^2$$



Obrázek 5.10 Překryté a stíněné povrchy chladiče v oblasti proměnného průřezu 2

5.9.1 Čelní plocha

Chladicí povrch čelní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.9 a 5.10.

$$P_{n1} = 64,80 \cdot 13,84 \cdot 10^{-6} = 0,000897 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-2} = (13,84 \cdot 35,7 - \frac{1}{2} \cdot 16,38 \cdot 7,66) \cdot 10^{-6} = 0,000431 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n1-1} = P_{n1} - P_{n1-2} = 0,000897 - 0,000431 = 0,000466 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95. Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-1} pro plochu P_{n1-1} nabývá hodnoty 1. Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Vypočítáme celkový činitel stínění čelní plochy:

$$k_{n-1} = \frac{P_{n1-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n1-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n1-1} + P_{n1-2}}$$

$$k_{n-1} = \frac{0,000466 \cdot 0,95 \cdot 1 + 0,000431 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,000466 + 0,000431} = 0,5249$$

5.9.2 Zadní plocha

Chladicí povrch zadní plochy vypočítáme dle rozměrů odečtených z Obrázku 5.9 a 5.10. Musíme odečíst plochu překrytou držákem praporce.

$$P_{n2} = 64,80 \cdot 13,84 \cdot 10^{-6} - 13,84 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 0,0006892 \text{ m}^2$$

Plocha stíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-2} = (13,84 \cdot 35,7 - \frac{1}{2} \cdot 16,38 \cdot 7,66) \cdot 10^{-6} = 0,000431 \text{ m}^2$$

Plocha nestíněná odpojovacími noži:

$$P_{n2-1} = P_{n2} - P_{n2-2} = 0,0006892 - 0,000431 = 0,0002582 \text{ m}^2$$

Činitel vlastního stínění stěny k_{z1} odhadneme na hodnotu 0,95.

Činitel stínění rovnoběžných ploch k_{z2-2} pro plochu P_{n1-2} jsme již vypočítali, $k_{z2-2} = 0,06758$.

Činitel stínění způsobené sousedním praporcem jsme taktéž vypočítali $k_{z2-1} = 0,3460$.

$$k_{n-2} = \frac{P_{n2-1} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-1} + P_{n2-2} \cdot k_{z1} \cdot k_{z2-2}}{P_{n2-1} + P_{n2-2}}$$
$$k_{n-2} = \frac{0,0002582 \cdot 0,95 \cdot 0,3460 + 0,000431 \cdot 0,95 \cdot 0,06758}{0,0002582 + 0,000431} = 0,16329$$

5.9.3 Horní stěna

Celkový chladicí povrch horní stěny vypočítáme na základě náhrady geometrie zkosení viz Obrázek 5.9.

$$P_{n3} = (14,81 \cdot 16 + 13,84 \cdot 16) \cdot 10^{-6} = 0,0004584 \text{ m}^2$$

Neuvažujeme stínění

$$k_{n-3} = 1$$

5.9.4 Spodní stěna

$$P_{n4} = 13,84 \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,00022144 \text{ m}^2$$

Neuvažujeme stínění

$$k_{n-4} = 1$$

5.9.5 Boční stěna

$$P_{n5} = 64,8 \cdot 16 \cdot 10^{-6} = 0,0010368 \text{ m}^2$$

U boční stěny taktéž neuvažujeme stínění:

$$k_{n-5} = 1$$

5.9.6 Měrná chladiivost zářením

Vypočítáme měrný celkový činitel stínění.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}}$$

$$k_{zn} = \frac{0,525 \cdot 0,000897 + 0,163 \cdot 0,000689 + 1 \cdot 0,000458 + 1 \cdot 0,000221 + 1 \cdot 0,00104}{0,000897 + 0,000689 + 0,000458 + 0,000221 + 0,00104}$$

$$k_{zn} = 0,6966$$

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn} = 1,28 \cdot 0,6966 = 0,8916 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

5.9.7 Měrná chladiivost konvekci

Z výpočtů opět vidíme, že se nejvíce na velikosti chladičího povrchu podílí čelní a zadní a boční stěna, tj. svislé stěny o výšce přibližně 0,065 m.

Následně použijeme korektní vzorec, který lineárně aproximujeme pro výpočet měrné chladiivosti konvekci z literatury [9].

$$\alpha_k = 4,12 + 0,0523 \cdot \Delta\theta = 4,12 + 0,0523 \cdot 30 = 6,464 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_z = 6,464 + 0,8916 = 7,356 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

Opět bereme na zřetel 5 % chladičího povrchu navíc vlivem matic atd.

$$P_p = 1,05 \cdot (P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5})$$

$$P_p = 1,05 \cdot (0,000897 + 0,000689 + 0,000458 + 0,000221 + 0,00104) = 0,003470 \text{ m}^2$$

$$O_{vp} = \frac{P_p}{l} = \frac{0,003470}{0,01384} = 0,2507 \text{ m}$$

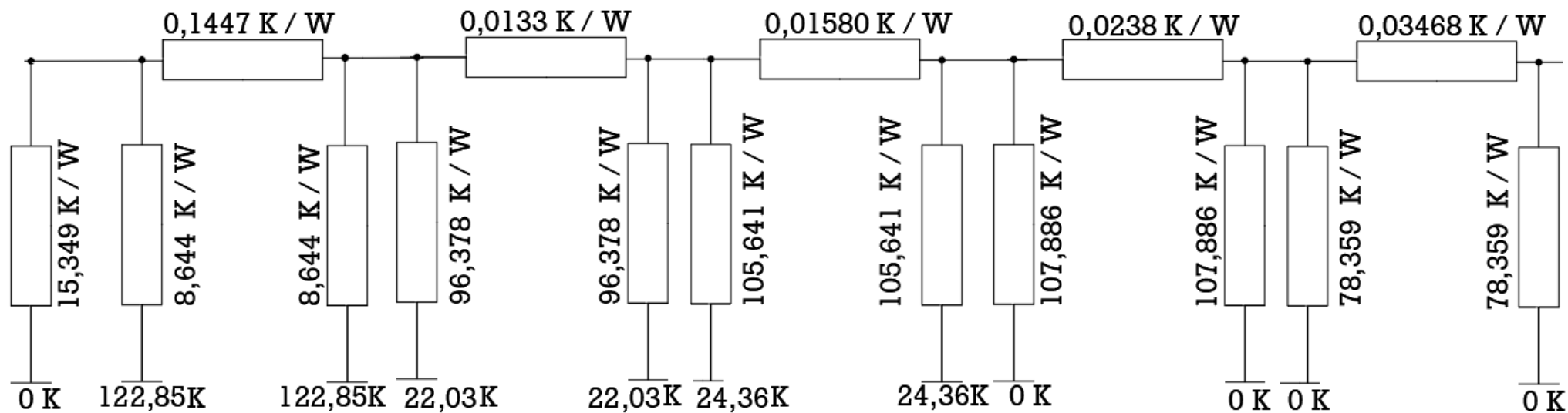
$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot S_p}} = 0,01384 \cdot \sqrt{\frac{7,356 \cdot 0,2507}{385 \cdot 64,8 \cdot 16 \cdot 10^{-6}}} = 0,02975$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot S_p} = \sqrt{7,356 \cdot 0,2507 \cdot 385 \cdot 64,8 \cdot 16 \cdot 10^{-6}} = 0,8580$$

Vypočítáme tepelné odpory π – článku představující chladič náhradního konstantního průřezu 2.

$$R_{tl-ch-nkp-2} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(0,02975)}{0,8580} = 0,03468 \text{ K} \cdot W^{-1}$$

$$R_{tp-ch-nkp-2} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{0,8580 \cdot \tanh(0,02975 \cdot 0,5)} = 78,359 \text{ K} \cdot W^{-1}$$



Obrázek 5.11 Náhradní schéma praporce H se zahrnutím konců praporce jako chladiči

5.10 Konstrukční prvky jako chladiče

5.10.1 Svorníky

Příslušné parametry konstrukčních parametrů již byly spočítány v při řešení praporce D (viz 4.9).

Potřeba je ovšem korektně tyto prvky umístit do náhradního schématu. Svorníky jsou umístěny v oblasti konstantního průřezu, je tedy nutné rozdělit podélný tepelný odpor příslušného π -článku.

Délka mezi začátkem nepřekryté aktivní proudovodné dráhy a svorníky byla odhadnuta na 21,17 mm. Délka mezi svorníky a koncem sekce konstantního průřezu aktivní proudovodné dráhy byla odhadnuta 72,14 mm. Celková délka nepřekrytých úseků konstantního průřezu aktivní proudovodné dráhy byla odhadnuta na 93,31 mm. Jednotlivé podélné tepelné odpory dopočítáme přes trojčlenku.

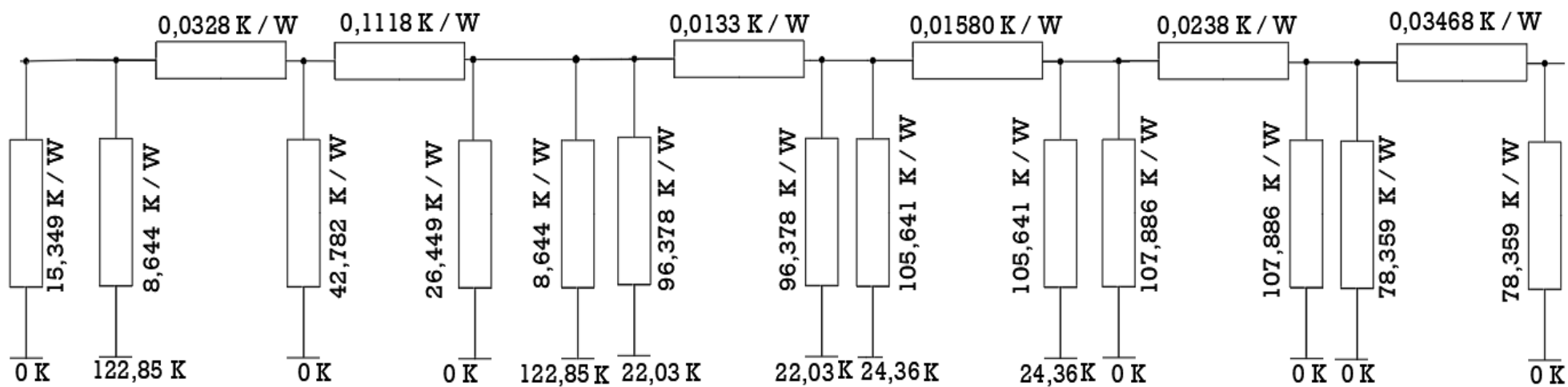
$$R_{tl-1} = R_{tl} \cdot \frac{18,96}{93,31} = 0,1447 \cdot \frac{21,17}{93,31} = 0,0328 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$R_{tl-2} = R_{tl} \cdot \frac{72,14}{93,31} = 0,1447 \cdot \frac{72,14}{93,31} = 0,1118 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

5.10.2 Držák praporce

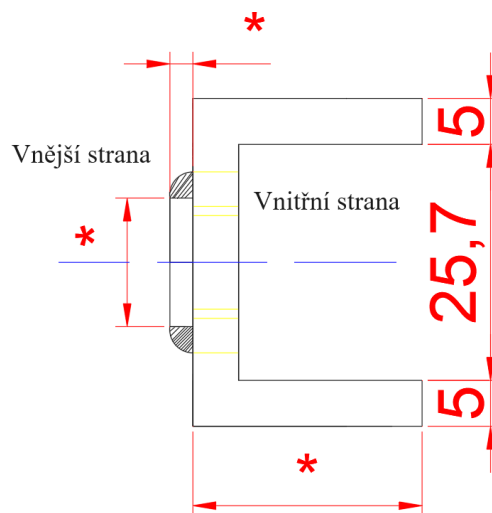
Střed plošného styku držáku praporce a praporce je vzdálen 6 mm od konce sekce konstantního průřezu, takže ve schématu bude zapojen, jak kdyby byl přesně na konci sekce konstantního průřezu aktivní proudovodné dráhy praporce H.

5.11 Celkové náhradní schéma praporce H



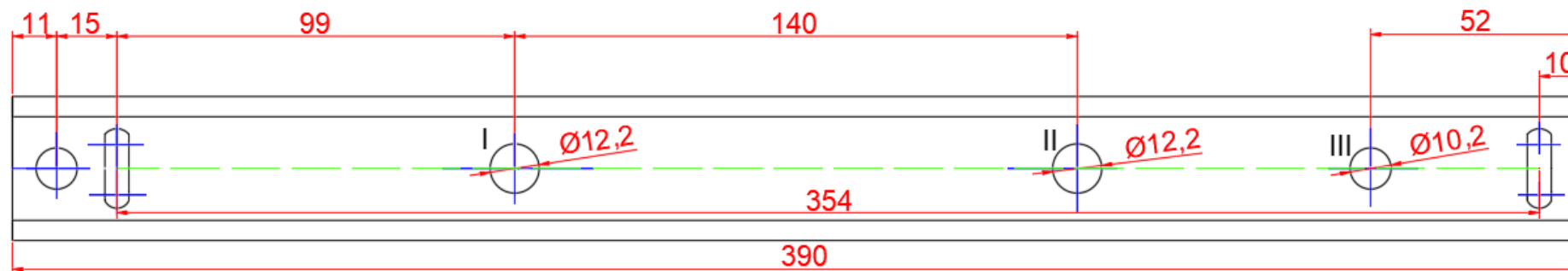
Obrázek 5.12 Celkové náhradní schéma praporce H

6. ODPOJOVACÍ NŮŽ



Obrázek 6.1 Uvažovaná geometrie odpojovacího nože

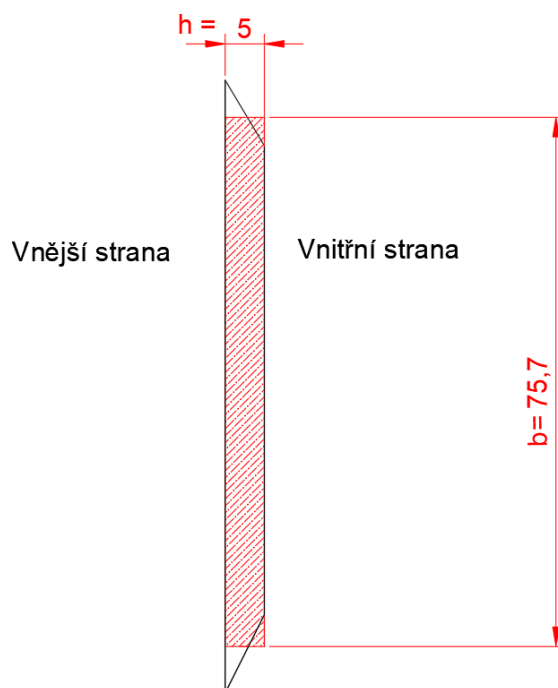
Zaoblení odpojovacího nože byly nahrazeny z důvodu zjednodušení výpočtu pravými úhly, čímž došlo ke změnám různých délek v řádu jednotek milimetrů. Na Obrázku 6.1 jsou * označeny rozměry, které si zadavatel práce nepřeje v rámci této práce zveřejnit.



Obrázek 6.2 Uvažovaná střední délka proudnice odpojovacího nože

Na obrázku 6.1 můžeme vidět náčrt uvažované geometrie odpojovacího nože. Římskými číslicemi I až III jsou na obrázku 6.2 zobrazeny místa zúžení proudovodné dráhy v odpojovacím noži. Vlivem těchto zúžení dochází k zhuštění proudnic. Vlivem zúžení proudovodné dráhy dochází v daných místech ke zvýšení odporu.

Kdybychom ovšem zjednodušenou geometrii odpojovacího nože rozvinuli, vnitřní strana bude o něco kratší, než je strana vnější. Abychom mohli určit koeficienty zúžení proudnic určíme si náhradní výšku nože b . Tedy rozvinutý tvar zjednodušíme na obdélníkový průřez pro výpočet koeficientů zúžení proudnic. Řešení je naznačeno na Obrázku 6.3. Absolutní velikost průřezu nože zachováme stejnou.



Obrázek 6.3 Náhrada rozvinutého tvaru odpojovacího nože

$$S = b \cdot h = 25,7 \cdot 5 = 128,5 \text{ mm}^2$$

$$b_{\text{náhradní}} = \frac{S}{h} = \frac{378,5}{5} = 75,7 \text{ mm}$$

6.1 Zúžení v proudovodné dráze

6.1.1 Bod I a II:

V místech I. a II. dochází ke zúžení proudovodné dráhy současným vlivem otvoru s průměrem 12,2 mm. Nejdříve je nutné určit zúžení.

$$a = b_{\text{náhradní}} - \varnothing$$

kde:

a ...výška odpojovacího nože s uvažováním zúžení

b ...původní náhradní výška odpojovacího nože

$\varnothing$...průměr otvoru způsobující dané zúžení

$$a = b_{\text{náhradní}} - \varnothing_1 = 75,7 - 12,2 = 63,5 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b_{\text{náhradní}}} = \frac{63,5}{75,7} = 0,8389 \rightarrow 0,84$$

Z grafu zobrazení činitele zvýšení odporu plochého vodiče zúžením jsme schopni určit koeficient zúžení K . Tento činitel je určen jednak hodnotou $\frac{a}{b}$, dále vhodnou charakteristiku volenou dle geometrie dané součástky. V tomto případě se jedná o charakteristiku č.4.[9]

$$K_I(0,84 ; \text{charakteristika 4}) = 1,2$$

6.1.2 Bod III:

Stejným postup aplikujeme při řešení bodu III:

$$a = b_{\text{náhradní}} - \varnothing_3 = 75,7 - 10,2 = 65,5 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b_{\text{náhradní}}} = \frac{65,5}{75,7} = 0,8653 \rightarrow 0,87$$

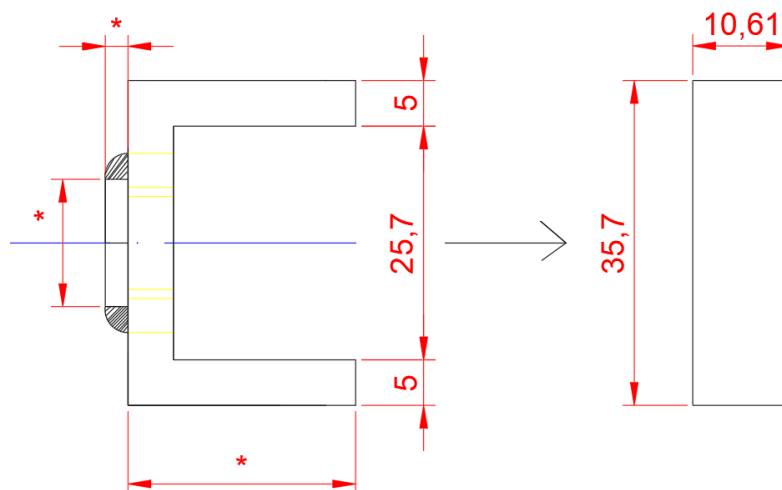
$$K_{III}(0,87 ; \text{charakteristika 4}) = 1,15$$

6.2 Střední proudnice

Z Obrázku 6.2 odečteme uvažovanou střední délku proudnice $l = 354 \text{ mm}$

6.3 Skinefekt a jev blízkosti

Pro výpočet skinefektu a jevu blízkosti, kde je opět potřeba průřez odpojovacího nože zjednodušit na obdélníkový, nahradíme uvažovaný průřez odpojovacího nože za obdélníkový průřez se stejnou plochou. Princip řešení je naznačen na Obrázku 6.4.



Obrázek 6.4 Převedení geometrie odpojovacího nože na profil s ekvivalentní šířkou

6.3.1 Skinefekt

Určíme průměrnou šířku profilu odpojovacího nože:

Výšku nože zde uvažujeme skutečnou (35,7 mm)

Průměrná šířka nože pak je:

$$h_{\text{průměr.}} = \frac{S}{b} = \frac{0,0003785}{35,7 \cdot 10^{-3}} = 0,01060 \text{ m}$$

K určení je nutno určit podíl $\frac{b}{h}$:

$$\frac{b}{h_{\text{průměr.}}} = \frac{0,0357}{0,01060} = 3,3679$$

Následně je nutno určit hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$, při uvažování síťového kmitočtu má výraz hodnotu:

$$\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}} = \sqrt{\frac{0,0003785 \cdot 50}{21,2736 \cdot 10^{-9}}} = 943,186$$

Když známe hodnotu výrazu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$ a hodnotu $\frac{b}{h}$, je možné určit přibližnou hodnotu koeficientu skin efektu z grafu $k_s(\frac{b}{h}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}) = 1,05$ [9]

Přestože jsme se zde dopustili značných zjednodušení na výsledek analytického výpočtu to vliv mít nebude, neboť jednotlivé křivky pro různé hodnoty výrazu $\frac{b}{h}$ pro takto malý výraz $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$ splývají. [9]

6.3.2 Jev blízkosti u nožové dvojice

Zde opět vycházíme z určení ekvivalentního průřezu odpojovacího nože.

Příslušné vzdálenosti odečteme z Obrázku 6.4. Pozn. Některé vzdálenosti jsou označeny *. V tomto případě koeficient d představuje průměrnou šířku odpojovacího nože, tak aby značení souhlasilo s Obr. 2-4 v literatuře [9]. Ve zbytku práce je šířka označena jako h . Koeficient a představuje vzdálenost středů průřezů odpojovacích nožů nožové dvojice, zjednodušených pomocí průměrné šířky nože.

Velikost koeficientu jevu blízkosti určíme z grafu na základě hodnot:

$$\frac{a}{d} = \frac{16 + * + * + 10,60}{10,60} = 2,9811$$

Hodnota výrazu byla již vypočítána u skinefektu $\sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}$.

$k_{bl}(\frac{a}{d}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}})$ dle příslušné charakteristiky vychází méně než 1,01 [9]

Vzhledem k této velikosti je možné k_{bl} pro nože ve stejné nožové dvojici zanedbat.

6.3.3 Jev blízkosti mezi jednotlivými patry odpojovacích nožů

Vzdálenost mezi noži v prostředním a horním patře je 5 mm. K této vzdálenosti ještě přičteme 2 poloviny výšek dvou odpojovacích nožů. Pozn. V tomto případě koeficient d představuje výšku odpojovacího nože, tak aby značení souhlasilo s Obr. 2-4 v literatuře [9]. Ve zbytku práce je výška označena jako b .

Koeficient a je zde představuje vzdálenost středů průřezů dvou odpojovacích nožů (zjednodušené geometrie) v patrech pod sebou.

$$a = 5 + 35,7 = 40,7 \text{ mm}$$

$$d = 35,7 \text{ mm}$$

Hodnota výrazu $\sqrt{\frac{sf}{\rho}}$ bude opět stejná.

$$\frac{a}{d} = \frac{40,7}{35,7} \cong 1,15$$

Velikost $k_{bl} \left(\frac{a}{d}; \sqrt{\frac{sf}{\rho}} \right)$ dle příslušné charakteristiky vychází zhruba 1,11.[9]

Tuto velikost již budeme brát v potaz při následujících výpočtech.

6.4 Výpočet odporu proudovodné dráhy odpojovacího nože

Nyní máme všechny potřebné údaje pro určení elektrického odporu horního odpojovacího nože. Dosadíme do rovnice:

$$R_p = \frac{\rho}{S} \cdot (l + 2 \cdot b \cdot (K_I \cdot K_{II} \cdot \dots \cdot K_n - n)) \cdot k_s \cdot k_{bl}$$

kde:

l ...střední délka proudnice

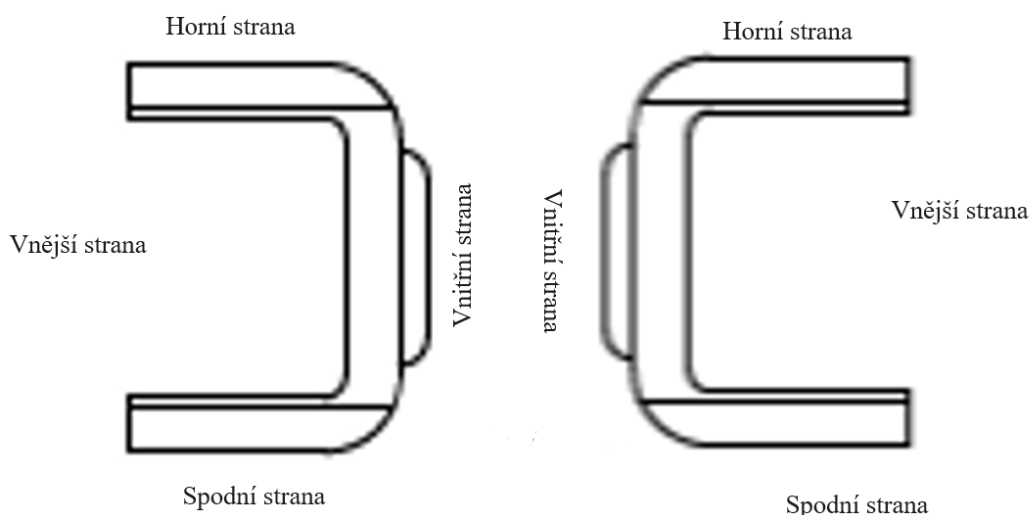
n ...počet děr sériově

Elektrický odpor jednoho odpojovacího nože bude:

$$\begin{aligned} R_p &= \frac{21,2736 \cdot 10^{-9}}{75,7 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} \cdot (0,354 + 2 \cdot 0,0757 \cdot [1,2 + 1,2 + 1,15 - 3]) \cdot 1,05 \cdot 1,1 \\ &= 2,839 \cdot 10^{-5} \Omega \end{aligned}$$

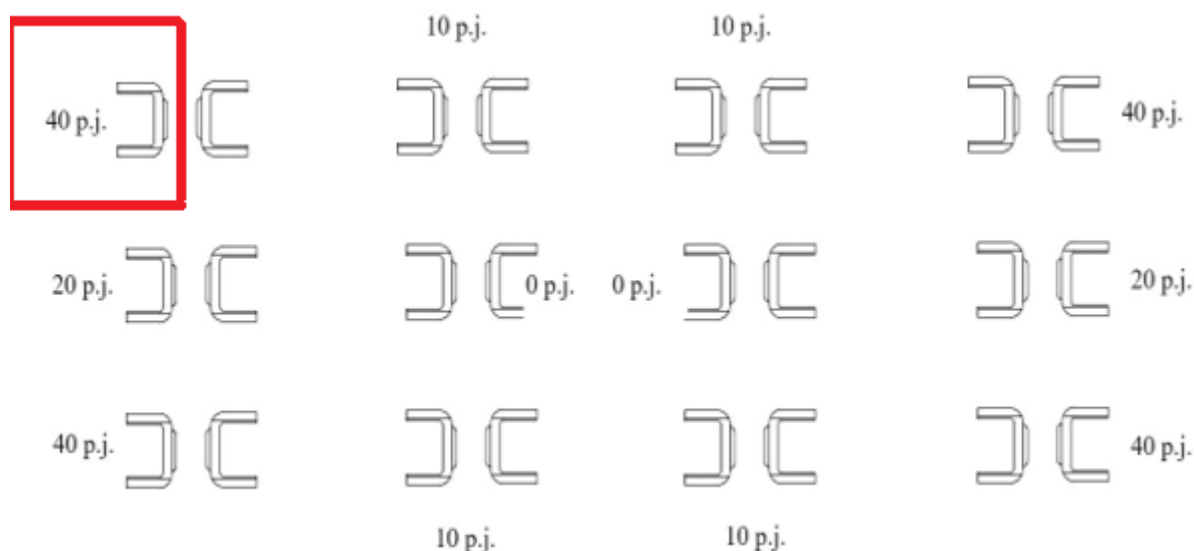
6.5 Výpočet parametrů náhradního schématu odpojovacího nože

Vzhledem k tomu, že každý nůž z horní nožové dvojice má jiné podmínky stínění okolních předmětů, je potřeba výpočet rozdělit pro oba nože separátně. Pozor v této části nabývá pojem vnitřní a vnější strana jiný význam. Od této části je myšlena vnitřní a vnější strana jednotlivých nožů z nožové dvojice.



Obrázek 6.5 Popis jednotlivých stran nožové dvojice

6.6 Krajní odpojovací nůž



Obrázek 6.6 Umístění krajního odpojovacího nože

6.6.1 Vnitřní strana krajního odpojovacího nože:

Vlastní činitel stínění vnitřní plochy byl pro krajní odpojovací nůž odhadnut na hodnotu $k_{Z1} = 0,9$.

Pro výpočet činitele vzájemného stínění vnitřních ploch dvojice odpojovacích nožů využijeme vzorec převzatý z [9]:

$$a = h_{prapore} + 2 \cdot \text{šířka kontaktů} = 21 \text{ mm}$$

Výšku nože odečteme z Obrázku 6.1.

$$k_{z2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 21 - \sqrt{35,7^2 + 21^2}}{35,7} = 0,4281$$

Celkový činitel stínění vnitřních ploch pak vypočítáme jako součin dvou již vypočítaných koeficientů:

$$k_{n-1} = k_{z2} \cdot k_{z1} = 0,4281 \cdot 0,9 = 0,3853$$

Vypočítáme vnitřní plochu aktivní proudovodné dráhy jednoho odpojovacího nože, příslušné parametry odečteme z Obrázků 6.1 a 6.2. Plocha je tvořena délkou proudnice a výškou nože.

$$P_{n-1} = l_{proudnice} \cdot b = 0,354 \cdot 0,0357 = 0,01264 \text{ m}^2$$

Od této plochy ovšem odečteme překryty způsobené konstrukčními prvky. Při uvažování ploch dvou distančních rozpěrek s průměrem 17,5 mm a jedné distanční rozpěrky s průměrem 19,5 mm.

$$\begin{aligned} P_{n-1} &= 0,01264 - 2 \cdot \pi \cdot \frac{d_{rozpěrky-1}^2}{4} - \pi \cdot \frac{d_{rozpěrky-2}^2}{4} \\ &= 0,01264 - 2 \cdot \pi \cdot \frac{0,0175^2}{4} - \pi \cdot \frac{0,0195^2}{4} = 0,011860 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

6.6.2 Horní strana krajního odpojovacího nože

Tuto plochu tvoří horní plocha jednoho odpojovacího nože. Opět uvažujeme v délce proudnice (viz Obrázky 6.1 a 6.2).

$$P_{n3} = l_{proudnice} \cdot 0,025 = 0,354 \cdot 0,025 = 0,00885 \text{ m}^2$$

Vlastní činitel stínění horní plochy byl pro krajní odpojovací nůž odhadnut na hodnotu $k_{z1} = 1$.

Zde není druhý rovnoběžný pás, který by způsoboval stínění $k_{z2} = 1$.

Takže celkový činitel stínění horní plochy bude:

$$k_{n-3} = k_{z2} \cdot k_{z1} = 1 \cdot 1 = 1$$

6.6.3 Spodní strana krajního odpojovacího nože

Tuto plochu tvoří spodní plocha jednoho odpojovacího nože. Opět uvažujeme v délce proudnice (viz Obrázky 6.1 a 6.2).

$$P_{n4} = l_{proudnice} \cdot 0,025 = 0,354 \cdot 0,025 = 0,00885 \text{ m}^2$$

Vzdálenost mezi spodní stranou odpojovacího nože v horním patře a horní stranou odpojovacího nože v prostředním patře byla z technické dokumentace stanovena na 5 mm.

Vlastní činitel stínění horní plochy byl pro krajní odpojovací nůž odhadnut na hodnotu $k_{z1} = 1$.

Vzájemné stínění mezi odpojovacími noži v různých patrech:

$$k_{z2} = \frac{h + a - \sqrt{h^2 + a^2}}{h} = \frac{25 + 5 - \sqrt{25^2 + 5^2}}{25} = 0,1802$$

Koeficient h představuje šířku spodní plochy 25 mm a koeficient a představuje vzdálenost mezi spodní stranou odpojovacího nože v horním patře a horní stranou odpojovacího nože v prostředním patře

Celkový činitel stínění spodní plochy, pak vypočítáme jako součin dvou již určených koeficientů:

$$k_{n-4} = k_{z2} \cdot k_{z1} = 0,1802 \cdot 1 = 0,1802$$

Dopouštíme se zde určité chyby, neboť v posledních cca. 20 mm délky proudnice neleží pod horním odpojovacím nožem prostřední nůž. V části aktivní proudovodné dráhy odpojovacího nože taktéž nebudeme brát v potaz stínění způsobené praporci, neboť pro valnou většinu délky proudovodné dráhy odpojovacího nože se ani jedno z těchto stínění neuplatňuje.

6.6.4 Vnější strana krajního odpojovacího nože:

Nyní vypočítáme vnější plochu krajního odpojovacího nože, příslušné parametry odečteme z Obrázků 6.1 a 6.2.

Vlastní činitel stínění vnějších ploch rozdělíme nejdříve na 2 části. Nejdříve vypočítáme vzájemné stínění rovnoběžných vodorovných ploch téhož nože.

$$k_{z1-v.s.} = \frac{h + a - \sqrt{h^2 + a^2}}{h} = \frac{20 + 25,7 - \sqrt{20^2 + 25,7^2}}{20} = 0,6567$$

$$P_{v.s.} = 2 \cdot 0,02 \cdot 0,354 = 0,01416 \text{ m}^2$$

Pro svislou část vnější plochy krajního odpojovacího nože odhadneme vlastní činitel stínění na hodnotu 0,95.

$$k_{z1-s.s.} = 0,95$$

$$P_{s.s.} = (2 \cdot 354 \cdot 5 + 25,7 \cdot 354) \cdot 10^{-6} = 0,01263 \text{ m}^2$$

Následně vypočítáme měrný vlastní činitel stínění pro vnější plochu krajního odpojovacího nože:

$$k_{z1} = \frac{k_{z1-s.s.} \cdot P_{s.s.} + k_{z1-v.s.} \cdot P_{v.s.}}{P_{s.s.} + P_{v.s.}} = \frac{0,95 \cdot 0,01263 + 0,6567 \cdot 0,01416}{0,01263 + 0,01416} = 0,7949$$

Zde není druhý rovnoběžný pás, který by způsoboval stínění. $k_{z2} = 1$.

Takže celkový činitel stínění vnější plochy vypočítáme jako:

$$k_{n-2} = k_{z2} \cdot k_{z1} = 1 \cdot 0,7949 = 0,7949$$

Vypočítáme chladicí povrch vnější plochy kontaktního nože. Uvažujeme pouze vnější plochu jednoho kontaktního nože.

$$P_{n2} = (2 \cdot 354 \cdot 5 + 2 \cdot 20 \cdot 354 + 25,7 \cdot 354) \cdot 10^{-6} = 0,026798 \text{ m}^2$$

Uvažujeme pouze vnější plochu jednoho kontaktního nože, bez plochy překryté kovovou podložkou o průměru $d_{\text{podložka}} = 20 \text{ mm}$, jsou zde i ostatní konstrukční prvky nicméně žádný z nich (pružina, pružinový trn, oska atd.) nepřekrývá povrch odpojovacího nože.

S uvažováním překrytu způsobeného podložkou:

$$P_{n2} = 0,026798 - \frac{\pi \cdot d_{\text{podložka}}^2}{4} = 0,026798 - \frac{\pi \cdot 0,02^2}{4} = 0,02648 \text{ m}^2$$

6.6.5 Výsledný činitel stínění k_{zn} pro krajní odpojovací nůž

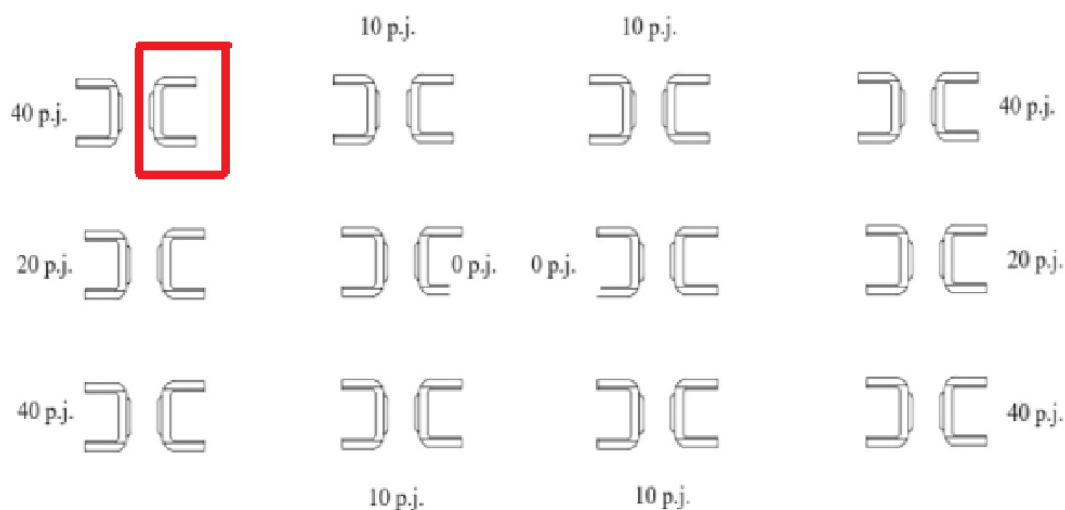
Nyní stanovíme z vypočítaných hodnot ploch a koeficientů výsledný činitel stínění k_{zn} pro krajní odpojovací nůž:

$$k_{zn-1} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}}$$

$$k_{zn-1} = \frac{0,3853 \cdot 0,011860 + 0,7949 \cdot 0,02648 + 1 \cdot 0,00885 + 0,1802 \cdot 0,00885}{0,011860 + 0,02648 + 0,00885 + 0,00885}$$

$$k_{zn-1} = 0,6435$$

6.7 Vnitřní odpojovací nůž



Obrázek 6.7 Umístění vnitřního odpojovacího nože

6.7.1 Vnitřní, horní a spodní strana vnitřního odpojovacího nože:

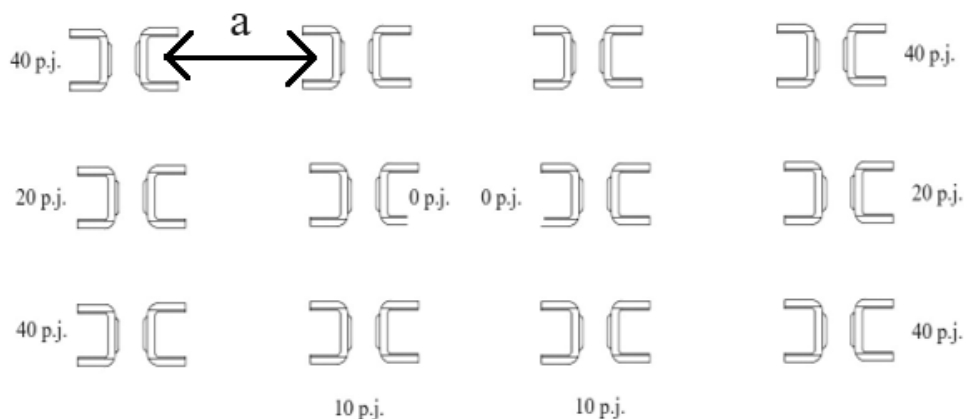
Koeficienty stínění pro vnitřní, horní a spodní stěnu budou stejné pro krajní i vnitřní odpojovací nůž této nožové dvojice.

6.7.2 Vnější stranu odpojovacího nože

Jedná se o plochu vnitřního odpojovacího nože nožové dvojice, která je natočena směrem k dalšími odpojovacímu noži. Velikost této plochy budeme předpokládat stejnou jako plocha P_{n2} v podkapitole 6.6.4. Pozn. Zde zanedbáme plochu překrytou distančními rozpěrkami.

$$a = 70 - 2 \cdot 2 \cdot 10,6 \cong 44 \text{ mm}$$

Výpočet zjednodušíme a použijeme místo geometrie nože model s ekvivalentní šířkou (viz. Obrázek 6.4). Vzdálenosti mezi sousedními praporci je 70 mm od toho odečteme šířku kontaktů $2 \cdot 2 \text{ mm}$ a dvojnásobek ekvivalentní šířky $2 \cdot 10,6 \text{ mm}$. Určíme náhradní (průměrnou) vzdálenost nožů připevněných na sousedních praporcích. Koeficient a představuje průměrnou vzdálenost vnějších ploch 2 a 3 nože.



Obrázek 6.8 Naznačení koeficientu

Vlastní činitel stínění byl stanoven na hodnotu $k_{z1} = 0,8117$ (viz. Podkapitola 2.1.4)

Vypočteme činitel vzájemného stínění vodorovných ploch.

$$k_{z2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 44 - \sqrt{44^2 + 35,7^2}}{35,7} = 0,6453$$

$$k_{n-2} = k_{z2} \cdot k_{z1} = 0,6453 \cdot 0,7949 = 0,5129$$

Nyní můžeme vypočítat výsledný činitel stínění k_{zn} pro krajní odpojovací nůž:

$$k_{zn-2} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4}}$$

$$k_{zn-2} = \frac{0,3853 \cdot 0,011860 + 0,5129 \cdot 0,02648 + 1 \cdot 0,00885 + 0,1802 \cdot 0,00885}{0,011860 + 0,02648 + 0,00885 + 0,00885}$$

$$k_{zn-2} = 0,5154$$

6.8 Výsledný celkový koeficient stínění a měrná chladivost zářením

A konečný výsledný celkový koeficient stínění vypočítáme jako aritmetický průměr výsledných činitelů stínění pro oba nože.

$$k_{zn-celkový} = \frac{k_{zn-1} + k_{zn-2}}{2} = \frac{0,6435 + 0,5154}{2} = 0,5795$$

Na základě emisivity a teploty okolí určíme měrnou chladivost zářením:[9]

$$\alpha_z = k_{zn-celkový} \cdot (1,1 + 0,006 \cdot \theta_p) = 0,5795 \cdot (1,1 + 0,006 \cdot 30) = 0,7462$$

6.9 Měrná chladivost konvekci

Vzhledem k tomu, že se průřez odpojovacího nože není jednotný, rozdělíme si tento průřez na 3 dílce, pro každý z nich vypočítáme měrnou chladivost konvekci a z těchto výsledných hodnot vypočítáme aritmetický průměr měrných chladivostí, který pak dále použijeme pro výpočet parametrů náhradního schématu odpojovacího nože.

Literatura [9] uvádí vzorce pro výpočet měrné chladivosti konvekci pro jednoduché geometrické útvary ve tvaru $\alpha_k = X + Y \cdot \theta_p$. V dalším postupu výpočtu si vypočítáme tedy průměrné hodnoty X a Y a ty použijeme pro výpočet náhradního schématu odpojovacího nože.

6.9.1 První dílec

První dílec bude tvořen dvěma svislými stěnami o výšce 35,7 mm pro, které platí empirický vztah získaný lineární aproximací [9]:

$$\alpha_{k-s.s.} = 4,9375 + 0,068125 \cdot \theta_p$$

Vypočítáme i plochu tohoto dílce (svislých stěn → s. s.):

$$P_{s.s.} = 2 \cdot 0,354 \cdot 0,0357 = 0,0252756 \text{ m}^2$$

6.9.2 Druhý dílec

Druhý dílec je tvořen dvěma vodorovnými stěnami o šířce 25 mm, jedna bude chlazená nahoru a jedna dolů. Vzhledem ke zhoršení chladících podmínek pro stěnu chlazenou dolů, zde budeme uvažovat pokles 40 % měrné chladivosti konvekci.

Pro stěnu chladící se směrem na horu platí (vodorovná stěna chlazená nahoru → *v. s. ch. n.*):

$$\alpha_{k-v.s.ch.n-1} = 5,3625 + 0,0769 \cdot \theta_p \text{ [9]}$$

Pro stěnu chladící se směrem dolů platí (vodorovná stěna chlazená dolů → *v. s. ch. d.*):

$$\alpha_{k-v.s.ch.d.-1} = 0,6 \cdot (5,3625 + 0,0769 \cdot \theta_p)$$

Plocha jedné této vodorovné stěny bude:

$$P_{v.s.ch.n.-1} = P_{v.s.ch.d.-1} = 0,354 \cdot 0,025 = 0,00885 \text{ m}^2$$

6.9.3 Třetí dílec

Třetí dílec je tvořen dvěma vodorovnými stěnami o šířce 20 mm, jedna bude chlazená nahoru a jedna dolů. Vzhledem ke zhoršení chladících podmínek pro stěna chlazenou dolů, zde budeme uvažovat pokles 40 % měrné chladivosti.

Pro stěnu chladící se směrem na horu platí:

$$\alpha_{k-v.s.ch.n-2} = 5,575 + 0,08125 \cdot \theta_p \text{ [9]}$$

Pro stěnu chladící se směrem dolů platí:

$$\alpha_{k-v.s.ch.d.-2} = 0,6 \cdot (5,575 + 0,08125 \cdot \theta_p)$$

Plocha jedné této vodorovné stěny bude:

$$P_{v.s.ch.n.-2} = P_{v.s.ch.d.-2} = 0,354 \cdot 0,02 = 0,00708 \text{ m}^2$$

Spočítáme průměrnou hodnotu prvního čísla (X) z empirického vztahu, zde dosazujeme pouze první číslo (X) z empirických vztahů:

$$X = \frac{\alpha_{k-s.s.} \cdot P_{s.s.} + \alpha_{k-v.s.ch.n-1} \cdot P_{v.s.ch.n.-1} + \alpha_{k-v.s.ch.d.-1} \cdot P_{v.s.ch.d.-1} + \alpha_{k-v.s.ch.n-2} \cdot P_{v.s.ch.n.-2} + \alpha_{k-v.s.ch.d.-2} \cdot P_{v.s.ch.d.-2}}{P_{s.s.} + P_{v.s.ch.n.-1} + P_{v.s.ch.d.-1} + P_{v.s.ch.n.-2} + P_{v.s.ch.d.-2}}$$

$$X = \frac{4,9375 \cdot 0,0252756 + 0,00885 \cdot 5,3625 + 0,00885 \cdot 0,6 \cdot 5,3625 + 0,00708 \cdot 5,575 + 0,00708 \cdot 0,6 \cdot 5,575}{0,0252756 + 0,00885 \cdot 2 + 0,00708 \cdot 2} = 4,6185$$

Spočítáme průměrnou hodnotu druhého čísla (Y) z empirického vztahu, zde dosazujeme pouze druhé číslo (Y) z empirických vztahů:

$$Y = \frac{\alpha_{k-s.s.} \cdot P_{s.s.} + \alpha_{k-v.s.ch.n-1} \cdot P_{v.s.ch.n.-1} + \alpha_{k-v.s.ch.d.-1} \cdot P_{v.s.ch.d.-1} + \alpha_{k-v.s.ch.n-2} \cdot P_{v.s.ch.n.-2} + \alpha_{k-v.s.ch.d.-2} \cdot P_{v.s.ch.d.-2}}{P_{s.s.} + P_{v.s.ch.n.-1} + P_{v.s.ch.d.-1} + P_{v.s.ch.n.-2} + P_{v.s.ch.d.-2}}$$

$$Y = \frac{0,068125 \cdot 0,0252756 + 0,00885 \cdot 0,0769 + 0,00885 \cdot 0,6 \cdot 0,0769 + 0,00708 \cdot 0,08125 + 0,00708 \cdot 0,6 \cdot 0,08125}{0,0252756 + 0,00885 \cdot 2 + 0,00708 \cdot 2} = 0,06542254$$

Výsledný empirický vztah pro výpočet měrné chladivosti prouděním:

$$\alpha_k = X + Y \cdot \theta_p = 4,6185 + 0,06542254 \cdot \theta_p = 4,6185 + 0,06542254 \cdot 30 = 6,582 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Celková měrná náhradní chladivost pak bude:

$$\alpha_{on} = \alpha_k + \alpha_z = 6,582 + 0,7462 = 7,323 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

6.10 Výpočet parametrů náhradního schématu odpojovacího nože

Nyní vypočteme velikost chladicího obvodu O_{vp} :

$$O_{vp} = \frac{P_{s.s.} + P_{v.s.ch.n.-1} + P_{v.s.ch.d.-1} + P_{v.s.ch.n.-2} + P_{v.s.ch.d.-2}}{l} \\ = \frac{0,0252756 + 0,00885 \cdot 2 + 0,00708 \cdot 2}{0,354} = 0,1614 \text{ m}$$

Hodnotu velikosti chladicího odporu dosadíme do příslušných vzorců a vypočítáme hodnoty koeficientů $\beta \cdot l$ a σ pro nožovou dvojici:

$$\beta \cdot l = l \cdot \sqrt{\frac{\alpha_{on} \cdot 2 \cdot O_{vp}}{\lambda \cdot 2 \cdot S_p}} = 0,354 \cdot \sqrt{\frac{7,323 \cdot 2 \cdot 0,1614}{385 \cdot 2 \cdot 0,0757 \cdot 0,005}} = 1,0082$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_{on} \cdot 2 \cdot O_{vp} \cdot \lambda \cdot 2 \cdot S_p} = \sqrt{7,323 \cdot 2 \cdot 0,1614 \cdot 385 \cdot 2 \cdot 0,0757 \cdot 0,005} = 0,8300$$

Z vypočtených koeficientů $\beta \cdot l$ a σ vypočteme podélný tepelný odpor R_{tl} dvojice odpojovacích nožů.

$$R_{tl} = \frac{\sinh(\beta \cdot l)}{\sigma} = \frac{\sinh(1,0082)}{0,8300} = 1,4312 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Z vypočtených koeficientů $\beta \cdot l$ a σ vypočteme příčný tepelný odpor R_{tp} praporce.

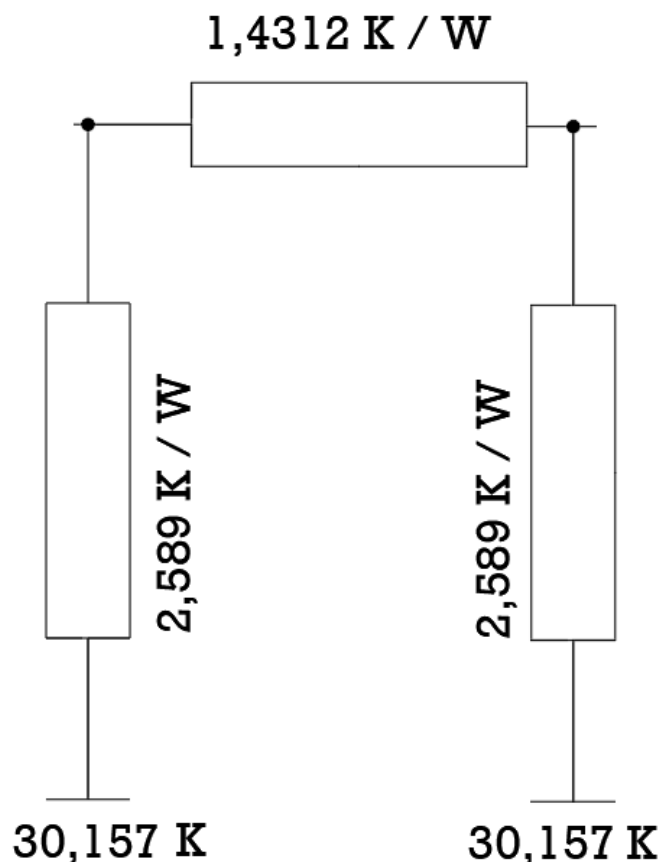
$$R_{tp} = \frac{1}{\sigma \cdot \tanh(\beta \cdot l \cdot 0,5)} = \frac{1}{0,8300 \cdot \tanh(1,0082 \cdot 0,5)} = 2,5891 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Můžeme vypočítat fiktivní oteplení vnějších konců příčných odporů θ_{∞} , při uvažování velikosti proudu, která prochází horní rohovou dvojicí odpojovacích nožů:

$$\theta_{\infty} = \frac{0,5 \cdot R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot 2 \cdot P_p} = \frac{0,5 \cdot R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot 2 \cdot (P_{s.s.} + P_{v.s.ch.n.-1} + P_{v.s.ch.d.-1} + P_{v.s.ch.n.-2} + P_{v.s.ch.d.-2})}$$

$$\theta_{\infty} = \frac{0,5 \cdot 2,839 \cdot 10^{-5} \cdot (0,4 \cdot 3333,333)^2}{7,323 \cdot 2 \cdot (0,0252756 + 0,00885 \cdot 2 + 0,00708 \cdot 2)} = 30,157 \text{ K}$$

Z vypočtených hodnot sestavíme náhradní π -článek představující aktivní proudovodnou dráhu nožové dvojice.



Obrázek 6.9 Základní náhradní schéma dvojice odpojovacích nožů

6.11 Chladič odpojovacího nože 1

Části odpojovacího nože, přes které neprotéká elektrický proud nahradíme tepelnými tyčemi beze ztrát. Rozměry o těchto chladičů odečteme z Obrázku 6.2.

Chladič č.1 je tvořen délkou 26 mm od začátku odpojovacího nože. Jedná se o levý konec dvojice odpojovacích nožů.

6.11.1 Vnější odpojovací nůž chladiče 1

Stínění vnitřní plochy konců odpojovacího nože praporcem

Vlastní činitel stínění vnitřní plochy byl pro krajní odpojovací nůž odhadnut na hodnotu $k_{z1} = 0,9$.

Musíme vzít v potaz stínění způsobené praporcem, vzdálenost mezi vnitřní stěnou odpojovacího nože a praporcem je 2,5 mm:

$$k_{z2} = \frac{b + a - \sqrt{h^2 + a^2}}{b} = \frac{35,7 + 2,5 - \sqrt{35,7^2 + 2,5^2}}{35,7} = 0,06758$$

Vypočítáme výsledný činitel stínění vnitřních ploch konců odpojovacích nožů:

$$k_{n-1} = k_{z1} \cdot k_{z2} = 0,067580 \cdot 0,9 = 0,06075$$

Stínění způsobené odpojovacím nožem v prostředním patře zde neuvažujeme, protože se po většinu délky chladiče neuplatňuje. Při tomto zjednodušení budou výsledné koeficienty stínění pro horní a spodní plochu rovny $k_n = 1$. Pro vnější plochu bude platit hodnota koeficientu $k_{n-2} = 0,8177$.

Stínění způsobené přívodními vodiči

V případě chladičů je potřeba vzít v potaz ještě stínění boční stěny odpojovacího nože způsobené přívodními vodiči. Vodorovná vzdálenost zmíněných komponent je 72 mm

Koeficient vzájemného stínění přívodního vodiče a jednoho odpojovacího nože:

$$k_{z2} = \frac{h + a - \sqrt{h^2 + a^2}}{h} = \frac{35,7 + 72 - \sqrt{35,7^2 + 72^2}}{35,7} = 0,76569$$

$$k_{n-5} = k_{z1} \cdot k_{z2} = 1 \cdot 0,76569 = 0,76569$$

Výpočet výsledného činitele stínění pro konec krajního odpojovacího nože

Plocha vnitřní stěny

$$P_{n1} = 26 \cdot 35,7 = 928,2 \text{ mm}^2$$

Plocha vnější stěny

$$P_{n2} = 2 \cdot 5 \cdot 26 + 25,7 \cdot 26 + 2 \cdot 20 \cdot 26 = 1968,2 \text{ mm}^2$$

Plocha horní stěny

$$P_{n3} = 25 \cdot 26 = 650 \text{ mm}^2$$

Plocha dolní stěny

$$P_{n4} = 25 \cdot 26 = 650 \text{ mm}^2$$

Plocha boční stěny

$$P_{n5} = 75,7 \cdot 5 = 378,5 \text{ mm}^2$$

Celkový chladicí povrch P_p pak bude:

$$P_p = \sum P_n = (928,2 + 1968,2 + 650 + 650 + 378,5) \cdot 10^{-6} = 0,004575 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} k_{zn-1} &= \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}} \\ &= \frac{0,06075 \cdot 0,000928 + 0,8117 \cdot 0,001968 + 1 \cdot 0,000650 + 1 \cdot 0,000650 + 0,76569 \cdot 0,0003785}{0,004575} \\ &= 0,7090 \end{aligned}$$

6.11.2 Vnitřní odpojovací nůž chladiče 1

Koeficienty a plochy budou stejné jak v podkapitole 6.11.1 pro všechny části chladiče s výjimkou koeficientu k_{n-2} pro vnější plochu. Pro ten platí, hodnota z podkapitoly 6.7.2.

$$k_{n-2} = 0,5129$$

$$\begin{aligned} k_{zn-2} &= \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}} \\ &= \frac{0,06075 \cdot 0,0009282 + 0,5129 \cdot 0,001968 + 1 \cdot 0,000650 + 1 \cdot 0,000650 + 0,76569 \cdot 0,0003785}{0,004575} \\ &= 0,5891 \end{aligned}$$

6.11.3 Výsledný celkový koeficient stínění pro chladič č.1

A konečný výsledný celkový koeficient stínění vypočítáme jako aritmetický průměr výsledných činitelů stínění pro oba nože.

$$k_{zn-celkový} = \frac{k_{zn-1} + k_{zn-2}}{2} = \frac{0,7090 + 0,5891}{2} = 0,6491$$

6.11.4 Měrná chladiivost konvekci

Vypočítáme měrnou chladiivost zářením:

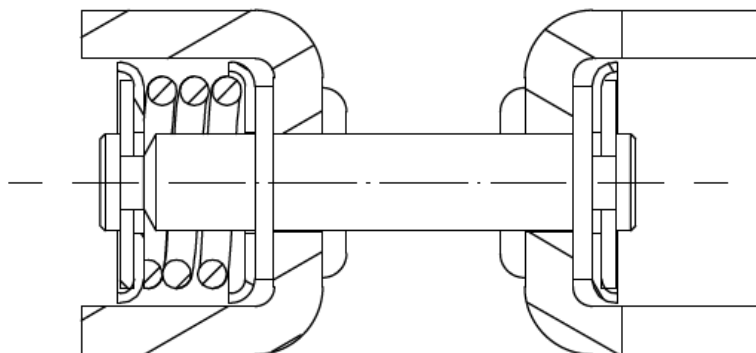
$$\alpha_z = k_{zn} \cdot (1,1 + 0,006 \cdot \theta_p) = 0,6491 \cdot (1,1 + 0,006 \cdot 30) = 0,8308 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Měrná chladiivost konvekci zde bude stejná jako v případě aktivní proudovodné dráhy.

$$\alpha_k = 6,582 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\alpha_{on} = 6,582 + 0,8308 = 7,4128 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

6.11.5 Konstrukční prvky chladiče č.1



Obrázek 6.10 Konstrukční prvky chladiče č.1 odpojovacího nože

Konstrukční prvky jako je pružina, trn pružiny, miska pružiny atd. zde zohledníme přidáním 30 % chladicího povrchu.

$$R_{tp-chladič-1} = \frac{1}{2 \cdot \alpha_{on} \cdot 1,3 \cdot P_p} = \frac{1}{2 \cdot 7,4128 \cdot 1,3 \cdot 0,004575} = 11,341 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

6.11.6 Přechodový odpor

Část osky spojující odpojovací nože, zobrazená na Obrázku 6.10, je umístěna v praporci D. Průměr osky odhadneme na základě technické dokumentace na 10 mm. Příslušný otvor praporce D má průměr 10,1 mm. Tedy vzdušná mezera mezi touto oskou odpojovacího nože a praporcem D, jímž oska prochází je 0,05 mm. Tepelný odpor osky zanedbáme a vypočítáme pouze přechodový odpor přes tuto vzdušnou mezeru. Tento přechodový odpor zařadíme do jednořadové tepelné sítě, tak že jsou přes něj spojeny tepelné tyče beze ztrát představující koncové úseky praporce a odpojovacího nože (výstupní chladič praporce D a chladič č.1 odpojovacího nože).

Součinitel přestupu tepla pro vzduch při 70 °C je 0,02881 W·m⁻²·K⁻¹. [11]

$$S_{pláště} = 2 \cdot \pi \cdot r_{osky} \cdot v_{osky} = 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 21 \cdot 10^{-6} = 0,0006597 \text{ m}^2$$

$$R_{přechodový} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\sigma}{S_{pláště}} = \frac{1}{0,02881} \cdot \frac{0,05 \cdot 10^{-3}}{0,0006597} = 2,631 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

Pozn. Tento odpor bude zařazen až do celkové jednořadové tepelné sítě.

6.12 Chladič odpojovacího nože 2

Chladič odpojovacího nože 2 je druhý konec odpojovacího nože, tj. posledních 10 mm délky naší nožové dvojice.

Plocha vnitřní stěny

$$P_{n1} = 10 \cdot 35,7 = 357 \text{ mm}^2$$

Plocha vnější stěny

$$P_{n2} = 2 \cdot 5 \cdot 10 + 25,7 \cdot 10 + 2 \cdot 20 \cdot 10 = 757 \text{ mm}^2$$

Plocha horní stěny

$$P_{n3} = 25 \cdot 10 = 250 \text{ mm}^2$$

Plocha dolní stěny

$$P_{n4} = 25 \cdot 10 = 250 \text{ mm}^2$$

Plocha boční stěny

$$P_{n5} = 75,7 \cdot 5 = 378,5 \text{ mm}^2$$

Celkový chladicí povrch P_p pak bude:

$$P_p = \sum P_n = (357 + 757 + 250 + 250 + 378,5) \cdot 10^{-6} = 0,0019925 \text{ m}^2$$

Zde budou veškeré koeficienty stínění totožné jako v případě předchozího chladiče, tedy dosadíme stejné hodnoty, jiné budou pouze výsledné koeficienty k_{zn-1} a k_{zn-2} (neboť chladicí povrchy jednotlivých stěn mají jiný poměr):

$$k_{zn-1} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}}$$

$$= \frac{0,06075 \cdot 0,000357 + 0,7949 \cdot 0,000757 + 1 \cdot 0,000250 + 1 \cdot 0,000250 + 0,76569 \cdot 0,0003785}{0,0019925}$$

$$= 0,7157$$

$$k_{zn-2} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2} + k_{n-3} \cdot P_{n3} + k_{n-4} \cdot P_{n4} + k_{n-5} \cdot P_{n5}}{P_{n1} + P_{n2} + P_{n3} + P_{n4} + P_{n5}}$$

$$= \frac{0,06075 \cdot 0,000357 + 0,5129 \cdot 0,000757 + 1 \cdot 0,000250 + 1 \cdot 0,000250 + 0,76569 \cdot 0,0003785}{0,0019925}$$

$$= 0,60978$$

$$k_{zn-celkový} = \frac{k_{zn-1} + k_{zn-2}}{2} = \frac{0,7157 + 0,60978}{2} = 0,6628$$

Měrná chladivost konvekce opět bude stejná jako v případě aktivní proudovodné dráhy odpojovacího nože a předchozího chladiče.

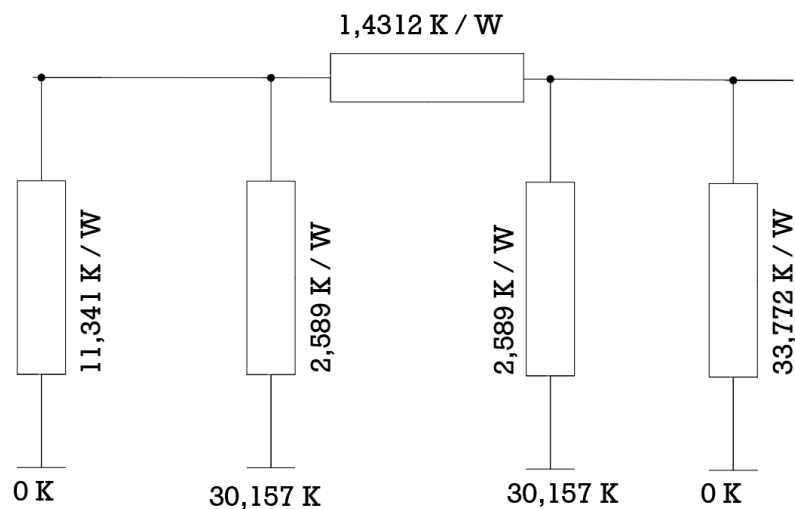
$$\alpha_k = 6,582 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\alpha_z = 1,28 \cdot k_{zn-celkový} = 1,28 \cdot 0,6628 = 0,8484 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\alpha_{on} = \alpha_k + 1,28 = 6,582 + 0,8484 = 7,4304 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Vypočteme příčný tepelný odpor chladiče č.2:

$$R_{tp-chladič-2} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot 2 \cdot P_p} = \frac{1}{7,4304 \cdot 2 \cdot 0,0019925} = 33,7722 \text{ K/W}$$



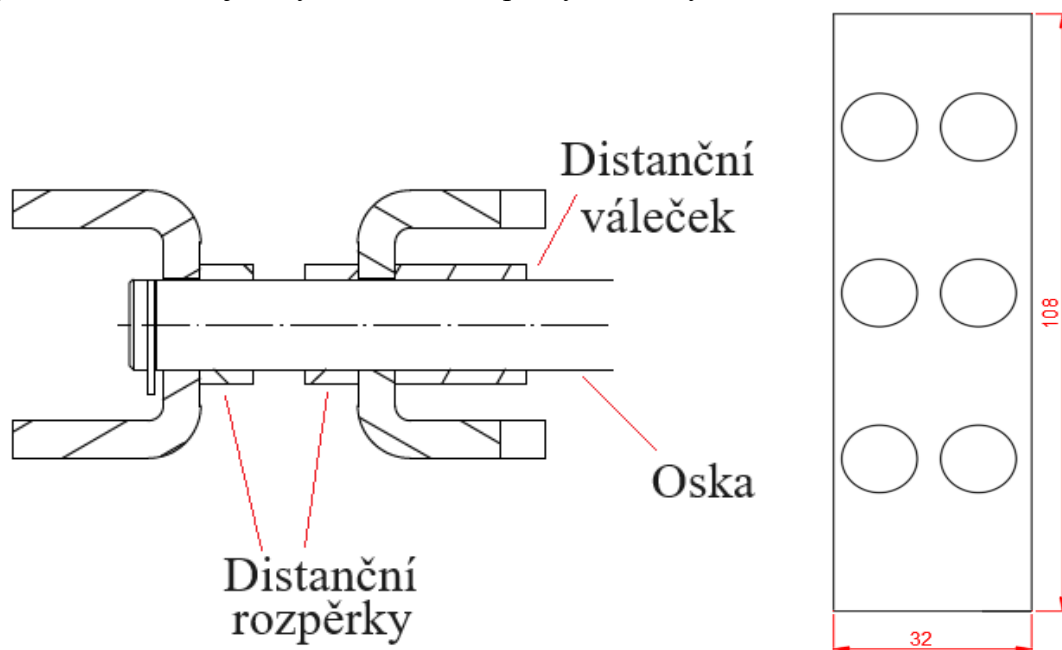
Obrázek 6.11 Odpojovací nůž se zařazenými chladiči

6.13 Konstrukční chladič 1

V aktivní proudovodné dráze odpojovacího nože jsou ve 3 místech umístěny distanční válečky, podložky atd.

Tyto konstrukční prvky také zohledníme ve výsledném náhradním schématu ve formě tepelný tyčí beze ztrát. Materiál těchto komponent je ocel.

Ve dvou místech aktivní proudovodné dráhy jsou umístěny na nožích distanční rozpěrky, válečky a oska, na které jsou tyto konstrukční prvky umístěny.



Obrázek 6.12 Komponenty konstrukčního chladiče 1

6.13.1 Výpočet chladících povrchů

Jako chladící povrch budeme považovat nepřekrytý povrch distančních rozpěrek a válečku a nepřekrytý povrch osky do poloviny délky mezi 2 sousedními nožovými dvojicemi a $\frac{1}{3}$ povrchu ocelového kvádru pohonu umístěného mezi distančními rozpěrkami, který je dále spojen s izolačním táhlem pohonu, které už nebudeme považovat za chladící povrch.

Průměr rozpěrek a distančního válečku je 17,5 mm. Průměr osky odhadneme na základě technické dokumentace na 12 mm. Výšku jedné distanční rozpěrky odhadneme na 8 mm. Chladící povrch distančních rozpěrek bude jejich plášť.

$$P_{ch-dr} = 2 \cdot (2\pi \cdot r_{rozpěrky} \cdot h_{rozpěrky}) = 2 \cdot (2\pi \cdot 8,75 \cdot 8) \cdot 10^{-6} = 0,000880 \text{ m}^2$$

Chladící povrch distančního válečku bude jeho plášť a jedna podstava. Výška válce byla odhadnuta na 18 mm.

$$P_{ch-d.v.} = (2\pi \cdot r_{válečku} \cdot h_{válečku} + \pi \cdot (r_{válečku}^2 - r_{osky}^2))$$

$$P_{ch-d.v.} = (2\pi \cdot 8,75 \cdot 18 + \pi \cdot (8,75^2 - 6^2)) \cdot 10^{-6} = 0,00112 \text{ m}^2$$

Chladicí povrch osky bude tvořen podstavou osky a nepřekrytým povrchem válce. Nepřekrytou délku pláště osky odhadneme na základě technické dokumentace na 15 mm.

$$P_{ch-osky} = (\pi \cdot r_{osky}^2 + 2\pi \cdot r_{osky} \cdot h_{osky}) = (\pi \cdot 6^2 + 2\pi \cdot 6 \cdot 15) \cdot 10^{-6} = 0,000679 \text{ m}^2$$

Chladicí povrch ocelového kvádru pohonu, který je určen pro všechny 3 patra odpojovacích nožů určíme jako $\frac{1}{3}$ celkového povrchu kvádrů. Příslušné rozměry odečteme z Obrázku 6.12. Při výpočtu povrchu neuvažujeme překrytí ploch kvádrů distančními rozpěrkami.

$$P_{p-k} = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot (32 \cdot 5 + 108 \cdot 5 + 32 \cdot 108) \cdot 10^{-6} = 0,002771 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} P_p &= P_{ch-osky} + P_{ch-d.v.} + P_{ch-dr} + P_{p-k} \\ &= 0,000679 + 0,00112 + 0,000880 + 0,002771 = 0,00545 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

6.13.2 Výpočet měrných chladivostí

Z výpočtu jednotlivých chladících povrchů lze vidět, že největší podíl zde má ocelový kvádr pohonu. Tato komponenta je defacto svislá stěna o výšce přibližně 0,1 m, pro kterou platí vzorec měrné chladivosti konvekcí převzatý z [9]:

$$\alpha_k = 3,7 + 0,046 \cdot \theta_p = 3,7 + 0,046 \cdot 30 = 5,08 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Na základě teploty okolí a odhadnuté emisivity oceli určíme měrnou chladivost zářením:[9]

$$\alpha_z(T_0 = 40^\circ\text{C}; E = 0,4) = 2,8 + 0,01 \cdot \theta_p = 2,8 + 0,017 \cdot 30 = 3,31 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Celkový činitel stínění zde odhadneme dle předchozích výpočtu na hodnotu 0,6.

$$\alpha_{on} = \alpha_k + \alpha_z = 5,08 + 0,6 \cdot 3,31 = 7,066 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

6.13.3 Výpočet tepelného odporu konstrukčního chladiče 1

Nyní můžeme vypočítat tepelný odpor tohoto chladiče:

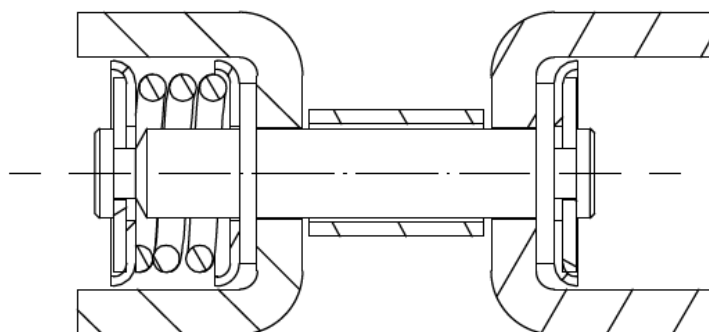
$$R_{tp-chladič-3} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{1}{7,066 \cdot 0,00545} = 25,967 \text{ K/W}$$

Tento chladič se zde objevuje 2krát a do schématu ho umístíme rozdělením podélného tepelného odporu základního π článku odpojovacího nože.

Pozn. V této sekci práce nebyly brány v potaz přechodové tepelné odpory mezi jednotlivými komponentami.

6.14 Konstrukční chladič 2

Zbylým chladičem je v této části pružina a ostatní konstrukční komponenty spolu s distanční rozpěrkou s průměrem 19,5 mm.



Obrázek 6.13 Konstrukční chladič 2

6.14.1 Výpočet chladičích povrchů

Jako chladičící povrch zde budeme uvažovat plášť distanční rozpěrky, povrch misky pružiny. Ostatní povrchy zanedbáme.

Vypočítáme chladičící povrch distanční rozpěrky v prostoru mezi odpojovacími noži naší nožové dvojice:

$$P_{ch-rozpěrky} = 2\pi \cdot r_{rozpěrky} \cdot h_{rozpěrky} = 2\pi \cdot 9,75 \cdot 21 \cdot 10^{-6} = 0,001286 \text{ m}^2$$

Z katalogu [15] vybereme pružinu s průměrem drátu 0,5 mm z technické dokumentace odhadneme, počet závitů na 3 a spočítáme její povrch, budeme považovat celý tento povrch za chladičící. Délku pružiny v nataženém stavu odhadneme na 10 cm.

$$P_{pružiny} = 2 \cdot \pi \cdot r_{pružiny} \cdot l_{pružiny} = 2 \cdot 0,1 \cdot \pi \cdot 0,25 \cdot 10^{-3} = 0,0001571 \text{ m}^2$$

Chladičící povrch ostatních konstrukčních komponent odhadneme na velikost

$$P_{ch-ok} = 1000 \text{ mm}^2$$

Vypočteme celkový chladičící povrch konstrukčního chladiče 2:

$$P_p = P_{ch-ok} + P_{pružiny} + P_{ch-rozpěrky} = 0,001 + 0,0001571 + 0,001286 = 0,00244 \text{ m}^2$$

6.14.2 Výpočet měrných chladivostí konstrukčního chladiče č.2

Dle našeho odhadu má největší podíl chladicího povrchu distanční rozpěrka, proto vybereme z literatury [9] vztah pro měrnou chladivost pro vodorovný válec o průměru 20 mm.

$$\alpha_k = 5,575 + 0,8125 \cdot \Theta_p = 5,575 + 0,8125 \cdot 30 = 8,0125 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Měrnou chladivost zářením jsme již pro ocelové komponenty vypočítali:

$$\alpha_z = 3,31 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

Celkový činitel stínění zde odhadneme dle předchozích výpočtu na hodnotu 0,6.

$$\alpha_{on} = \alpha_k + \alpha_z = 8,0125 + 0,6 \cdot 3,31 = 9,9985 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$$

6.14.3 Výpočet tepelného odporu konstrukčního chladiče č.2

$$R_{tp-\text{chladič-4}} = \frac{1}{\alpha_{on} \cdot P_p} = \frac{1}{9,9985 \cdot 0,00244} = 40,990 \text{ K/W}$$

Pozn. V této sekci práce nebyly brány v potaz přechodové tepelné odpory mezi jednotlivými komponentami.

6.15 Zapojení konstrukčních chladičů do náhradního schématu

Tyto chladiče zapojíme do celkového náhradního schématu odpojovacího nože rozdělením podélného tepelného odporu π -článku aktivní proudovodné dráhy odpojovacího nože. Pro tento výpočet vycházíme z rozměrů uvedených na Obrázku 6.2.

Celková délka střední proudnice je 354 mm. Konstrukční chladič 1 je umístěn v délce 99 mm od začátku délky střední proudnice. V délce 140 mm od tohoto místa je umístěn totožný chladič. V délce 73 mm od místa umístění druhého konstrukčního chladiče 1 je umístěn konstrukční chladič 2. Konstrukční chladič 2 je umístěn 42 mm od konce délky střední proudnice.

Podélný tepelný odpor aktivní proudovodné části odpojovacího nože tedy rozdělíme na 4 dílce, jejichž jednotlivé dílčí odpory vypočítáme:

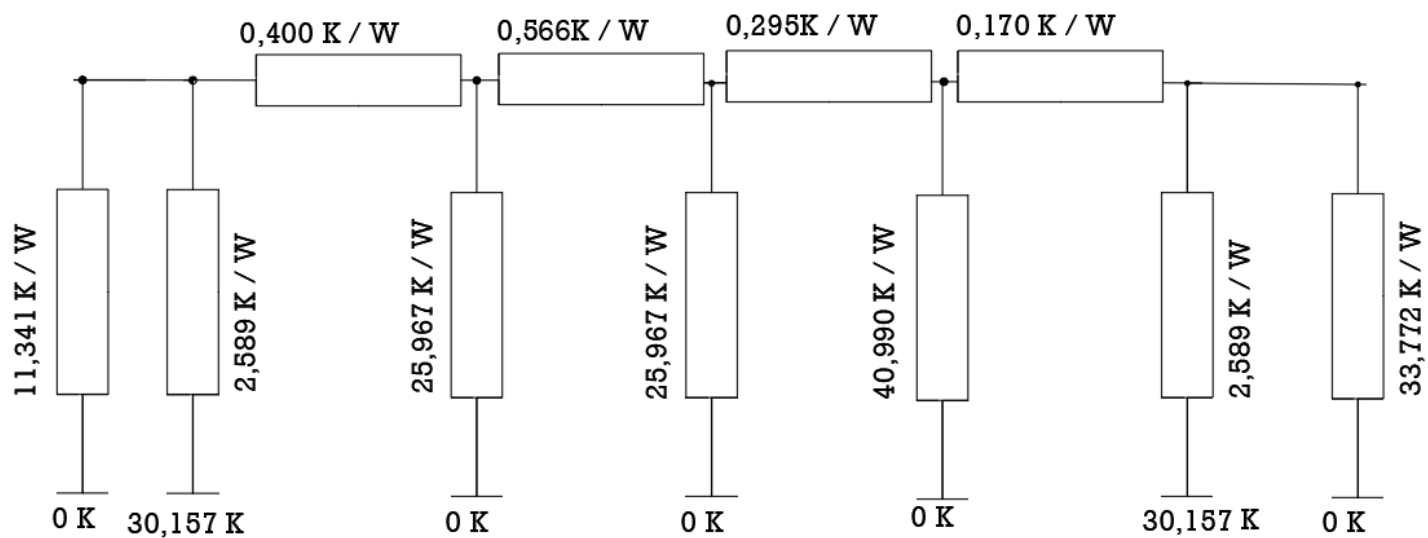
$$R_{tl-1} = R_{tl} \cdot \frac{99}{354} = 1,431 \cdot \frac{99}{354} = 0,4002 \text{ K/W}$$

$$R_{tl-2} = R_{tl} \cdot \frac{140}{354} = 1,431 \cdot \frac{140}{354} = 0,5659 \text{ K/W}$$

$$R_{tl-3} = R_{tl} \cdot \frac{73}{354} = 1,431 \cdot \frac{73}{354} = 0,2951 \text{ K/W}$$

$$R_{tl-4} = R_{tl} \cdot \frac{42}{354} = 1,431 \cdot \frac{42}{354} = 0,1698 \text{ K/W}$$

6.16 Výsledné tepelné schéma odpojovacího nože



Obrázek 6.14 Celkové náhradní tepelné schéma dvojice odpojovacích nožů

7. PRUŽINOVÝ STYK

Na každém konci odpojovacího nože tvoří úsek proudovodné dráhy dotykové místo, s kontaktní silou v pružinách $F_{pružiny} = 250 \text{ N}$.

7.1 Skutečný odpor dotykového místa

Hodnota koeficientu n pro přímkový spoj je 0,7. Vypočítáme elektrický odpor dotykového místa:

$$R_{k1} = k_{cu} \cdot F^{-n} = 6 \cdot 10^{-4} \cdot 250^{-0,7} = 1,258 \cdot 10^{-5} \Omega$$

Hodnotu materiálové konstanty pro výpočet odporu ve styku k_{cu} odhadneme na základě intervalu hodnot poskytnutém v literatuře [9]

7.2 Výpočet tepelného odporu ve styku

Ze vstupních hodnot ($F_{pružiny} = 250 \text{ N}$ a odhadu velikosti stykových ploch a jejich vzdálenosti) určíme velikost koeficientu C . [9]

$$C (F = 250 \text{ N}; S \approx 1 \text{ cm}^2; \delta \leq 0,1 \text{ mm}) = 0,8$$

Koeficient C dále dosadíme do rovnice pro výpočet tepelného odporu ve styku:

$$R_{Tk1} = \frac{C \cdot R_{k1}}{\lambda_{cu} \cdot \rho_{cu-70}} = \frac{C \cdot 1,258 \cdot 10^{-5}}{385 \cdot 21,274 \cdot 10^{-9}} = \frac{0,8 \cdot 1,258 \cdot 10^{-5}}{385 \cdot 21,274 \cdot 10^{-9}} = 1,229 \text{ K/W}$$

Na každý odpojovací nůž připadají 2 kontaktní styky, nicméně v tomto případě uvažujeme nožovou dvojici, což má za následek paralelní kombinaci nejen odpojovacích nožů, ale i jejich kontaktů.

Výsledný tepelný odpor paralelní kombinace ve styku tedy bude ve skutečnosti poloviční.

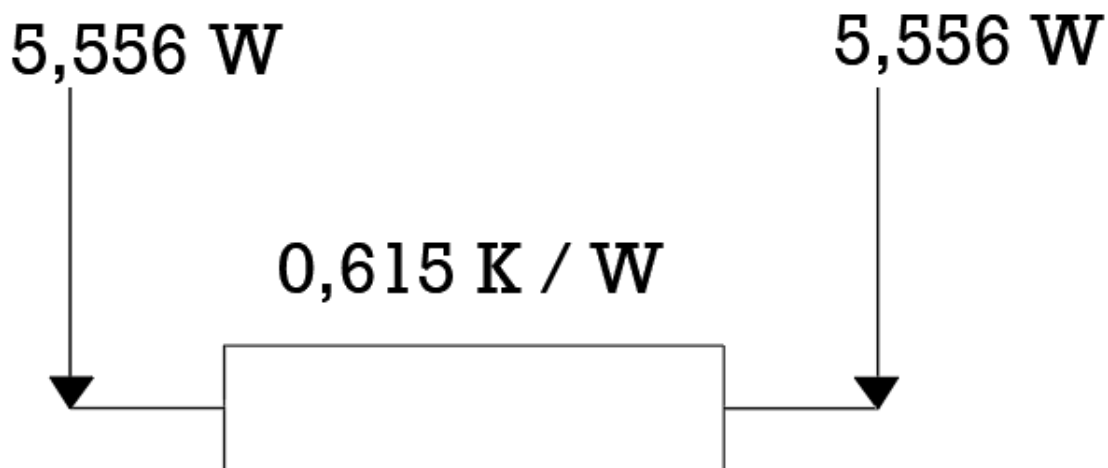
$$R_{Tk} = \frac{1,229}{2} = 0,6145 \text{ K/W}$$

7.3 Výsledné náhradní schéma kontaktů

Vypočteme tepelné ztráty v kontaktním styku:

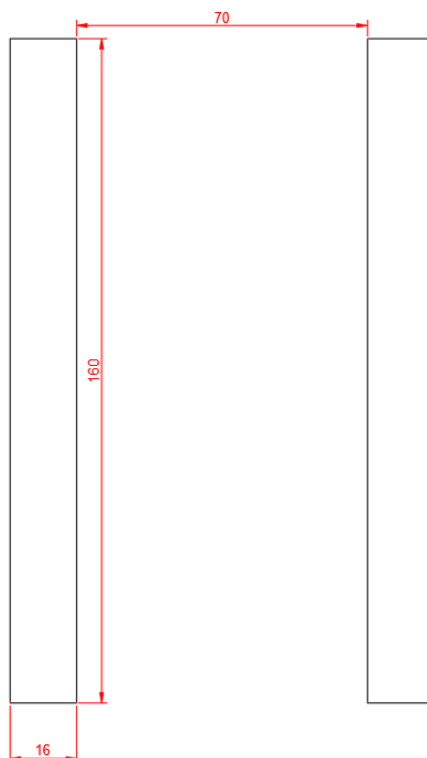
$$Q_{K1} = R_{k1} \cdot \left(\frac{I}{2}\right)^2 = 1,258 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{(0,4 \cdot 3333,33)^2}{4} = 5,556 \text{ W}$$

Zde dělíme elektrický proud dvěma, protože uvažujeme rovnoměrné rozložení proudu v obou odpojovacích nožích.



Obrázek 7.1 Náhradní schéma kontaktního styku

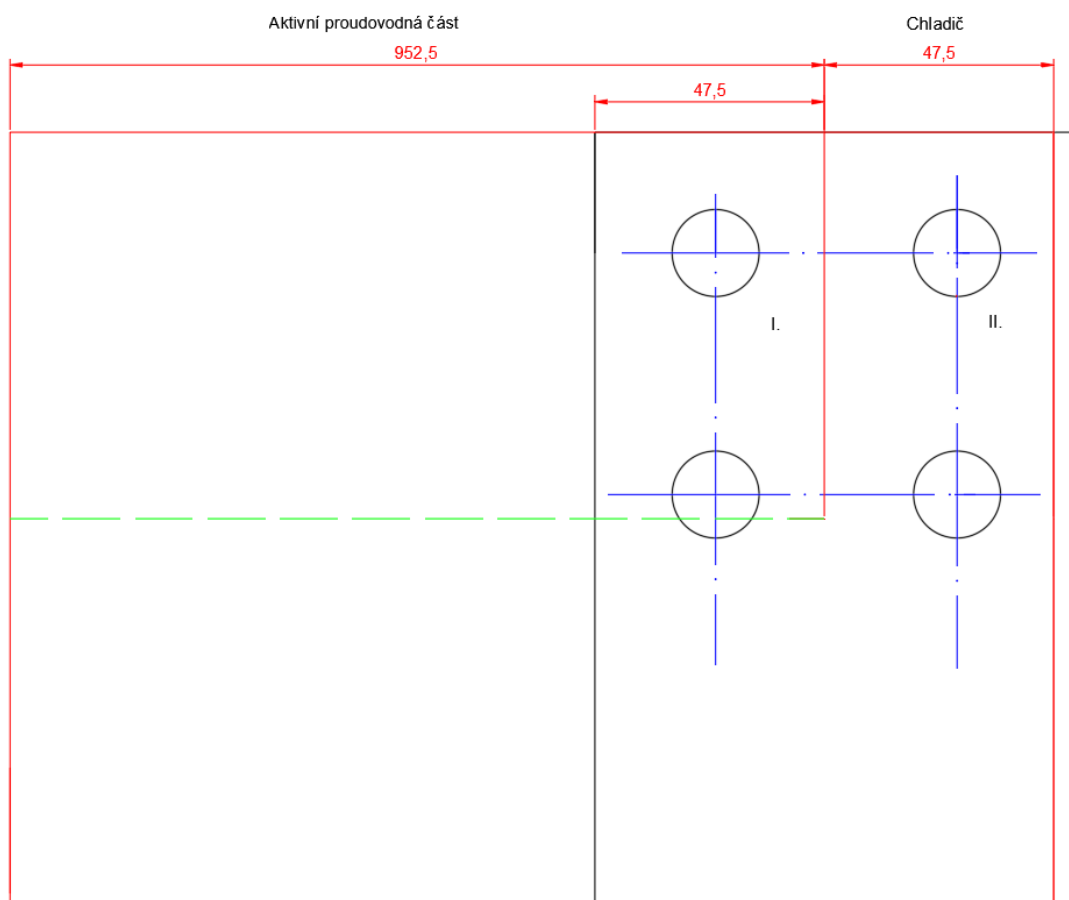
8. PŘÍVODNÍ VODIČE



Obrázek 8.1 Průřez přívodních vodičů

Přívodní vodič rozdělíme na 2 části, jejichž délka je dohromady 1 m. První dílec bude tepelně dlouhá tyč, která je ohraničena koncem střední proudnice. Střední proudnice je naznačena jako zelená čára na Obrázku 8.2. Stření proudnice končí v místě středu plošného styku praporce s přívodním vodičem.

Druhý dílec je chladič, který je nahrazen tepelnou tyčí beze ztrát. Chladič je ohraničen na jedné straně koncem tělesa přívodního vodiče a na druhé straně koncem střední proudnice.



Obrázek 8.2 Připojení přívodních vodičů na praporec

8.1 Aktivní proudovodná část přívodního vodiče:

Výpočet chladičí plochy. Chladičí povrch tvoří obvod obdélníkové průřezu, nicméně musíme odečíst plochu překrytou praporcem.

$$P_p = 2 \cdot (0,016 + 0,160) \cdot l_{\text{přívodu}} = 2 \cdot (0,016 + 0,160) \cdot 0,9525 = 0,33528 \text{ m}^2$$

Plocha překrytá s praporcem byla na základě technické dokumentace odhadnuta na $47,5 \cdot 160 \text{ mm}^2$

$$P_p = 0,33528 - 0,0475 \cdot 0,160 = 0,32768 \text{ m}^2$$

8.1.1 Zadní stěna

Když vezmeme v potaz stínění dvou přívodních tyčí vzájemně vzdálených 70 mm

Vlastní činitel stínění odhadneme na hodnotu $k_{z1} = 0,95$

$$k_{z2} = \frac{b + a - \sqrt{b^2 + a^2}}{b} = \frac{160 + 70 - \sqrt{160^2 + 70^2}}{160} = 0,3460$$

Pro zadní stěnu platí:

$$k_{n1} = k_{z1} \cdot k_{z2} = 0,3460 \cdot 0,95 = 0,3287$$

$$P_{n1} = l_{přívodu} \cdot 0,160 = (0,952 - 0,0475) \cdot 0,160 = 0,14472 \text{ m}^2$$

8.1.2 Ostatní stěny

Nebudeme-li uvažovat žádné další stínění platí pro stěnu horní, čelní a spodní:

$$k_{n2} = k_{z1} \cdot k_{z2} = 0,95 \cdot 1 = 0,95$$

$$P_{n2} = l_{přívodu} \cdot (0,160 + 2 \cdot 0,016) = 0,9525 \cdot (0,160 + 2 \cdot 0,016) = 0,18288 \text{ m}^2$$

Nyní vypočítáme výsledný celkový činitel stínění přívodního vodiče.

$$k_{zn} = \frac{k_{n-1} \cdot P_{n1} + k_{n-2} \cdot P_{n2}}{P_{n1} + P_{n2}} = \frac{0,3287 \cdot 0,14472 + 0,95 \cdot 0,18288}{0,14472 + 0,18288} = 0,6756$$

Na základě výpočtu bylo skutečné oteplení přívodního vodiče v délce 1 m od konce chladiče přívodního vodiče určeno na $\Delta\theta = 55,75 \text{ K}$.

Hodnoty měrných chladiivostí zářením a konvekcí zde budou stejné jako u praporců, neboť tyto komponenty mají stejné rozměry i materiál.

$$\alpha_K = 3,46 + 0,0394 \cdot \Delta\theta = 3,46 + 0,0394 \cdot 55,75 = 5,657 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_Z = 0,6756 \cdot (1,1 + 0,006 \cdot \Delta\theta) = 0,6756 \cdot (1,1 + 0,006 \cdot 55,75) = 0,9605 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_Z = 5,657 + 0,9605 = 6,6175 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

8.1.3 Zúžení proudovodné dráhy

Bod I:

V místě I. dochází ke zúžení proudovodné dráhy současným vlivem dvou děr. Obě tyto díry mají průměr 18 mm. Nejdříve je nutné určit zúžení.

$$a = b - \varnothing$$

kde:

a...výška přívodního vodiče s uvažováním zúžení

b...původní výška přívodního vodiče

$\varnothing$...průměr otvoru způsobující dané zúžení

$$a = b - \varnothing_1 = 160 - 18 = 142 \text{ mm}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{142}{160} = 0,8875 \rightarrow 0,89$$

Z grafu zobrazení činitele zvýšení odporu plochého vodiče zúžením jsme schopni určit koeficient zúžení K . Tento činitel je určen jednak hodnotou $\frac{a}{b}$, dále vhodnou charakteristiku volenou dle geometrie dané součástky. V tomto případě se jedná o charakteristiku č.4.[9, str.31] $K_{G1}(0,89; \text{charakteristika 4}) = 1,1 = K_{G2}$

Nicméně tímto je zohledněn vliv pouze jedné díry. Zahrnutím vlivu obou děr dosáhneme vynásobením koeficientů. V tomto případě jsou díry totožné, a proto i hodnoty jejich koeficientů K budou totožné. Jsme tedy schopni určit celkový koeficient K_I .

$$K_I = K_{G1} \cdot K_{G2} = K_{G1}^2 = 1,1^2 = 1,21$$

8.1.4 Skinefekt a jev blízkosti

Vzhledem ke stejným rozměrům přírodních vodičů a praporce a stejným vzdálenostem mezi přírodními tyčemi a praporci zde bude stejný skinefekt a stejný vliv blízkosti jako u praporců.

$$\text{koeficientu skinefektu z grafu } k_s\left(\frac{b}{h}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}\right) = 1,370$$

$$k_{bl}\left(\frac{a}{d}; \sqrt{\frac{S \cdot f}{\rho}}\right) \text{ dle příslušné charakteristiky vychází méně než } 1,02.$$

Vzhledem k této velikosti je možné k_{bl} zanedbat.

8.1.5 Výpočet elektrického odporu přírodního vodiče:

Nyní máme všechny potřebné údaje pro určení elektrického odporu praporce připojovacího pásu. Dosadíme do rovnice:

$$R_p = \frac{\rho}{S} \cdot (l + b \cdot (K_I \cdot K_{II} \cdot \dots \cdot K_n - n)) \cdot k_s$$

kde:

l ...střední délka proudnice

n ...počet děr sériově

Při uvažování maximální teploty okolí definované v normě ČSN 62271-1 40 °C a oteplení přírodních vodičů 55,75 K vypočítáme měrnou rezistivitu pro tuto teplotu a následně vypočítáme elektrický odpor přírodního vodiče.

Následně vypočítáme elektrický odpor aktivní proudovodné dráhy přírodního vodiče.

$$R_p = \frac{17,1 \cdot 10^{-9} \cdot (1 + 0,0036 \cdot 75,75)}{2,56 \cdot 10^{-3}} \cdot (0,9525 + 0,160 \cdot [1,21 - 1]) \cdot 1,370$$

$$R_p = 11,418 \mu\Omega$$

S uvažováním 5 % chladicí povrch navíc vlive šroubových spojení.

$$O_{v-cu} = 1,05 \cdot \frac{P_p}{l} = \frac{1,05 \cdot 0,32768}{0,9525} = 0,36122 \text{ m}$$

$$\delta_{cu} = \sqrt{\alpha_{on} \cdot O_{v-cu} \cdot \lambda_{cu} \cdot S_{cu}} = \sqrt{6,6475 \cdot 0,36122 \cdot 385 \cdot 0,00256} = 1,5384$$

$$R_{Tt} = \frac{1}{\delta_{cu}} = \frac{1}{1,5384} = 0,6500 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

$$\theta_{\infty} = \frac{R_p \cdot I^2}{\alpha_{on} \cdot 1,05 \cdot P_p} = \frac{11,418 \cdot 10^{-6} \cdot 3333,33^2}{6,6175 \cdot 1,05 \cdot 0,32768} = 55,720 \text{ K}$$

θ_{∞} zde představuje skutečné oteplení!

Člen 1,05 symbolizuje přidání 5 % chladicího povrchu vlivem šroubových spojení.

8.2 Chladič

Plocha chladiče je tvořena jednotlivými příspěvky čelní, spodní, horní a boční stěny. Potřebné údaje odečteme z Obrázku 1.2

$$P_p = 47,5 \cdot 160 + 2 \cdot 47,5 \cdot 16 + 16 \cdot 160 = 0,01168 \text{ m}^2$$

Prozatím bude oteplení odhadnuto na 30 K

$$\alpha_K = 3,46 + 0,0394 \cdot \Delta\theta = 3,46 + 0,0394 \cdot 30 = 4,642 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

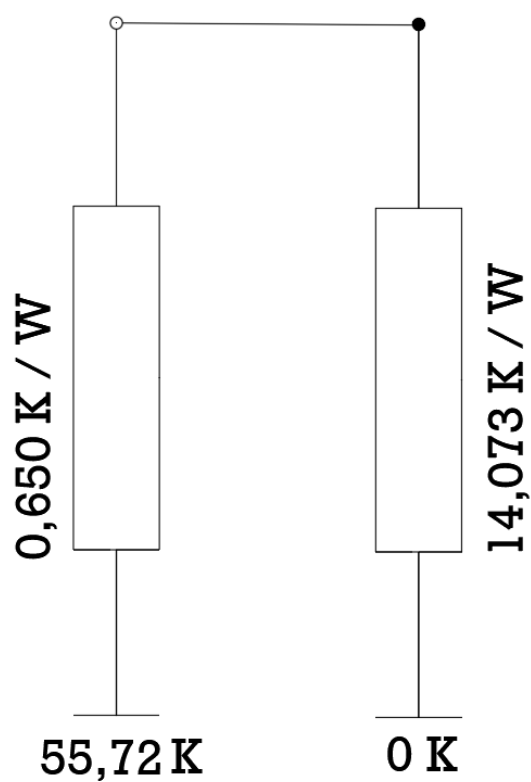
Zde odhadneme hodnotu výsledného činitele stínění na hodnotu $k_{zn} = 0,9$.

$$\alpha_Z = 1,1 + 0,006 \cdot \Delta\theta = 1,1 + 0,006 \cdot 30 = 1,28 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$\alpha_{on} = \alpha_K + \alpha_Z \cdot k_{zn} = 4,642 + 1,28 \cdot 0,90 = 5,794 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$$

$$R_{tp} = \frac{1}{\alpha_o \cdot 1,05 \cdot P_p} = \frac{1}{5,794 \cdot 1,05 \cdot 0,01168} = 14,073 \text{ K/W}$$

8.3 Výsledné schéma přívodního vodiče



Obrázek 8.3 Celkové náhradní schéma přívodního vodiče

9. VÝPOČET PŘEDPOKLÁDANÉHO TEPELNÉHO SCHÉMATU SPOJENÍ PRAPORCE S PŘÍVODY

Spojení přívodních vodičů s praporcí přístroje budeme uvažovat a řešit jako spojení šroubové. Vzhledem k tomu, že skutečné spojení těchto komponent je údaj, který si zadavatel této bakalářské práce, firma Ivep a.s., nepřeje zveřejnit, budeme výpočet šroubového spojení řešit dle postupu uvedeném v literatuře [9].

9.1 Výpočet přitlačné síly

K výpočtu přitlačné síly využijeme vzorec převzatý z literatury [9]. Dovolené namáhání materiálu šroubu je $\sigma_d = 30 \text{ MPa}$. [9]

Průměr jádra šroubu M16 je roven 13,51 mm. [14]

$$F_p = \frac{\pi \cdot d_j^2}{4} \cdot \sigma_d = \frac{\pi \cdot (0,01351)^2}{4} \cdot 3 \cdot 10^7 = 4294,164 \text{ N}$$

Nicméně při provozním stavu přístroje tato síla značně poklesne. Odhadneme, že síla při provozu klesne pouze na 50 % původní síly. [9]

$$F_p = 4294,164 \cdot 0,5 = 2147,08 \text{ N}$$

9.2 Výpočet elektrického a tepelného odporu

Jedná se o plošný styk, tudíž koeficient n bude roven 1. Jedná se o styk měděného přívodního vodiče a měděného praporce. Hodnotu koeficientu k_{cu} volíme stejnou jako v případě výpočtu pružinového spoje odpojovacího nože s praporcem $6 \cdot 10^{-4}$.

$$R_{s-1} = k_{cu} \cdot F_p^{-n} = 6 \cdot 10^{-4} \cdot 2147^{-1} = 2,795 \cdot 10^{-7} \Omega$$

Přívodní vodič je s praporcem přístroje spojen přes 4 šroubové spojení. Výsledný kontaktní odpor této paralelní kombinace bude tedy čtvrtinový.

$$R_{s-k} = \frac{2,795 \cdot 10^{-7}}{4} = 6,988 \cdot 10^{-8} \Omega$$

Dle příslušných parametrů (plocha a odhadnutá vzdálenost stykových ploch, spolu s přitlačnou silou) určíme hodnotu koeficientu C . [9]

$$C (S \geq 5 \text{ cm}^2; \delta \leq 0,1 \text{ mm}; F \geq 100 \text{ N}) = 0,5$$

Vypočítáme tepelný odpor jednoho styku při předpokládáním oteplení 30 K.

$$R_{tk-1} = \frac{C \cdot R_{s-1}}{\rho_{cu-70} \cdot \lambda_{cu}} = \frac{0,5 \cdot 2,795 \cdot 10^{-7}}{21,2736 \cdot 10^{-9} \cdot 385} = 0,0171 \text{ K/W}$$

Opět musíme brát na zřetel, že zde máme 4 styky:

$$R_{tk-k} = \frac{0,0171}{4} = 0,00427 \text{ K/W}$$

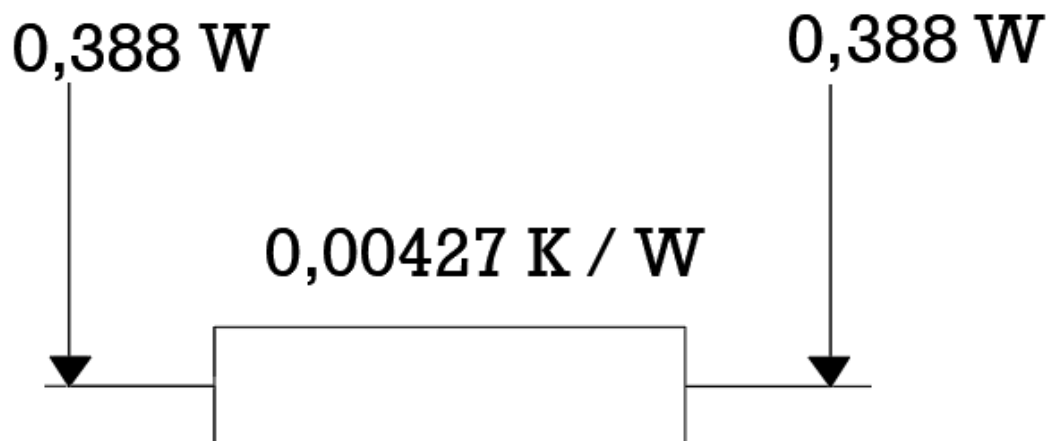
Vypočítáme tepelné ztráty ve styku:

$$Q_k = R_{s-k} \cdot I^2 = 6,988 \cdot 10^{-8} \cdot 3333,333^2 = 0,776 \text{ W}$$

$$\frac{Q_k}{2} = \frac{0,776}{2} = 0,388 \text{ W}$$

9.3 Náhradní schéma šroubového spojení

Vypočítané hodnoty zaneseme do náhradního tepelného schématu šroubového spojení.



Obrázek 9.1 Náhradní schéma šroubového spojení

10. ŘEŠENÍ JEDNOŘADOVÉ TEPELNÉ SÍTĚ

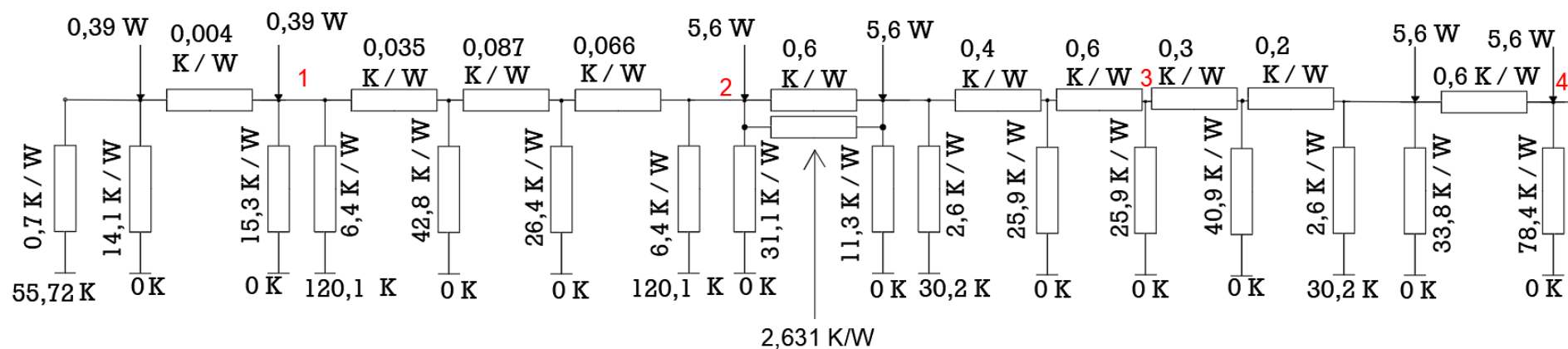
Po sestavení jednořadé tepelné sítě je potřeba určit správné oteplení jednoho konce sítě, tak by na druhém konci sítě žádný tepelný tok nevtekal do sítě ani nevytékal ze sítě nevytékal. Jednořadovou tepelnou síť lze řešit metodou třetí hodnoty, kdy síť dvakrát propočítáme pro nesprávnou (námi odhadnutou) hodnotu vstupního oteplení a následnou správnou hodnotu získáme interpolací hodnot nesprávných.

Druhá možnost je k získání hodnoty správného vstupního oteplení použít softwaru. Pokud zvolíme tuto metodu je nutno nahradit jednořadovou tepelnou síť za náhradní elektrické schéma. To znamená, že tepelné veličiny je nutno nahradit za jejich elektrické protějšky. Tedy tepelné odpory nahradíme za odpory elektrické, tepelné toky nahradíme za elektrický proud atd. Na Obrázku 10.1 a 10.2 lze vidět výpočetem určenou jednořadovou tepelnou síť, kterou nyní nahradíme náhradním elektrickým schématem zobrazeným na Obrázku 10.3.

Poté co určíme oteplení jednotlivých bodů jednořadové tepelné sítě, pokud bude skutečná teplota některého úseku jednořadové tepelné sítě odlišná od teploty předpokládané (pro tento úsek) o více jak 5 % ,což je obecně velmi pravděpodobné, je nutno tento úsek přepočítat. Dochází ke změně náhradního tepelného schématu. Tento postup iterujeme do té doby, než dosáhneme adekvátní přesnosti.

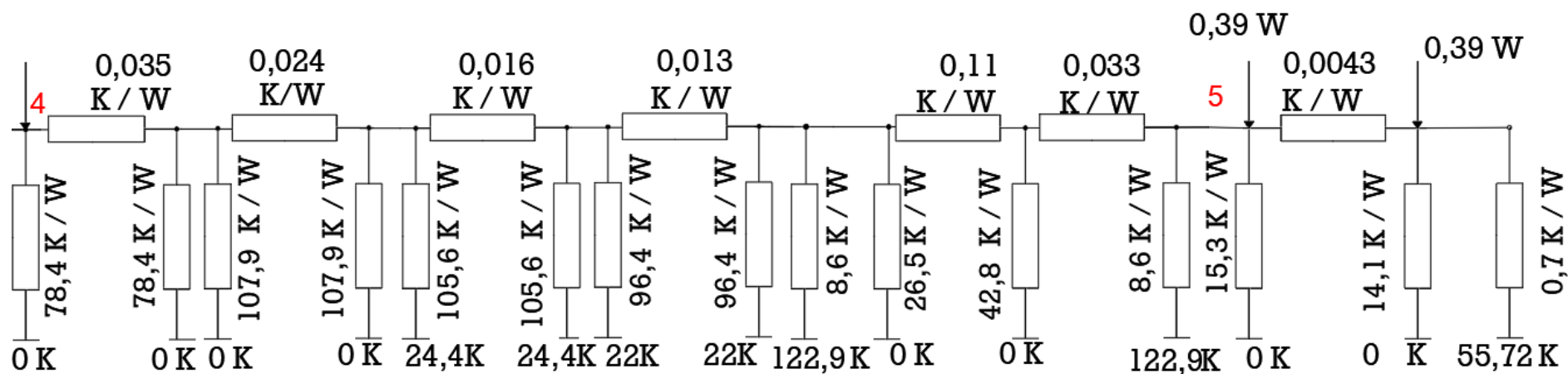
Tento postup aplikujeme na všechny požadované části jednořadové tepelné sítě.

Nové hodnoty zadáme do stávajícího schématu a jednořadovou tepelnou síť řešíme znovu. Tento postup opakujeme do dosažení iterace požadované přesnosti.



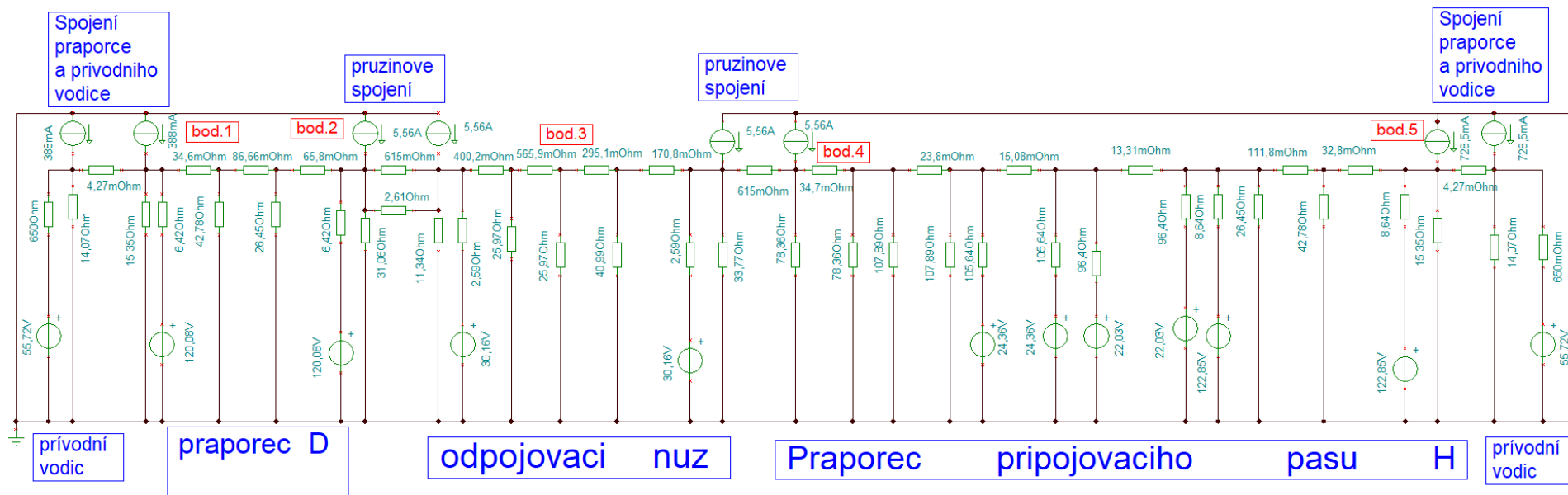
Obrázek 10.1 Jednořadá tepelná síť 1. dílec

Na Obrázku 10.1 vidíme první dílec jednořadové tepelné sítě tvořené (zleva doprava) přívodním vodičem, praporcem D a odpojovacím nožem spolu s příslušnými spojeními mezi komponentami.



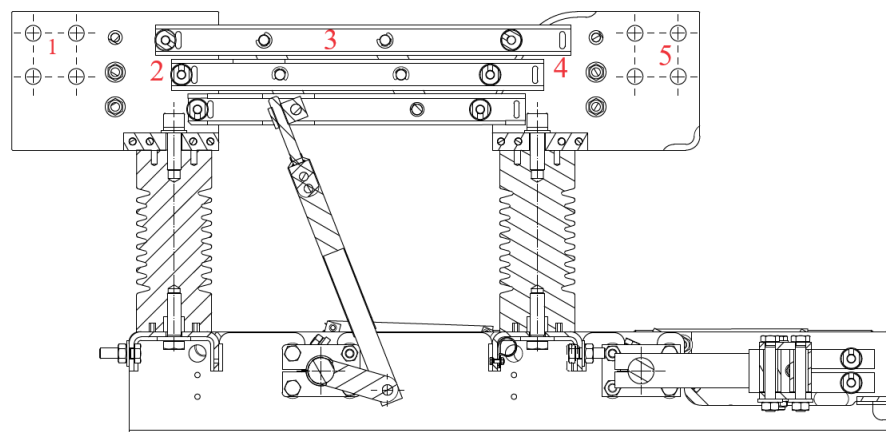
Obrázek 10.2 Jednořadá tepelná síť 2. dílec

Na Obrázku 10.2 vidíme druhý dílec jednořadové tepelné sítě tvořené (zleva doprava) praporcem H a přívodním vodičem spolu příslušnými spojeními mezi komponentami. Pozn. Hodnoty jsou zaokrouhlené.

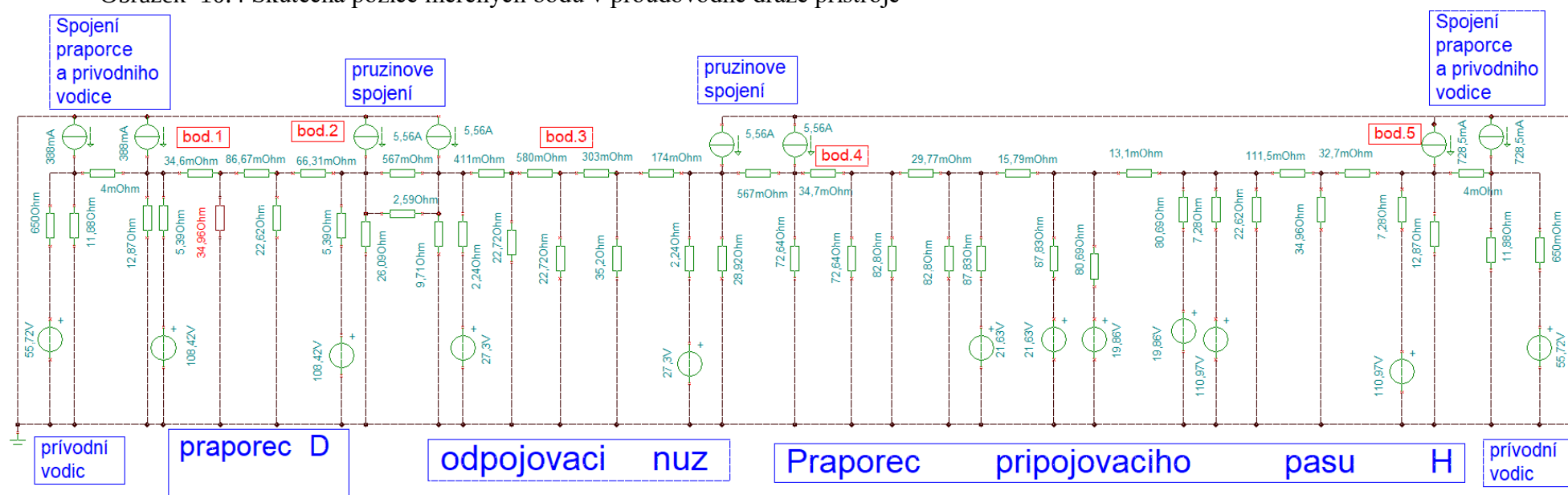


Obrázek 10.3 Náhradní elektrické schéma jednořadové tepelné sítě – první iterace

Na Obrázcích 10.1 až 10.3 jsou červenými číslicemi označeny body jednořadové tepelné sítě, kde bude vypočtená hodnota oteplení porovnána s hodnotou oteplení při experimentální zkoušce.



Obrázek 10.4 Skutečná pozice měřených bodů v proudovodné dráze přístroje



Obrázek 10.5 Finální iterace jednořadové tepelné sítě (náhradní elektrické schéma)

11. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝPOČTŮ SE ZKOUŠKOU OTEPLENÍ A DISKUZE O MOŽNOSTI PROUDOVÉHO PŘETÍŽENÍ PŘÍSTROJE

11.1 Porovnání výsledků

V rámci této práce byly provedeny celkově 3 iterace řešení jednořadové tepelné sítě, než bylo dosaženo požadované přesnosti.

Náhradní elektrické schéma poslední iterace jednořadové tepelné sítě je uvedeno na Obrázku 10.5. Výsledné hodnoty oteplení této iterace jsou dále porovnávány s hodnotami oteplení tepelné zkoušky firmy Ivep a.s.

Tabulka 11.1 Přehled vypočtených a změřených hodnot oteplení

Bod	Vypočtená hodnota oteplení	Změřená hodnota oteplení	Nejvyšší dovolená hodnota oteplení
-	$\Delta\vartheta_v$ (K)	$\Delta\vartheta_z$ (K)	$\Delta\vartheta_{dov.}$ (K)
1.	54,21	*+	75
2.	54,22	*?	75
3.	47,42	*?	-
4.	53,19	*?	75
5.	53,96	*?	75

Experimentální zkouška oteplení byla provedena na jednom pólu přístroje. Z toho vyplývá, že naše vypočtené výsledky mohou být porovnány s dvěma totožnými skutečnými proudovodnými drahami (každá z nich je tvořena z krajních praporů, krajních přívodních vodičů a krajní nožové dvojice). Jinak řečeno jedna vypočtená hodnota je porovnána se dvěma změřenými.

Bohužel v práci není možno zveřejnit skutečné změřené hodnoty oteplení jednotlivých bodů proudovodné dráhy. Symbol * reprezentuje tedy tuto hodnotu. K symbolu * je přiřazen ještě další symbol, v případě že vypočtená hodnota je větší, než obě změřené jedná se o kombinaci symbolů *+. Pokud je vypočtená hodnota menší, než obě změřené jedná se o kombinaci symbolů *-. Pokud je vypočtená hodnota v intervalu mezi hodnotami změřenými, jedná se o kombinaci symbolů *?.

Z tabulky 11.1 tedy lze vidět, že v bodě 1 je naše vypočtená hodnota vyšší než hodnoty změřené. V ostatních bodech jsou vypočtené hodnoty umístěny v intervalu mezi hodnotami

změřenými. Všechny vypočtené hodnoty se liší od jejich změřených protějšků v rámci jednotek Kelvinů. Největší rozdíl mezi změřenou a vypočtenou hodnotou je zhruba 8 K.

Jak v analytickém výpočtu, tak i při praktické zkoušce bylo největší oteplení zaznamenáno u pružinového stylu jednotlivých praporců s odpojovacími noži. Odpojovací nože byly v obou případech otepleny méně než styk praporce a odpojovacího nože. Oteplení přírodních vodičů porovnat nelze vzhledem k tomu, že naměřená hodnota oteplení neexistuje. Nicméně i v případě, že by tato hodnota existovala nebyla by objektivní, neboť přírodní vodiče uvažované v analytickém výpočtu a skutečné přírodní vodiče jsou jiné (jiný tvar i velikost průřezu).

Obě skutečné proudovodné dráhy jsou totožné jak z pohledu proudového zatížení, tak i z pohledu chladících podmínek, a tedy by měly mít i stejné hodnoty oteplení pro všechny jednotlivé body. Vyjma bodu 1 se od sebe jednotlivé naměřené hodnoty oteplení liší více než od hodnoty vypočtené. Rozdíly mezi naměřenými hodnotami oteplení jsou tedy nejspíše způsobeny rozdílnou přítlačnou silou ve spojení přírodních vodičů a praporců a praporců a odpojovacích nožů. V případě spojení přírodních vodičů a praporce se od sebe jednotlivé změřené hodnoty liší v rámci desítky Kelvinů. Lze tedy považovat výsledky analytického výpočtu jako poměrně přesné.

Taktéž byl výpočet zkreslen uvažovanými předpoklady a zjednodušeními. V případě praporců bylo využito několika zjednodušujících předpokladů, které negativně ovlivnily chladící podmínky obou praporců. Skutečný povrch překrytý přírodními vodiči je menší než ten uvažovaný v analytickém výpočtu. Taktéž rozložení proudu v praporcích neodpovídá realitě, při řešení praporců jsme zavedli předpoklad, že veškerý proud teče po celou délku nejdelší proudnice praporce. V případě praporce H byla upravena skutečná geometrie komponenty a bez precizního výpočtu nelze s jistotou říct, zda byl zjednodušením zvětšen nebo zmenšen chladící povrch komponenty.

V rámci řešení odpojovacích nožů jsme se taktéž dopustili mnoha předpokladů a zjednodušení. Jednak byl zvětšen průřez součástky, což mělo za následek zvětšení chladícího povrchu a snížení elektrického odporu komponenty. Dále jsme předpokládali rovnoměrné rozložení elektrického proudu v obou nožích krajní nožové dvojice. Z příslušných naměřených hodnot ovšem vyplývá, že krajním odpojovacím nožem protéká větší elektrický proud než nožem vnitřním, nicméně bez konkrétního rozložení proudu v nožové dvojici nelze provést patřičnou korekci.

V mnoha případech bylo řešení konstrukčních prvků odpojovače spíše kvalifikovaný odhad nežli skutečná hodnota.

Bez znalosti konkrétní přítlačné síly spojení přírodních vodičů s praporci se analytický výpočet taktéž omezuje pouze na kvalifikovaný odhad.

Při řešení analytického výpočtu byla uvažována maximální dovolená teplota okolí jednoznačně určená normou ČSN-62271-1, nicméně zkouška oteplení byla provedena pro teplotu okolí nižší o desítky K. Tento rozdíl teplot okolí má vliv na veličiny jako je např. měrný tepelný odpor, který je v případě výpočtu o něco větší, měrná chladivost radiací bude naopak menší atd.

Pochopitelně mají hodnoty oteplení získané na základě měření mnohem větší váhu než hodnoty oteplení získané pomocí analytického výpočtu.

11.2 Vyhodnocení zkoušky

Nicméně v nejdůležitějším bodě se analytický výpočet a experimentální zkouška naprosto shodují. Pokud porovnáme změřené i vypočtené hodnoty oteplení a porovnáme je s dovolenými hodnotami oteplení daných komponent uvedených v tabulce 2.1. Zjistíme, že odpojovač typu QAKZ, 17 kV, 8000 A splňuje podmínky stanovené v normě ČSN 62271-1!

11.3 Diskuze o možnosti proudového přetížení přístroje

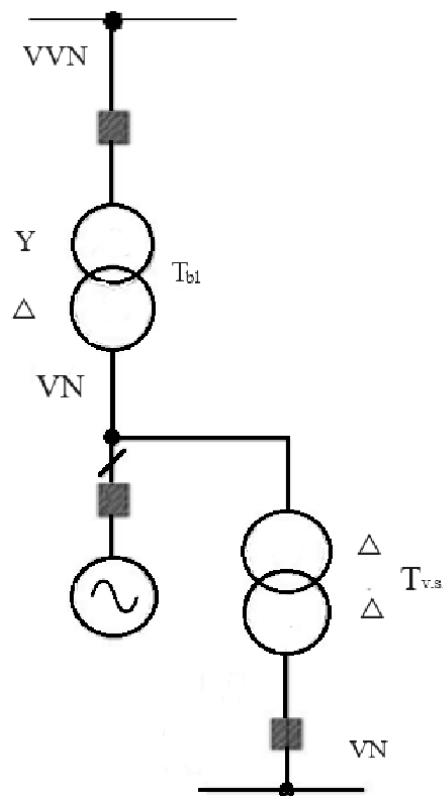
Z nominální hladiny napětí odpojovače 17,5 kV a hodnoty nominálního proudu jsme schopni vypočítat nominální zdánlivý výkon, na který je přístroj určen:

$$S_n = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n = \sqrt{3} \cdot 17500 \cdot 8000 = 242,49 \text{ MVA}$$

Uvážíme-li že instalovaný výkon jednoho výrobního bloku elektrárny Dětmárovice je 200 MW, bude tento odpojovač možno využít mimo jiné v elektrické části vhodné elektrárny. [6]

Vzhledem k nominálnímu zdánlivému výkonu a velikosti nominálního proudu je možné, že odpojovač bude využit např. před blokovým transformátorem daného výrobního bloku elektrárny.

Vzhledem k hladině napětí by bylo možno přístroj použít v průmyslovém komplexu připojeném na distribuční soustavu. Nicméně vzhledem k nominálnímu zdánlivému výkonu bych tento odpojovač pro tuto činnost považoval za předimenzovaný.

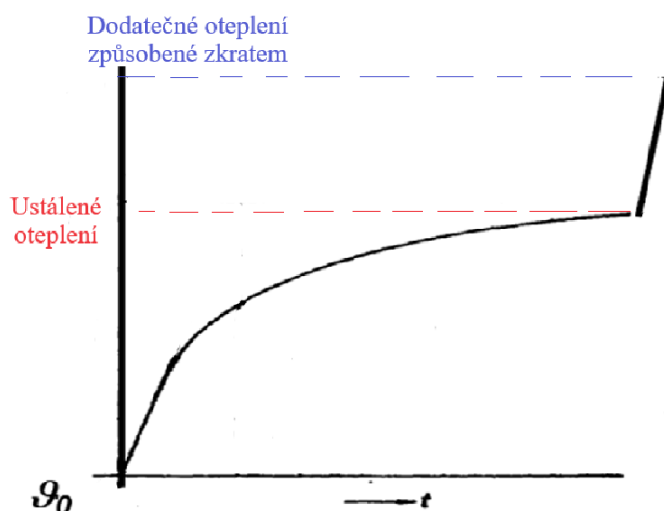


Obrázek 11.1 Návrh použití odpojovače QAKZ 17,5 kV, 8000 A

Navrhují odpojovač umístit mezi výkonový vypínač a odbočku vlastní spotřeby elektrárny, kde bude sloužit k vizuálnímu rozpojení proudovodné dráhy při revizích.

V tomto případě budou jednotlivé poruchové stavy vyhodnocovány jednotlivými ochranami generátoru. V kontextu proudového přetížení odpojovače nás budou zajímat poruchové stavy z pohledu generátoru jako je vnější zkrat mezi vinutími různých fází a síť proudové přetížení sítě.

Nejnepříznivější případ z hlediska oteplení je průchod zkratové proudu v době kdy přístroj dosáhl již svého ustáleného oteplení při průchodu nominálního proudu (viz. Obrázek 11.2). Nejvyšší krátkodobě přípustná hodnota oteplení je pro měděné vodiče 300 °C.[10]



Obrázek 11.2 Průběh oteplení přístroje při zkratové poruše [10]

Vnější zkrat generátoru (např. mezi odbočkou vlastní spotřeby a blokovým transformátorem) se chrání ochranou distanční. [16]

S určitou rezervou odhadneme kombinovanou dobu reakce zapůsobení distanční ochrany a rychlost vypínače na 500 ms. [16]

Doba trvání zkratu, na kterou je přístroj dimenzován jsou, 3 s, a tak by při velikosti ustáleného zkratového proud I_k nepřesahují $8 \cdot I_n$ (přibližně štítková hodnota přístroje) měl odpojovač odolat tepelným i silovým účinkům ustáleného zkratového proudu. Zde neuvažujeme přechodové jevy spojené se vznikem zkratové poruchy.

Odpojovač musí být navržen, aby po predepraný čas odolal tepelným a silovým účinkům jak proudového přetížení, tak i zkratových proudů (viz. podkapitola 1.1.1)

Pro velké elektrárenské bloky se k ochraně proti přetížení generátoru používá nadproudová časově nezávislá ochrana. Tato ochrana vypíná v dlouhém čase. [16]

Zde odhadneme reakci příslušné ochrany na nadproud na např. 10 s.

Budeme uvažovat, že odpojovač dosáhl ustáleného oteplení při průchodu nominálního proudu.

Vzhledem k poměrně slušné rezervě (rozdílu maximálních dovolených oteplení a těch vypočtených a změřených, velikost této rezervy je zhruba 20 K) by měl přístroj bezproblémově zvládnout tepelné účinky krátkodobého proudového přetížení i pro nadproud velikosti např. $1,3 \cdot I_n$.

Je nutné podotknout, že projektant by měl nejdříve navrhnout elektrárnu včetně jejího instalovaného výkonu, nominálního proudu atd. a až poté vybírat přístroje jako je tento odpojovač. Tedy nejdříve je tedy vytvořen předběžný návrh a poté jsou vybírány přístroje jejichž nominální parametry jsou “nejbližší vyšší” a tedy i zde je určitá projektová rezerva.

12. ZÁVĚR

Stěžejním cílem této bakalářské práce bylo provést sestavení a řešení jednořadové tepelné sítě elektrického spínacího přístroje bez vypínací schopnosti.

V rámci první kapitoly jsou rozebrány vlastnosti odpojovačů. Dále jsou v této kapitole popsány odpojovače vnitřního provedení typu QAK a QAKZ firmy Ivep, a.s.

Druhá kapitola je věnována důležitým informacím v kontextu oteplovací zkoušky převzatých z norem ČSN EN 62271-1 a ČSN EN 62271-102. Zde jsou popsáno, za jakých podmínek musí zkouška probíhat i maximální hodnoty dovolených oteplení pro příslušné úseky proudovodné dráhy přístroje.

V 3. kapitole jsou uvedeny základy tepelného výpočtu, které jsou dále použity v následujících kapitolách 4 až 9.

Kapitoly 4 až 9 jsou věnovány sestavení náhradních tepelných schémat jednotlivých komponent proudovodné dráhy přístroje. Z náhradních tepelných schémat jednotlivých komponent proudovodné dráhy je sestavena jednořadová tepelná síť zobrazená na Obrázcích 10.1 a 10.2.

V 10. kapitole je jednořadová tepelná síť řešena. Jednořadová tepelná síť byla jednak řešena metodou třetí hodnoty, a také na základě podobností mezi elektrickými a tepelnými schémata byla jednořadová tepelná síť převedena na náhradní elektrické schéma a vyřešena pomocí programu TINA-TI od společnosti Texas Instruments. Jednotlivé iterace náhradního elektrického schématu jsou uvedeny na Obrázcích 10.3 a 10.5.

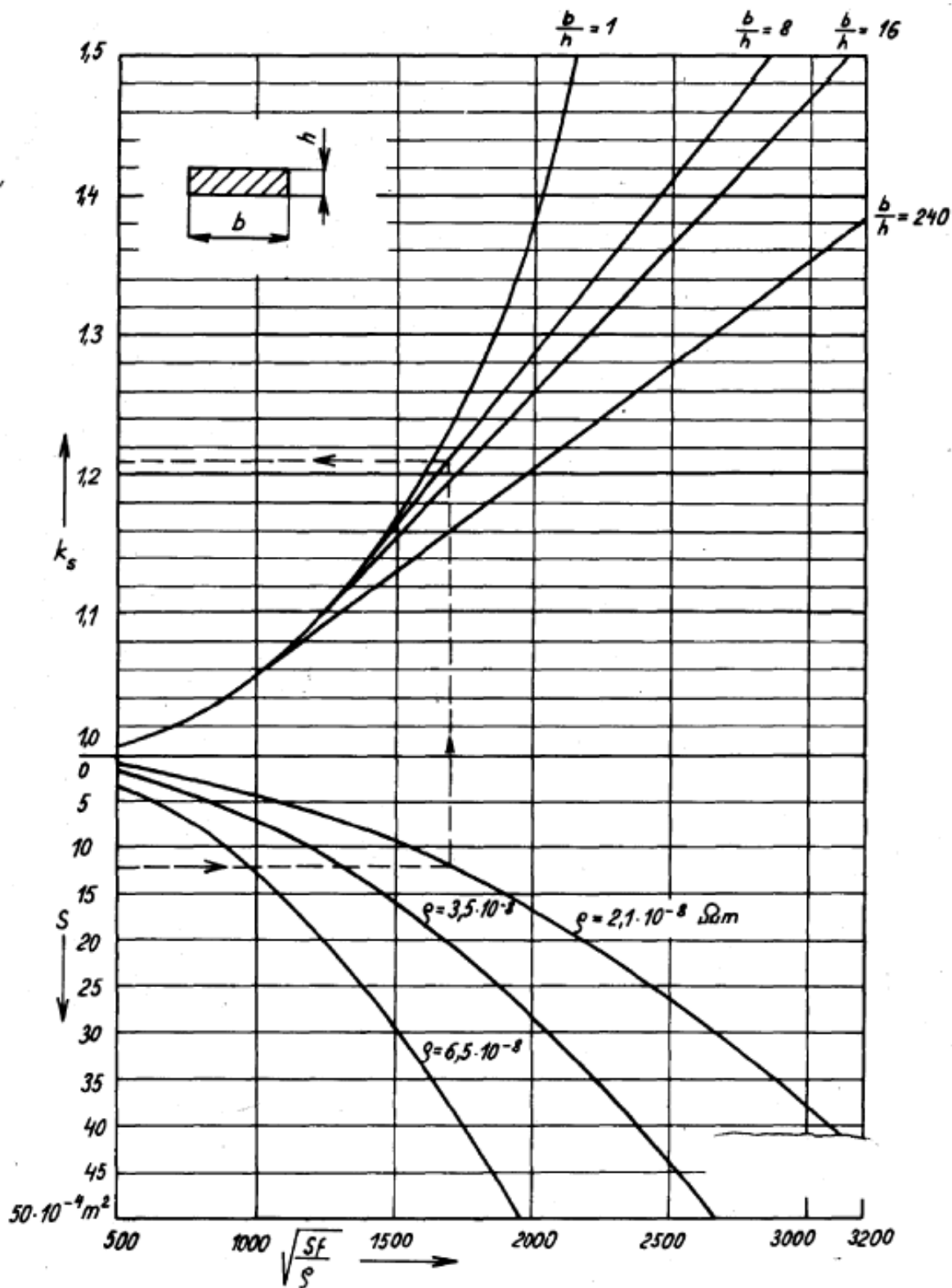
V 11. kapitole jsou porovnány výsledky analytického výpočtu a experimentální zkoušky. Zde jsou popsány i pravděpodobné zdroje těchto nesrovnalostí. Pochopitelně analytický výpočet je pouze matematickým modelem skutečnosti, a tedy nelze výpočtem získat přesné hodnoty oteplení, neboť každý model je odlišný od reality. Následně jsou vypočtené hodnoty oteplení porovnány s maximálními dovolenými hodnotami oteplení, a tedy na základě tohoto porovnání je rozhodnuto, že odpojovač splňuje kladené požadavky a úspěšně vyhověl normě ČSN 62271-1. V této sekci je dále provedena diskuze ohledně proudové přetížitelnosti přístroje. Na základě parametrů přístroje bylo odhadnuto jeho možné použití a byly probrány poruchové stavy, při nichž bude přes přístroj protékat proud vyšší než proud nominální.

13. ZDROJE

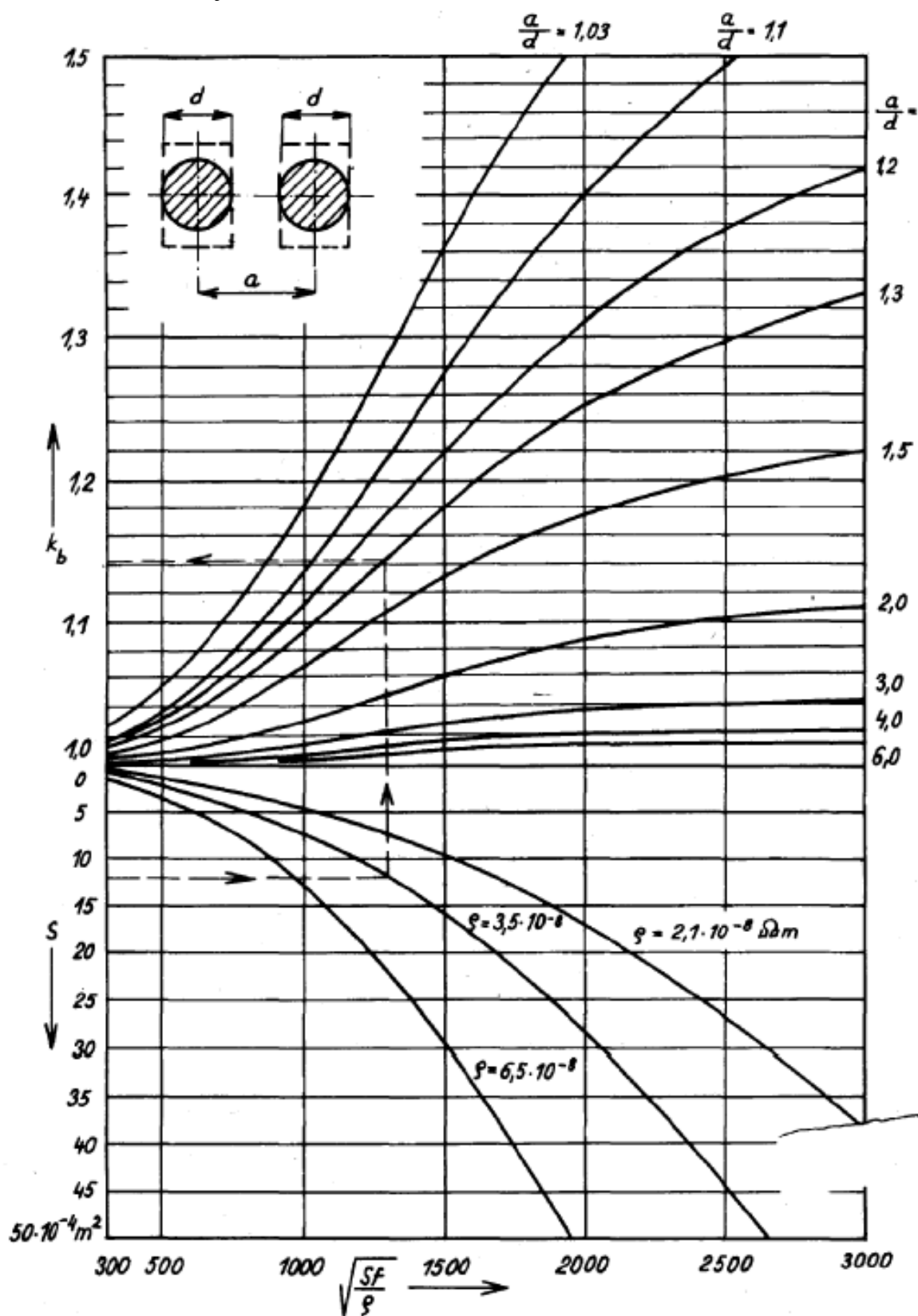
- [1] HAVELKA, Otto a kol. *Elektrické Přístroje*. Praha: SNTL, 1985.
- [2] NOVOTNÝ, Vladimír a VÁVRA, Zdeněk. *Spínací přístroje a rozvaděče na vysoké napětí*. Praha: SNTL, 1986.
- [3] ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACE. *ČSN EN 62271-1. Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení*. Praha, 2018.
- [4] *Svět energie*. Online. Dostupné z: <https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/distribuce-elektřiny/distribuce-elektrické-energie-podrobně/manipulační-a-bezpečnostní-prvky-rozvedení/vyklad>. [cit. 2023-10-11].
- [5] BÁRTA, Karel a VOSTRACKÝ, Zdeněk. *Spínací přístroje velmi vysokého napětí*. Praha: SNTL, 1983.
- [6] SKUPINA ČEZ. *Elektrárna Dětmárovice* [online]. [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: <https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobní-zdroje/uhelné-elektrárny-a-teplárny/uhelné-elektrárny-a-teplárny-cez-v-cr/elektrárna-detmarovice-58185>
- [7] IVEP A.S. *Produkty*. Online. Dostupné z: <https://www.ivep.cz/cz/produkty/sluzby-zkousky>. [cit. 2023-11-12].
- [8] IVEP A.S. *KATALOG: VNITŘNÍ ODPOJOVAČE A UZEMŇOVAČE*. Online. [cit. 2023-12-12].
- [9] BUŠOV, Bohuslav. *Elektrické přístroje – podklady a příklady pro navrhování*. Online. Brno, 2013. [cit. 2023-12-12].
- [10] BUŠOV, Bohuslav. *Tepelné účinky proudu*. Prezentace. Brno: Vysoké učení technické v Brně.
- [11] Viscosity of air, Dynamics and Kinematic [online]. [cit. 2024-01-13]. Dostupné z: https://www.engineersedge.com/physics/viscosity_of_air_dynamic_and_kinematic_14483.htm
- [12] BRIOL. *Podložka pružná kónická DIN 6796 M10 / 10,5* [online]. [cit. 2024-01-30]. Dostupné z: <https://www.briol.cz/cs/p-210-podložka-pružna-kuzelova-din-6796>
- [13] AKROS. *Matice M 8, (6hr.0.8D) DIN 934/A2* [online]. [cit. 2024-02-02]. Dostupné z: https://www.akros.cz/matice-m-8-6hr-0-8d-din-934-a2?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiArrCvBhCNARIsAOkAGcV2jr92ReDujAtqw6Zjc1U6zFpbVhkHZsgZ4q5BcjbvS7FIwQ4S-sUaAleBEALw_wcB#
- [14] E-KONSTRUKTÉR. *METRICKÝ ZÁVIT – rozměry* [online]. [cit. 2024-02-18]. Dostupné z: <https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/metricky-zavit-rozmary>
- [15] MATEZA. *Tlačné pružiny* [online]. [cit. 2024-03-21]. Dostupné z: https://media.mateza.cz/attachments/PRUZINY_TLACNE.pdf
- [16] ORSÁGOVÁ, Jaroslava, 2015. *Rozvodná zařízení* [online]. Brno [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://moodle.vut.cz/pluginfile.php/710901/mod_resource/content/4/skripta_RZ_2024.pdf. Skripta. Vysoké učení technické v Brně.

PŘÍLOHY

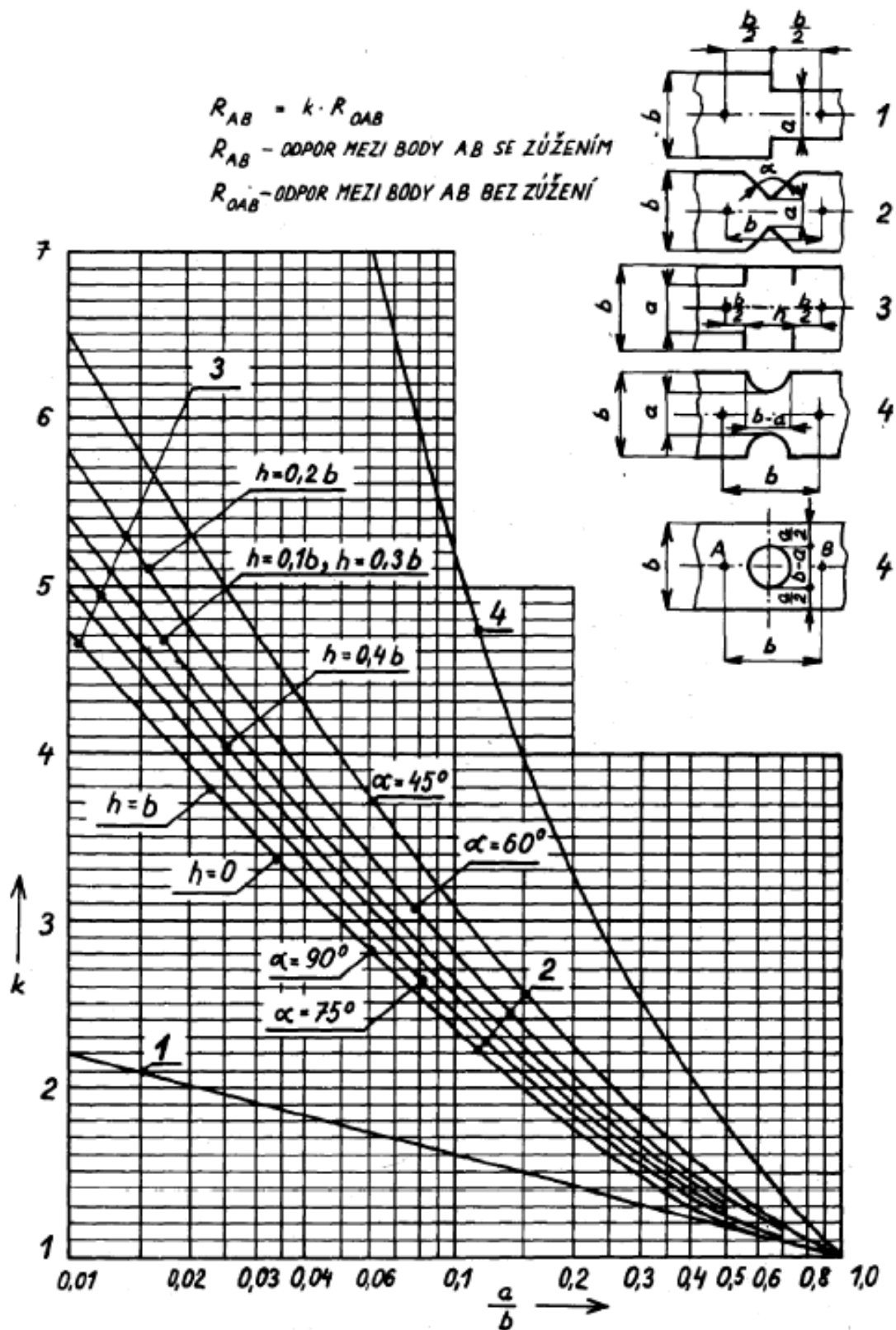
Příloha 1 – Graf činitele povrchového jevu pro vodič s obdélníkovým průřezem



Příloha 2 – Graf činitele jevu blízkosti



Příloha 3 – Graf činitele zvýšení odporu plochého vodiče zúžením



Příloha 4 – Měrné chladivosti typických útvarů

Měrná chladivost zářením α_z	Podmínky	Měrná chladivost konvekcí α_k	Podmínky
$\alpha_z = 6 + 0,037 \theta_p$	$E_z = 0,9; T_o = 35^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 3 + 0,03 \theta_p$	Dlouhá svislá stěna, $h > 0,3 \text{ m}$
$\alpha_z = 6,3 + 0,038 \theta_p$	$E_z = 0,9; T_o = 40^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 3 + 0,03 \theta_p$	Vodorovný válec o průměru - Svislá stěna o výšce - Vodorovná stěna na- heru o šířce - } $0,3 \text{ m}$
$\alpha_z = 5,4 + 0,033 \theta_p$	$E_z = 0,8; T_o = 35^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 3,3 + 0,035 \theta_p$	dtto $0,2 \text{ m}$
$\alpha_z = 5,6 + 0,034 \theta_p$	$E_z = 0,8; T_o = 40^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 3,7 + 0,046 \theta_p$	dtto $0,1 \text{ m}$
$\alpha_z = 2,7 + 0,016 \theta_p$	$E_z = 0,4; T_o = 35^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 4,3 + 0,055 \theta_p$	dtto $0,05 \text{ m}$
$\alpha_z = 2,8 + 0,017 \theta_p$	$E_z = 0,4; T_o = 40^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 6 + 0,09 \theta_p$	dtto $0,01 \text{ m}$
$\alpha_z = 1,1 + 0,006 \theta_p$	$E_z = 0,15; T_o = 40^\circ\text{C}$	$\alpha_k = 7 + 0,12 \theta_p$	dtto 5 mm